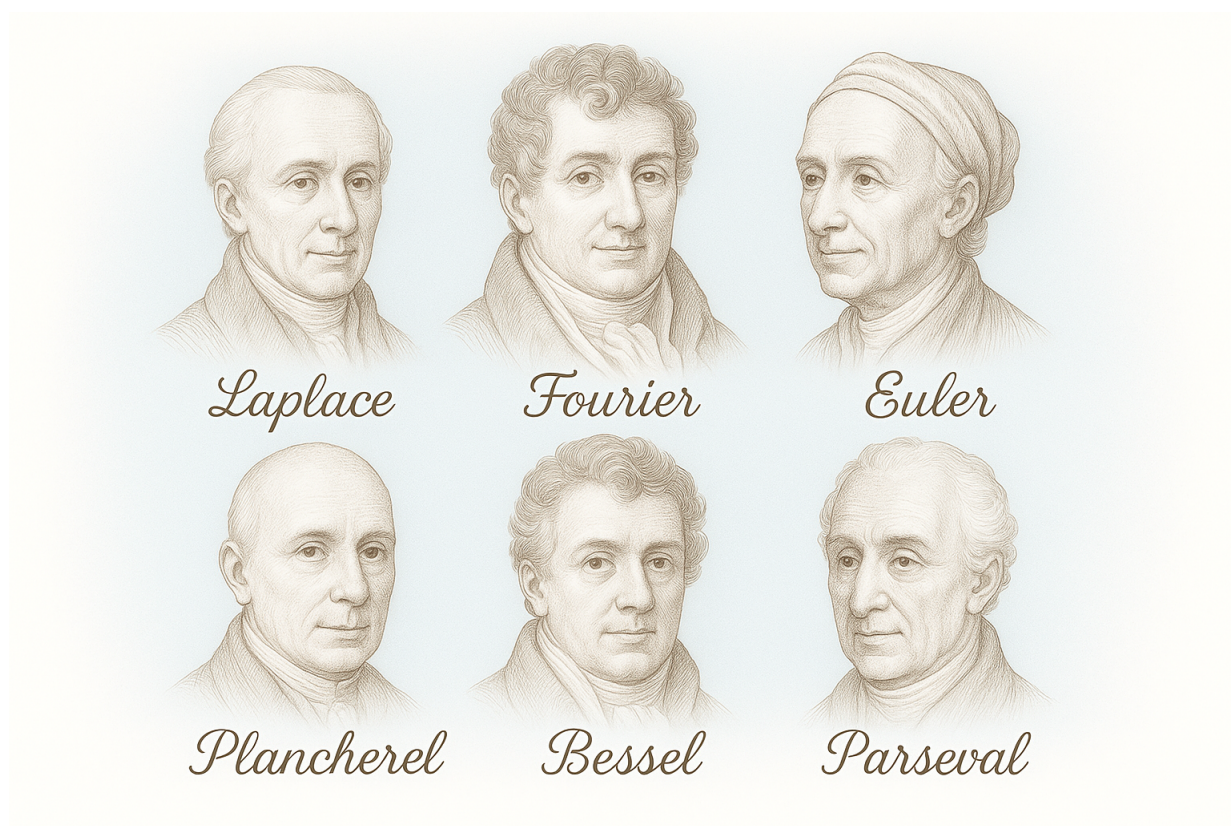


## רשימות המרצה

# טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

104214



נכתב על ידי רן קירי ועדכני לסמסטר קיץ 2025

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

[rankiri@campus.technion.ac.il](mailto:rankiri@campus.technion.ac.il)

# תוכן העניינים

|           |                                                               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>מרחבי מכפלה פנימית</b>                                     |  |
| 1         | 1.1 מרחק, נורמה ומכפלה פנימית                                 |  |
| 6         | 1.2 מרחבי מכפלה פנימית                                        |  |
| 13        | 1.2.1 הטלות אורתוגונליות                                      |  |
| 16        | 1.3 התכנסויות במרחבים נורמיים                                 |  |
| 20        | 1.3.1 נספח - סגירות מערכת פוריה הקלאסית                       |  |
| <b>27</b> | <b>טורי פוריה</b>                                             |  |
| 29        | 2.0.1 מערכת פוריה המרוכבת                                     |  |
| 32        | 2.1 התכנסות נקודתית ובמידה שווה                               |  |
| 38        | 2.2 טורי סינוסים וקוסינוסים                                   |  |
| 42        | 2.3 טורי פוריה בקטע כללי                                      |  |
| 45        | 2.4 שימושים במד"ר ומד"ח                                       |  |
| 50        | 2.5 נספח - הוכחת משפט דיריכלה                                 |  |
| <b>55</b> | <b>התמרת פוריה</b>                                            |  |
| 55        | 3.1 מבוא והגדרות                                              |  |
| 58        | 3.2 תכונות של התמרת פוריה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$        |  |
| 66        | 3.3 נוסחאות היפוך והתמרת פוריה ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ |  |
| 74        | 3.4 קונבולוציה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$                   |  |
| 82        | 3.5 שימושים למד"ח                                             |  |
| <b>84</b> | <b>התמרת לפלס</b>                                             |  |
| 84        | 4.1 מבוא והגדרות                                              |  |
| 86        | 4.2 תכונות של התמרת לפלס                                      |  |
| 89        | 4.2.1 שימושים במשוואות דיפרנציאליות ליניאריות                 |  |
| 91        | 4.3 פונקציית הביסייד ופונקציית דלתא של דיראק                  |  |
| 91        | 4.3.1 פונקציית הביסייד                                        |  |
| 94        | 4.3.2 פונקציית דלתא של דיראק                                  |  |
| 101       | 4.4 קונבולוציה                                                |  |
| 105       | 4.5 ההתמרה ההפוכה                                             |  |
| 107       | 4.5.1 נספח - חישובים של התמרות לפלס הפוכות בעזרת משפט השארית  |  |

# פרק 1

## מרחבי מכפלה פנימית

### 1.1 מרחק, נורמה ומכפלה פנימית

בקורס שלנו ניעזר רבות במרחבים וקטוריים והתכונות שלהם. כפי שידוע לנו כבר, כל מרחב וקטורי  $V$  מעל שדה  $\mathbb{F}$  מגיע עם סט של אקסיומות שהוא מקיים, ואנחנו יכולים להשתמש בהן. כך למשל, בכל מרחב וקטורי ניתן לחבר בין וקטורים, לכפול וקטור בסקלר, וישנה חשיבות לוקטור האפס. יתרה מכך, פעולות הכפל בסקלר והחיבור הוקטורי מקיימות תכונות אלגבריות מסוימות שמתחייבות מכך שמדובר במרחב וקטורי. הדוגמה המוכרת והפשוטה לנו ביותר למרחב וקטורי היא המרחב האוקלידי  $\mathbb{R}^n$ , שהוא אוסף כל הנקודות

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$$

שבו הוקטור  $(0, 0, \dots, 0)$  הוא וקטור האפס, ופעולות החיבור והכפל בסקלר מתבצעות רכיב-רכיב:

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad \alpha x = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$$

לכל  $x, y \in \mathbb{R}^n$  ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ . על אף שאלו הן כל האקסיומות שנדרשות ממרחבים וקטוריים, ראינו שלעתים חשוב לנו להיעזר במבנים/כלים נוספים מעל המרחב שעוזרים לחקור תכונות של נקודות וקבוצות בו. כך למשל, מעל המרחב האוקלידי יש לנו פונקציה ידועה של מרחק בין נקודות, המתבססת על משפט פיתגורס. לכל  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , הביטוי

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

מתאר מרחק בין שתי הנקודות. על אף שהמרחב הוקטורי לא מחייב זאת, ראינו ששימושי לנו מאוד להשתמש בפונקציית המרחק על מנת להבין פונקציות רציפות, נגזרות, אינטגרלים ועוד. בפרק זה נכיר מספר מבנים חשובים כאלה (בצורה קצת כללית יותר) שאפשר "להניח" בזהירות על מרחב וקטורי, ובכך לספק כלים שימושיים כדי לחקור בעיות מעל אותו מרחב. הכלי הראשון, מהווה הכללה של מושג ה"מרחק" בין נקודות.

#### הגדרה 1.1.1 מטריקה

יהא  $V$  מרחב וקטורי. פונקציה  $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  מכונה **מטריקה על**  $V$  אם היא מקיימת את התכונות הבאות:

1. **חיוביות.**  $d(v, u) \geq 0$  לכל  $v, u \in V$ , ושוויון מתקבל אם ורק אם  $v = u$ .

2. **סימטריות.**  $d(v, u) = d(u, v)$  לכל  $v, u \in V$ .

3. אי-שוויון המשולש.  $d(v, w) \leq d(v, u) + d(u, w)$  לכל  $v, u, w \in V$ .

**שימו לב!** פונקציית המרחק שמתבססת על משפט פיתגורס אכן מהווה מטריקה מעל המרחב האוקלידי  $\mathbb{R}^n$ , כך שהגדרה זו אכן מכלילה את ההבנה שלנו של מרחק גם למרחבים וקטוריים כלליים.

בשביל ההגדרה הבאה, נפנה את תשומת הלב לכך שבהגדרה של מטריקה אין שום חשיבות לכך ש- $V$  הוא מרחב וקטורי. למעשה, ניתן להגדיר מטריקה גם מעל קבוצות כלליות לגמרי שאינן מרחבים וקטוריים. אך במרחב וקטורי יש דרך מאוד יפה וטבעית להגדיר מטריקה. במרחב האוקלידי אפשר לחשוב על המרחק בין הנקודות  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , בתור **אורך הוקטור שמחבר ביניהן** או במילים אחרות, האורך של הוקטור  $x - y$ . ההגדרה הבאה שלנו תהווה בעצם הכללה של מושג ה"אורך" של וקטור, והיא בהחלט תדרוש גם את המבנה של מרחב וקטורי. למען הנוחות, כל המרחבים הוקטוריים בפרק זה יהיו מעל  $\mathbb{C}$ , וכאשר נדון במרחב ממשי, נדגיש זאת.

### הגדרה 1.1.2. נורמה

יהא  $V$  מרחב וקטורי. פונקציה  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$  מכונה **נורמה מעל  $V$**  אם היא מקיימת את התכונות הבאות:

1. **חיוביות.**  $\|v\| \geq 0$  לכל  $v \in V$ , ושוויון מתקבל אם ורק אם  $v = 0$ .

2. **הומוגניות.**  $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$  לכל  $v \in V, \lambda \in \mathbb{C}$ .

3. **אי-שוויון המשולש.**  $\|v - u\| \leq \|v\| + \|u\|$  לכל  $u, v \in V$ .

**שימו לב!** אם  $\|\cdot\|$  היא נורמה מעל  $V$ , הפונקציה  $d(u, v) := \|u - v\|$  היא מטריקה מעל  $V$ ! כלומר, כל נורמה מגיעה יחד עם מטריקה, ואנחנו נכנה אותה גם בשם **המטריקה המושרית מן הנורמה**.

### דוגמה 1.1.1. דוגמאות סוף-ממדיות

1. לכל  $p \geq 1, n \in \mathbb{N}$ , נוכל להגדיר נורמה על  $\mathbb{C}^n$  על ידי

$$\|(z_1, \dots, z_n)\|_p := \sqrt[p]{|z_1|^p + \dots + |z_n|^p}.$$

שהיא נורמה המכונה גם בשם **נורמת  $p$** . הוכחה שנורמות אלו אכן מהוות נורמה תופיע בהמשך (אך לא תדרש במסגרת הקורס). נציין במפורש שני מקרים חשובים של נורמות אלה.

(א) המקרה  $p = 1$  מכונה גם בשם **נורמת מנהטן**,

$$\|(z_1, \dots, z_n)\|_1 := |z_1| + \dots + |z_n|.$$

(ב) המקרה  $p = 2$  מכונה גם בשם **הנורמה האוקלידית/הנורמה הסטנדרטית**,

$$\|(z_1, \dots, z_n)\|_2 := \sqrt{|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2}.$$

2. לכל  $n \in \mathbb{N}$ , נגדיר את **נורמת אינסוף/נורמת המקסימום** על ידי

$$\|(z_1, \dots, z_n)\|_\infty := \max\{|z_1|, \dots, |z_n|\}.$$

כתרגיל - מומלץ לנסות ולהוכיח כי לכל  $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ ,

$$\|(z_1, \dots, z_n)\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|(z_1, \dots, z_n)\|_p.$$

3. נניח כי  $V$  מרחב וקטורי כלשהו מממד  $n$ . נבחר בסיס  $(v_1, \dots, v_n)$  של וקטורים למרחב, ובמקרה זה כל וקטור במרחב ניתן לכתיבה בצורה יחידה על ידי

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}.$$

במקרה זה ניתן להגדיר לכל  $p \geq 1$  את הנורמה

$$\|v\|_p := \|(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\|_p.$$

שימו לב שלכל נורמה כנ"ל יש מטריקה שמושרית ממנה. כך מקבלים את **מטריקת  $p$**

$$d_p(z, w) := \sqrt[p]{|z_1 - w_1|^p + \dots + |z_n - w_n|^p}$$

לכל  $z = (z_1, \dots, z_n), w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$ . מטעמי נוחות לא נשתמש בסימון המרחק במפורש, אך יש לזכור שכאשר מדובר על מרחק בין נקודות ביחס לנורמה מסויימת, הכוונה היא למרחק שמוגדר על ידי המטריקה המושרית ממנה.

ישנה משפחה נוספת של נורמות חשובות שעלינו להכיר, אך לשם כך נציג תקציר לפונקציות מרוכבות מהצורה  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ .

### הגדרה 1.1.3. פונקציות מרוכבות במשתנה ממשי

יהא  $I \subseteq \mathbb{R}$  קטע/קרן אינסופית. **פונקציה מרוכבת במשתנה ממשי** היא פונקציה מהצורה

$$f: I \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) = u(x) + i v(x)$$

כאשר  $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$  הן פונקציות ממשיות "רגילות". נשתמש גם בסימון

$$\operatorname{Re}(f) = u, \quad \operatorname{Im}(f) = v.$$

עבור פונקציה כנ"ל, נאמר כי תכונה מסויימת מתקיימת עבור  $f$  אם היא מתקיימת עבור  $u, v$  בנפרד. כלומר:

• אומרים כי  $f$  רציפה/גזירה בנקודה  $x_0$  אם  $u, v$  רציפות/גזירות ב- $x_0$ . במקרה הגזיר, הנוסחה לנגזרת היא

$$f'(x) := u'(x) + i v'(x).$$

• נסמן ב- $C([a, b])$  את אוסף הפונקציות המרוכבות במשתנה ממשי שהן רציפות ב- $[a, b]$ , וב- $C^1([a, b])$  את הפונקציות המרוכבות במשתנה ממשי שהן גזירות בקטע  $[a, b]$ , ונגזרתן רציפה בקטע (בקצרה, נכנה אותן גזירות ברציפות).

• אומרים כי  $f$  אינטגרבילית בקטע  $[a, b]$  אם  $u, v$  אינטגרביליות בקטע  $[a, b]$ , ומתקיים

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b u(x) dx + i \int_a^b v(x) dx.$$

היות וברוב הקורס נעסוק בפונקציות מרוכבות במשתנה ממשי (שמכילות בפרט את הפונקציות הממשיות), נכנה אותן מעתה בשם **פונקציות מרוכבות**.

#### 1.1.4. הגדרה 1. פונקציה רציפה למקוטעין

יהיו  $-\infty < a < b < \infty$  נתונים. אומרים כי פונקציה מרוכבת  $f$  היא **רציפה למקוטעין** בקטע  $[a, b]$  אם היא

1. מוגדרת בכל הקטע למעט בכמות סופית של נקודות  $x_1, \dots, x_m \in [a, b]$ .

2. הגבולות החד-צדדיים קיימים בנקודות  $x_1, \dots, x_m$ .

3. הפונקציה רציפה בשאר הקטע.

אומרים כי  $f$  היא **גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא

1. רציפה למקוטעין.

2. גזירה למעט בכמות סופית של נקודות, ו- $f'$  רציפה למקוטעין.

נסמן ב- $E([a, b])$  את אוסף הפונקציות הרציפות למקוטעין וב- $E^1([a, b])$  את אוסף הפונקציות הגזירות ברציפות למקוטעין בקטע.

שימו לב שהיות והערך של פונקציה בכמות סופית של נקודות לא ישפיע על ערך האינטגרל, הביטוי

$$\int_a^b f(x) dx$$

מוגדר היטב לכל  $f \in E([a, b])$ . לשם נוחות, תוכלו להגדיר את הפונקציה להיות אפס בכל נקודה שבה היא לא מוגדרת.

#### 1.1.2. דוגמה 1. פונקציות רציפות למקוטעין/גזירות ברציפות למקוטעין

1. הפונקציה  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  רציפה למקוטעין בקטע  $[0, 1]$ , היות והיא מוגדרת בכל נקודה בקטע למעט בנקודה  $x = 0$ , והגבול החד-צדדי שם קיים וסופי. משיקול דומה, הפונקציה  $f(x) = [x]$  רציפה למקוטעין בכל קטע סגור וחסום.

2. הפונקציה  $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  אינה רציפה למקוטעין בקטע  $[0, 1]$ . אמנם, היא רציפה למעט בנקודה אחת (הראשית), אך בנקודה זו הגבול החד-צדדי לא קיים.

3. הפונקציה  $|x|$  לא רק רציפה למקוטעין, היא גם גזירה ברציפות למקוטעין. שהרי, בכל נקודה למעט ב-

$x = 0$  הפונקציה רציפה וגזירה, וכן

$$(|x|)' = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

שהיא פונקציה רציפה למקוטעין.

עתה, נוכל להציג דוגמה למרחבים נורמיים שאינם מממד סופי.

### דוגמה 1.1.3. מרחבים נורמיים אינסוף ממדיים

1. לכל  $p \geq 1$ , ניתן להגדיר את **נורמת  $p$**  על  $C([a, b])$  לפי הנוסחה

$$\|f\|_p := \sqrt[p]{\int_a^b |f(x)|^p dx}, \quad \forall f \in C([a, b]).$$

הנורמות הללו אנלוגיות לנורמות  $p$  על  $\mathbb{C}^n$  מדוגמה 1.1.1 וההוכחה (שתוצג כהעשרה) שאכן מדובר בנורמות מסתמכות בין השאר על ההוכחה של הנורמות הסוף-ממדיות. גם כאן, נציין במפורש שני מקרים חשובים של נורמות אלה.

(א) המקרה  $p = 1$ , **נורמת מנהטן**,

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(x)| dx.$$

(ב) המקרה  $p = 2$ , **הנורמה האוקלידית**,

$$\|f\|_2 := \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx}.$$

אצלנו בקורס נשתמש גם בנרמול שונה של אותה הנורמה (משיקולים שיהיו ברורים בהמשך),

$$\|f\| := \sqrt{\frac{2}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx},$$

ונכנה אותה בשם **הנורמה הסטנדרטית** אלא אם נאמר אחרת.

2. גם במרחב הפונקציות הרציפות קיימת **נורמת מקסימום**,

$$\|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p.$$

3. לכל  $p \geq 1$ , נגדיר את המרחב

$$\ell^p = \left\{ \{a_n\}_{n=1}^\infty \mid \sum_{n=1}^\infty |a_n|^p < \infty \right\}.$$

מדובר במרחב וקטורי (לא נוכיח זאת) מעל  $\mathbb{C}$ , והפונקציה

$$\| \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \|_p := \sqrt[p]{\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p}$$

היא נורמה על המרחב (ההוכחה דומה למקרה הסוף ממדי, לא נעסוק בזה כאן). המקרה  $p = 2$  נפוץ במיוחד ונפגוש אותו בהמשך הקורס.

### הגדרה 1.1.5. פונקציות רציפות למקוטעין ושקולות

תהינה  $f, g \in E([a, b])$ . אומרים כי  $f \sim g$  (במילים,  $f$  שקולה ל- $g$ ) אם  $f$  ו- $g$  שוות בכל הקטע  $[a, b]$  למעט בכמות סופית של נקודות.

שימו לב שעבור  $1 \leq p < \infty$ , ניתן להראות כי

$$f \sim g \iff \|f - g\|_p := \sqrt[p]{\int_a^b |f(x) - g(x)|^p dx} = 0.$$

כלומר,  $\|\cdot\|_p$  אינה נורמה ב- $E([a, b])$  (כי היא לא מקיימת את תנאי החיוביות), אך היא כן נורמה במידה ואנחנו לא מבדילים בין פונקציות שקולות. מעתה, למעט בנקודות ספציפיות בקורס - אנחנו נתייחס לפונקציות שקולות כאל אותה הפונקציה, ובכך להפוך את  $E([a, b])$  למרחב נורמי ביחס לנורמות  $p$ .

## 1.2 מרחבי מכפלה פנימית

בהנתן מרחב וקטורי ממשי/מרוכב  $V$ , ראינו כי הקיום של נורמה על המרחב מאפשרת לנו למדוד אורכים וכפועל יוצא מכך גם מרחקים בין וקטורים שונים במרחב. האובייקט הבא שנגדיר יאפשר לנו גם לדבר על כיוון וזווית (על אף שזה לא יהיה ברור במבט ראשון).

### הגדרה 1.2.1. מכפלה פנימית ומרחב מכפלה פנימית

יהא  $V$  מרחב וקטורי כלשהו מעל השדה  $\mathbb{R}$  או מעל השדה  $\mathbb{C}$ . **מכפלה פנימית** על  $V$  היא פונקציה  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$  המקיימת את התכונות הבאות,

1. **חיוביות.**  $\langle v, v \rangle \geq 0$  לכל  $v \in V$ , ושוויון מתקיים אם ורק אם  $v = 0$ .

2. **ליניאריות ברכיב הראשון.**  $\langle \alpha v + u, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle$  לכל  $u, v, w \in V$  ו- $\alpha \in \mathbb{C}$ .

3. **הרמיטיות.**  $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$  לכל  $u, v \in V$ .

לזוג  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  נקרא בשם **מרחב מכפלה פנימית**.

שימו לב שבמידה ואנחנו מעל הממשיים, דרישת ההרמיטיות למעשה הופכת לדרישת סימטריות (כי הצמוד המרוכב של מספר ממשי הוא עצמו) וכפועל יוצא מכך מתקיימת ליניאריות גם ברכיב השני. נתחיל כמובן משלל דוגמאות, בממד סופי ובמד אינסופי.

## דוגמה 1.2.1. מרחבי מכפלה פנימית

1. המכפלה הפנימית הסטנדרטית מעל  $\mathbb{C}^n$  היא המכפלה

$$\langle (z_1, \dots, z_n), (w_1, \dots, w_n) \rangle := z_1 \bar{w}_1 + \dots + z_n \bar{w}_n.$$

ניתן לזהות כי

$$\sqrt{\langle (z_1, \dots, z_n), (z_1, \dots, z_n) \rangle} = \|(z_1, \dots, z_n)\|_2.$$

בנוסף, עבור מספרים חיוביים  $r_1, \dots, r_n$ , ניתן להגדיר מכפלה פנימית משוקללת על ידי

$$\langle (z_1, \dots, z_n), (w_1, \dots, w_n) \rangle_r := z_1 \bar{w}_1 r_1 + \dots + z_n \bar{w}_n r_n.$$

2. המכפלה הפנימית הסטנדרטית מעל  $C([a, b])$  או  $E([a, b])$  אם מזהים בין פונקציות שקולות) היא המכפלה

$$\langle f, g \rangle := \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \bar{g}(x) dx.$$

וגם כאן ניתן לזהות כי  $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$ . בהנחת פונקציה רציפה וחיוביות  $r(x)$  ניתן להגדיר מכפלה פנימית משוקללת על ידי

$$\langle f, g \rangle_r := \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \bar{g}(x) r(x) dx.$$

3. מעל המרחב  $\ell^2$  מדוגמה 1.1.3, ניתן להגדיר מכפלה פנימית על ידי

$$\langle \{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty}, \{b_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \rangle := \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \bar{b}_n.$$

לא ברור כרגע מדוע הטור באגף הימני בהכרח מתכנס, אך נראה זאת בהמשך.

הטענה הבאה שנוכיח תהיה קשר ראשון בין מכפלות פנימיות לבין נורמות.

## טענה 1.2.1. אי-שוויון קושי שורץ

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית. נסמן

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

לכל  $v \in V$ . אזי, לכל  $v, u \in V$  מתקיים

$$|\langle v, u \rangle| \leq \|v\| \|u\|.$$

יתרה מכך, מתקיים שוויון אם ורק אם  $v = \beta u$  עבור  $\beta \in \mathbb{C}$ .

הוכחה. ראשית, ניתן לזהות כי הטענה מתקיימת באופן מידי כאשר  $v = 0$  או כאשר  $u = 0$  ולכן נוכל להניח כי שני

הוקטורים שונים מאפס. לכל  $t \in \mathbb{R}$  נסמן  $\alpha = t \langle v, u \rangle$ , ונעריך את הביטוי

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle v + \alpha u, v + \alpha u \rangle \\ &\stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \langle v, v + \alpha u \rangle + \alpha \langle u, v + \alpha u \rangle \\ &\stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \overline{\langle v + \alpha u, v \rangle} + \alpha \overline{\langle v + \alpha u, u \rangle} \\ &\stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \overline{\langle v, v \rangle} + \alpha \overline{\langle u, v \rangle} + \alpha \overline{\langle v, u \rangle} + \alpha \overline{\langle u, u \rangle} \\ &= \|v\|^2 + \bar{\alpha} \overline{\langle u, v \rangle} + \alpha \overline{\langle v, u \rangle} + |\alpha|^2 \|u\|^2 \\ &\stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \|v\|^2 + \alpha \langle u, v \rangle + \bar{\alpha} \overline{\langle u, v \rangle} + |\alpha|^2 \|u\|^2. \end{aligned}$$

בשלב האחרון, נציב בחזרה את הערך המפורש של  $\alpha$ , ונקבל כי

$$0 \leq \langle v + \alpha u, v + \alpha u \rangle = \|v\|^2 + 2t |\langle u, v \rangle|^2 + t^2 |\langle u, v \rangle|^2 \|u\|^2.$$

אם נסמן את האגף הימני בתור פונקציה  $h(t)$ , נקבל כי מדובר בפולינום ממעלה שניה שידוע כי הוא לא מקבל ערכים שליליים. כידוע, זה קורה אם ורק אם הדיסקרימיננטה של הפולינום אי-שלילית, כלומר

$$b^2 - 4ac = 4 |\langle u, v \rangle|^4 - 4 |\langle u, v \rangle|^2 \|u\|^2 \|v\|^2 \leq 0.$$

לאחר העברת אגפים, נקבל כי  $\langle u, v \rangle = 0$  (ואז הטענה מתקיימת ממילא) או שמתקיים

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|,$$

כפי שרצינו להראות. באשר לחלק האחרון של ההוכחה, נשים לב כי אם מתקיים שוויון - הרי שהדיסקרימיננטה של אותו הפולינום מתאפסת, וקיים ערך של  $t$  שעבורו  $h(t) = 0$ . אך מכאן נובע כי  $v + \alpha u = 0$  או  $v = -\alpha u$ , ובסימון  $\beta = -\alpha$  נקבל את הדרוש.  $\square$

עתה, נוכל להראות כי הסימון של הנורמה אינו מקרי.

### משפט 1.2.1. נורמה מושרית ממכפלה פנימית

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ונגדיר  $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$  לכל  $v \in V$ . אזי,  $\|\cdot\|$  היא נורמה, שמכונה **הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית**.

הוכחה. נוכיח כי כל התכונות הדרושות מהגדרה 1.1.2 אכן מתקיימות.

1. **חיוביות.** היות והמכפלה הפנימית חיובית,  $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \geq 0$  ושוויון מתקיים אם ורק אם  $v = 0$ .

2. **הומוגניות.** לכל  $v \in V$ ,  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,

$$\begin{aligned} \|\lambda v\| &= \sqrt{\langle \lambda v, \lambda v \rangle} \stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \sqrt{\lambda \langle v, \lambda v \rangle} \stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \sqrt{\lambda \overline{\lambda \langle v, v \rangle}} \\ &\stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \sqrt{\lambda \bar{\lambda} \langle v, v \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle v, v \rangle} = |\lambda| \|v\|. \end{aligned}$$

3. אי-שוויון המשולש. לכל  $v, u \in V$ ,

$$\begin{aligned}\|v + u\|^2 &= \langle v + u, v + u \rangle \stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \langle v, v + u \rangle + \langle u, v + u \rangle \\ &\stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \overline{\langle v + u, v \rangle} + \overline{\langle v + u, u \rangle} \\ &\stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \overline{\langle v, v \rangle} + \overline{\langle u, v \rangle} + \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\langle u, u \rangle} \\ &= \|v\|^2 + \overline{\langle u, v \rangle} + \overline{\langle v, u \rangle} + \|u\|^2 \\ &\stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \|v\|^2 + \langle v, u \rangle + \overline{\langle v, u \rangle} + \|u\|^2 \\ &= \|v\|^2 + 2\Re(\langle v, u \rangle) + \|u\|^2.\end{aligned}$$

עתה, נשתמש בכך שלכל מספר מרוכב, החלק הממשי שלו קטן מהגודל שלו. ולכן

$$\|v + u\|^2 \leq \|v\|^2 + 2|\langle v, u \rangle| + \|u\|^2 \stackrel{\text{טענה 1.2.1}}{\leq} \|v\|^2 + 2\|v\|\|u\| + \|u\|^2 = (\|v\| + \|u\|)^2.$$

לאחר הוצאת שורש לביטוי, נקבל את הדרוש.

□

עתה, נוכל להשתמש במכפלה הפנימית והנורמה המושרית ממנה כדי להגדיר "כיוונים" בין וקטורים.

### 1.2.2 הגדרה זווית ואורתוגונליות

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ויהיו  $v, u \in V$  שונים מאפס. **הזווית** בין הוקטורים מוגדרת להיות

$$\angle(v, u) = \arccos\left(\frac{\langle v, u \rangle}{\|u\| \|v\|}\right).$$

אומרים כי שני וקטורים **אורתוגונליים** זה לזה ומסמנים  $v \perp u$  אם  $\langle v, u \rangle = 0$  (במקרה זה אפשר גם להגדיר אורתוגונליות ביחס לוקטור האפס).

הערה. שימו לב שכאשר  $\langle v, u \rangle$  היא מספר ממשי, אי-שוויון קושי-שוורץ מראה לנו כי

$$-1 \leq \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1$$

ואז ברור מה המשמעות של הפעלת ההופכית של הקוסינוס. כאשר  $\langle v, u \rangle$  מרוכבת, אנחנו נידרש לפונקציית הקוסינוס המרוכבת שתפגשו בקורס בפונקציות מרוכבות. אך מעבר להגדרה המעט כללית, אנחנו נשתמש בעיקר באורתוגונליות.

### 1.2.3 הגדרה מערכת אורתוגונלית ואורתונורמלית

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ותהא  $\{e_i\}_{i=1}^N$  משפחה של וקטורים (ייתכן כי  $N = \infty$ ).

1. משפחת הוקטורים מכונה **אורתוגונלית** אם  $e_i \perp e_j$  לכל  $i \neq j$ .

2. משפחת הוקטורים מכונה **אורתונורמלית** אם היא אורתוגונלית וגם  $\|e_i\| = 1$  לכל  $i$ .

שימו לב כי אם  $\{e_i\}_{i=1}^N$  משפחה אורתוגונלית, אזי המשפחה  $\left\{\frac{e_i}{\|e_i\|}\right\}_{i=1}^N$  היא משפחה אורתונורמלית.

## דוגמה 1.2.2. הבסיס הסטנדרטי

הבסיס הסטנדרטי  $\{e_i\}_{i=1}^n$  ל- $\mathbb{C}^n$  הנתון על ידי

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוא בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית.

## משפט 1.2.2. משפט פיתגורס המוכלל

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית.

1. אם  $u, v \in V$  וקטורים אורתוגונליים, אזי  $\|v + u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ .

2. אם  $\{e_i\}_{i=1}^N$  משפחה אורתונורמלית (ו- $N$  סופי), אזי אם

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n,$$

מתקיים

$$\|v\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2.$$

הוכחה. 1. על פי הנתון,  $\langle v, u \rangle = 0$  ולכן

$$\|v + u\|^2 = \langle v + u, v + u \rangle = \langle v, v \rangle + \overbrace{\langle v, u \rangle}^{=0} + \overbrace{\langle u, v \rangle}^{=0} + \langle u, u \rangle = \|v\|^2 + \|u\|^2.$$

2. על ידי הכללה באינדוקציה, היות והוקטורים  $\{\alpha_i e_i\}_{i=1}^N$  אורתוגונליים, נקבל

$$\begin{aligned} \|v\|^2 &= \|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n\|^2 = \|\alpha_1 e_1\|^2 + \dots + \|\alpha_n e_n\|^2 \\ &= |\alpha_1|^2 \overbrace{\|e_1\|^2}^{=1} + \dots + |\alpha_n|^2 \overbrace{\|e_n\|^2}^{=1}, \end{aligned}$$

ונסיק את הדרוש.

□

## דוגמה 1.2.3. מערכת פוריה הקלאסית

נזכיר כי במרחב  $C([-\pi, \pi])$  או  $E([-\pi, \pi])$  בזיהוי פונקציות שקולות, המשפחה

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \dots \right\}$$

היא משפחה אורתונורמלית ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית.

## 1. אורתוגונליות. נפריד למקרים השונים,

(א) עבור הפונקציה  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  ואחת מהפונקציות הטריגונומטריות נקבל כי

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(nx) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \frac{\sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(nx) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = -\frac{1}{\sqrt{2}\pi} \frac{\cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

(ב) עבור שתי פונקציות טריגונומטריות עם ערך  $n$  שונה, נקבל כי

$$\begin{aligned} \langle \cos(nx), \cos(mx) \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx \\ &\stackrel{\text{זהות טריגונומטרית}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)x) + \cos((n+m)x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{\sin((n-m)x)}{n-m} + \frac{\sin((n+m)x)}{n+m} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sin(nx), \sin(mx) \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx \\ &\stackrel{\text{זהות טריגונומטרית}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)x) - \cos((n+m)x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{\sin((n-m)x)}{n-m} - \frac{\sin((n+m)x)}{n+m} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

(ג) עבור שתי פונקציות טריגונומטריות שונות נקבל כי

$$\begin{aligned} \langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx \\ &\stackrel{\text{זהות טריגונומטרית}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n+m)x) + \sin((n-m)x) dx \\ &= -\frac{1}{2\pi} \left[ \frac{\cos((n+m)x)}{n+m} + \frac{\cos((n-m)x)}{n-m} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

## 2. אורתונורמליות. נוודא כי כל הפונקציות מנורמלות כראוי.

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} dx = 1.$$

$$\begin{aligned}\langle \sin(nx), \sin(nx) \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 - \cos(2nx) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ x - \frac{\sin(2nx)}{2n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \cos(nx), \cos(nx) \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 + \cos(2nx) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ x + \frac{\sin(2nx)}{2n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 1.\end{aligned}$$

אי לכך, המערכת אורתונורמלית.

### טענה 1.2.2. תלות ליניארית ופרישה

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ותהא  $\{v_i\}_{i=1}^n$  קבוצה אורתוגונלית של וקטורים שונים מאפס. אזי

1. הקבוצה בלתי תלויה ליניארית.

2. אם  $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$  אזי

$$\alpha_i = \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

אם בנוסף ידוע כי  $\{v_i\}_{i=1}^n$  אורתונורמלית, מקבלים  $\alpha_i = \langle v, v_i \rangle$ .

3. (תהליך גרם-שמידט) אם  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית סוף-ממדי, יש לו בסיס אורתונורמלי.

הוכחה. (ההוכחה שייכת לקורס הבסיס באלגברה ליניארית ואינה נדרשת בקורס)

1. כדי להוכיח שהקבוצה בלתי תלויה ליניארית נניח כי

$$0 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

במקרה זה נקבל לכל  $i = 1, \dots, k$ , הליניאריות של המכפלה הפנימית והעובדה כי המכפלה הפנימית עם וקטור האפס תמיד מתאפס, כי

$$0 = \langle 0, v_i \rangle = \alpha_1 \langle v_1, v_i \rangle + \dots + \alpha_n \langle v_n, v_i \rangle = \alpha_i \|v_i\|^2,$$

ומכך שהנחנו כי הוקטורים שונים מאפס, נקבל  $\alpha_i = 0$  לכל  $i = 1, \dots, n$  כדרוש והקבוצה בלתי תלויה ליניארית.

2. נפעיל מכפלה פנימית כנגד  $v_i$  על שני אגפי השוויון ונשתמש בליניאריות כדי להסיק

$$\langle v, v_i \rangle = \langle \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, v_i \rangle = \alpha_i \|v_i\|^2,$$

ולאחר חלוקה נסיק את הדרוש.

3. נניח כי  $\{v_i\}_{i=1}^n$  בסיס כלשהו ל- $V$ . נגדיר בסיס חדש בצורה אינדוקטיבית באופן הבא,

$$(א) \quad e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} \text{ היות ו- } v_1 \neq 0 \text{ מובטח כי הוקטור החדש מוגדר היטב ומנורמה 1.}$$

(ב) עבור הוקטור השני נסמן תחילה  $\tilde{e}_2 := v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1$  ונזהה כי הוקטור החדש מקיים

$$\langle \tilde{e}_2, e_1 \rangle \stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \langle v_2, e_1 \rangle - \underbrace{\langle v_2, e_1 \rangle \langle e_1, e_1 \rangle}_{=1} = 0.$$

ולכן  $\tilde{e}_2 \perp e_1$ . כדי לקבל וקטור מנורמל נגדיר  $e_2 := \frac{\tilde{e}_2}{\|\tilde{e}_2\|}$ . מומלץ לוודא כתרגיל כי  $e_2$  לא יכול להיות וקטור האפס.

(ג) בהנתן שבחרנו את  $e_1, \dots, e_k$  עבור  $k < n$ , נגדיר

$$\tilde{e}_{k+1} := v_{k+1} - \langle v_{k+1}, e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle v_{k+1}, e_k \rangle e_k,$$

ולקבל וקטור חדש שונה מאפס שמאונך לכל הוקטור שכבר בחרנו. לבסוף, הנרמול  $e_{k+1} := \frac{\tilde{e}_{k+1}}{\|\tilde{e}_{k+1}\|}$  יוביל לוקטור הדרוש.

בצורה כזאת מתקבל בסיס חדש של  $n$  וקטורים אורתונורמליים ולכן עדיין מהווה בסיס למרחב, כדרוש.

□

**מסקנה שימושית.** אם  $\{v_i\}_{i=1}^n$  בסיס אורתונורמלי למרחב מכפלה פנימית סוף ממדי  $V$ , לכל  $v \in V$  מתקיים

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, v_i \rangle v_i.$$

בדרך כלל, כאשר נתון בסיס עלינו לבצע חישוב מסובך כדי למצוא את המקדמים המתאימים לכך וקטור. במקרה של בסיס אורתונורמלי החישוב פשוט מאוד.

### 1.2.1 הטלות אורתוגונליות

#### 1.2.4 הגדרה המרחב הניצב וההטלה האורתוגונלית

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ויהא  $W \subset V$  תת-מרחב. **המרחב הניצב ל- $W$** , הוא המרחב

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}.$$

בהנתן  $v \in V$  כלשהו, **ההטלה האורתוגונלית על  $W$**  היא האופרטור

$$P_W : V \rightarrow W$$

המקיימת כי לכל  $v \in V$   $v - P_W(v) \in W^\perp$ .

כמובן שצריך להצדיק כי ההטלה האורתוגונלית אכן קיימת ומוגדרת היטב באופן טבעי. נטפל במקרה פשוט ובהמשך נוכל לטפל במקרה הכללי.

### טענה 1.2.3. הטלה אורתוגונלית על תת-מרחב סוף ממדי

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית (לאו דווקא סוף ממדי) ויהא  $W \subset V$  תת-מרחב סוף ממדי. אזי  $P_W$  מוגדרת היטב והיא אופרטור ליניארי שמקיים

$$\|P_W(v)\| \leq \|v\|$$

לכל  $v \in V$  (עבור הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית).

הוכחה. היות ו- $W$  מרחב סוף-ממדי קיים לו בסיס אורתונורמלי לפי טענה 1.2.2 שנסמן ב- $\{e_i\}_{i=1}^n$ . לכל  $v \in V$  נגדיר

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i$$

ונוכיח כי זוהי אכן נוסחה נכונה ל- $P_W$  וכי היא מקיימת את התכונות הדרושות.

1. **הטלה אורתוגונלית.** לפי הגדרה, לכל  $v \in V$  ברור כי  $P_W(v) \in W$  שכן מדובר בקומבינציה ליניארית של איברים מ- $W$ . נותר להראות כי  $v - P_W(v) \in W^\perp$ , ולשם כך נניח כי  $w \in W$  נתון. על פי מסקנה מטענה 1.2.2, ניתן לכתוב

$$w = \sum_{i=1}^n \langle w, e_i \rangle e_i,$$

ולכן

$$\begin{aligned} \langle v - P_W(v), w \rangle &= \langle v, w \rangle - \langle P_W(v), w \rangle \\ &= \left\langle v, \sum_{i=1}^n \langle w, e_i \rangle e_i \right\rangle - \left\langle \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i, w \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \overline{\langle w, e_i \rangle} \langle v, e_i \rangle - \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle \overline{\langle w, e_i \rangle} = 0. \end{aligned}$$

מכאן שאכן מדובר בהטלה אורתוגונלית.

2. **האופרטור ליניארי.** הנ"ל ברור כי בנוסחה  $P_W(v)$ ,  $v$  מופיע רק ברכיב הראשון של המכפלה הפנימית שהוא ליניארי לפי הגדרה.

3. **כיווץ.** על פי הנתון,  $v - P_W(v) \perp P_W(v)$ , לכל  $v \in V$  ועל פי משפט 1.2.2 נקבל כי

$$\|v\|^2 = \|P_W(v) + (v - P_W(v))\|^2 = \|P_W(v)\|^2 + \|v - P_W(v)\|^2 \geq \|P_W(v)\|^2$$

כפי שרצינו להראות.

□

### דוגמה 1.2.4. הטלה לא אורתוגונלית

הטלה אורתוגונלית היא משפחה ספציפית של הטלות מעל מרחבי מכפלה פנימית. הצורה הכללית של הטלות נבנית באופן הבא - בהנתן מרחב וקטורי  $V$ , זוג תת-מרחבים  $U, W$  של  $V$  המקיימים  $V = U \oplus W$ , ניתן

להגדיר את ה-הטלה על  $U$  במקביל ל- $W$ .

כדי להבין כיצד ההטלה עובדת, נזכיר כי הסכום הישר משמעותו כי כל איבר  $v \in V$  ניתן לכתיבה בצורה יחידה על ידי  $v = u + w$  כאשר  $u \in U, w \in W$ . במקרה כזה, ההטלה מוגדרת להיות

$$P_{U,W}(v) = u$$

כלומר, היא מחזירה את החלק ב- $U$  של כל וקטור, אך רק ביחס לפירוק  $V = U \oplus W$ . ההטלה האורתוגונלית היא למעשה ההטלה על  $U$  במקביל ל- $U^\perp$ .

בטענה 1.2.3, הוכחנו כי הטלה אורתוגונלית תמיד מקטינה את גודלו של וקטור. לא כך הדבר עבור הטלות כלליות. נתבונן לדוגמה במרחב הוקטורי

$$\mathbb{R}^2 = U \oplus W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \oplus \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

כאשר  $n \in \mathbb{N}$  מספר כלשהו. ניתן לחשב במפורש שכל וקטור  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  ניתן לכתיבה בצורה

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} n \\ 1 \end{pmatrix} + (x - ny) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן ההטלה על  $U$  במקביל ל- $W$  היא

$$P_{U,W} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - ny \\ 0 \end{pmatrix}.$$

במקרה כזה מקבלים שעבור הוקטור  $(0, 1)$ ,

$$\left\| P_{U,W} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = n > \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|,$$

כלומר ההטלה שלנו מגדילה (אפילו מאוד), את האורך של חלק מהוקטורים. חשוב להדגיש זאת כדי להבין כי הטלה אורתוגונלית מיוחדת בדיוק בגלל שהיא מכווצת. למעשה, ניתן להוכיח (ולא נעשה זאת כאן), שהטלה על  $U$  במקביל ל- $W$  היא מכווצת אם ורק אם  $W = U^\perp$ , כלומר - אם ורק אם ההטלה היא הטלה אורתוגונלית.

שימו לב שבטענה למעשה מצאנו נוסחה מפורשת להטלה האורתוגונלית על תתי-מרחבים מממד סופי (גם אם המרחב עצמו אינסופי ממדי!). לסיכום החלק הקצר הנ"ל, נסיף תכונה מיוחדת נוספת של הטלה אורתוגונלית.

#### טענה 1.2.4. הקירוב הטוב ביותר

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ותהא  $P_W$  ההטלה האורתוגונלית על תתי-מרחב  $W$ . אזי לכל  $v \in V$  ולכל  $w \in W$  מתקיים

$$\|v - P_W(v)\| \leq \|v - w\|.$$

כלומר,  $P_W(v)$  הוא הוקטור ב- $W$  הקרוב ביותר לוקטור  $v$ .

הוכחה. על פי ההגדרה של הטלה אורתוגונלית, מתקיים  $v - P_W(v) \in W^\perp$  ובפרט מאונך לוקטור  $w - P_W(v)$ . על

## פי משפט 1.2.2,

$$\begin{aligned}\|v - w\|^2 &= \|v - P_W(v) + P_W(v) - w\|^2 = \|v - P_W(v)\|^2 + \|P_W(v) - w\|^2 \\ &\geq \|v - P_W(v)\|^2,\end{aligned}$$

□

כפי שרצינו להראות.

## דוגמה 1.2.5. מציאת הקירוב הטוב ביותר

נתבונן במרחב  $C([-\pi, \pi])$  עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ונגדיר

$$W = \{f \in C([-\pi, \pi]) \mid f(x) = f(-x)\}$$

שהוא תת-המרחב של כל הפונקציות הרציפות והזוגיות בקטע לאחר מכן נמצא את הקירוב הטוב ביותר של הפונקציה  $f(x) = x^3 + x - 1$  ל- $W$ . נוכיח כי

$$P_W(f)(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

כדי לעשות זאת נזהה כי לכל  $f \in V$  מתקיים כי

$$f(x) - P_W(f)(x) = f(x) - \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) = \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

והיא פונקציה אי זוגית. לכן, לכל פונקציה זוגית  $g(x)$ , המכפלה  $(f(x) - P_W(f)(x))g(x)$  היא פונקציה אי זוגית ולכן

$$\langle f - P_W(f), \bar{g} \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \bar{g}(x) (f(x) - P_W(f)(x)) dx = 0$$

ולכן  $P_W$  שהגדרנו היא ההטלה האורתוגונלית הדרושה. עתה, הקירוב הטוב ביותר של  $f(x)$  הנתונה היא ההטלה האורתוגונלית על  $W$ , כלומר

$$P_W(f)(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = -1.$$

לא מפתיע ש"החלק של  $f$  ב- $W$  הוא בדיוק החלק הזוגי שלה.

## 1.3 התכנסויות במרחבים נורמיים

בחלק הבא של הקורס נרצה לדבר על בסיסים במרחבי מכפלה פנימית. כאשר המרחב שלנו הוא סוף ממדי, נווח לחשוב על בסיס במובן האלגברי שלו - אוסף של וקטורים בלתי תלויים ליניארית שאפשר לכתוב בעזרתם כל וקטור במרחב. במקרה זה אומרים כי הוקטורים **פורשים** את המרחב. במרחבים אינסופיים ממדיים מתברר שקשה יותר להגדיר בצורה טובה מה זה אומר שאינסוף וקטורים פורשים מרחב. יתרה מכך, לא בהכרח ברור מהי המשמעות של ביטוי מהצורה

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$$

כאשר  $\alpha_n \in \mathbb{C}$  וכאשר  $e_n \in V$  לכל  $n \in \mathbb{N}$ . כבר במרחבי פונקציות פגשתם את ההבדל בין התכנסות של טור מהצורה  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  באופן נקודתי לבין התכנסות במידה שווה.

אי לכך, בפרק זה נגדיר מספר דרכים שונות "להתכנס" על מנת שבהמשך נוכל להיעזר בהן להגדיר בסיסים ופרישה בצורה ברורה ופשוטה.

### הגדרה 1.3.1. התכנסות בנורמה (סדרה)

יהא  $(V, \|\cdot\|)$  מרחב נורמי, ותהא  $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$  סדרה של וקטורים במרחב. אומרים כי הסדרה **מתכנסת בנורמה** ל- $v \in V$  וכותבים  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = v$  אם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v\| = 0.$$

אם  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית, התכנסות בנורמה משמעה התכנסות בנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית.

בעזרת הגדרת ההתכנסות של סדרות, ניתן להגדיר גם התכנסות של טורים.

### הגדרה 1.3.2. התכנסות בנורמה (טורים)

יהא  $(V, \|\cdot\|)$  מרחב נורמי, ותהא  $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$  סדרה של וקטורים המרחב. אומרים כי הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

הוא **טור מתכנס בנורמה**, אם סדרת הסכומים החלקיים  $\{u_n := \sum_{k=1}^n v_k\}_{n=1}^{\infty}$  היא סדרת מספרים המתכנסת בנורמה לגבול  $v$ . במקרה זה נשתמש בסימון  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = v$  לסכום הטור.

### דוגמה 1.3.1. התכנסות בנורמה שאינה נקודתית

נתבונן במרחב  $E([0, 1])$  עם המכפלה הפנימית  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \bar{g}(x) dx$  ונגדיר את סדרת הקטעים

$$I_0 = [0, 1], I_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right], I_2 = \left[\frac{1}{2}, 1\right], I_3 = \left[0, \frac{1}{3}\right], I_4 = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right],$$

$$I_5 = \left[\frac{2}{3}, 1\right], I_6 = \left[0, \frac{1}{4}\right], I_7 = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], \dots$$

כלומר לפי סדר הטבעיים, אנחנו עוברים על כל הקטעים מהצורה  $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ ,  $k = 1, \dots, n-1$ . בעזרת קטעים אלה נגדיר את סדרת הפונקציות  $f_n \in E([0, 1])$  על ידי

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in I_n \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

שימו לב שהסדרה הזו לא מתכנסת באופן נקודתי באף נקודה בקטע, כי לכל נקודה  $x \in [0, 1]$ , בסדרה

$\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  יופיעו המספרים 0, 1 אינסוף פעמים. אך מצד שני,

$$\|f_n - 0\| = \sqrt{\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx} = \sqrt{|I_n|},$$

ומכך שסדרת אורכי הקטעים שואפת לאפס, נסיק כי  $\|f_n - 0\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . כלומר, הסדרה שלנו מתכנסת בנורמה על אף שבאופן נקודתי היא לא מתכנסת לאף פונקציה.

על אף הקושי הכללי שיש עם התכנסות בנורמה (כי אם היא לא גוררת התכנסות נקודתית, נראה שהיא לא מועילה כלל לבעיות "אמיתיות") - נראה שכאשר עוסקים עם הגרסה הנכונה לבסיס במרחב אינסוף ממדי, אפשר להסיק קצת יותר.

### 1.3.3 הגדרה מערכת אורתונורמלית סגורה

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ותהא  $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$  מערכת אורתונורמלית ב- $V$ . אומרים כי זו **מערכת אורתונורמלית סגורה** אם לכל  $v \in V$  מתקיים

$$v = \sum_{n=1}^{\infty} \langle v, e_n \rangle e_n$$

כאשר ההתכנסות היא במובן של הגדרה 1.3.2.

הטענה הבאה תציג תכונה מיוחדת וחשובה של מערכות סגורות.

### 1.3.1 טענה אי-שוויון בסל, שוויון פרסבל

יהא  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  מרחב מכפלה פנימית ו- $\{e_n\}_{n=1}^N$  (ייתכן כי  $N$  אינסופי) מערכת אורתונורמלית.

1. **אי-שוויון בסל.**  $\sum_{n=1}^N |\langle v, e_n \rangle|^2 \leq \|v\|^2$  לכל  $v \in V$ .

2. **שוויון פרסבל.** אם המערכת  $\{e_n\}_{n=1}^N$  סגורה, מתקיים שוויון. למעשה מתקיים גם

$$\langle v, u \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle v, e_n \rangle \overline{\langle u, e_n \rangle}, \quad \forall v, u \in V.$$

הוכחה. 1. נניח בהתחלה כי  $N < \infty$ . במקרה זה נסמן ב- $W$  את המרחב הנפרש על ידי  $\{e_n\}_{n=1}^N$  ונקבל כי הוא תת-מרחב סוף ממדי עם בסיס אורתונורמלי נתון, ולכן

$$\sum_{n=1}^N |\langle v, e_n \rangle|^2 = \|P_W(v)\|^2 \leq \|v\|^2.$$

היות וזה נכון לכל  $N$  סופי, ההוכחה למקרה האינסוף ממדי תתקבל על ידי חישוב הגבול  $N \rightarrow \infty$  (ואי-השוויון כמובן נשמר).

2. נניח כי המערכת סגורה. אזי לכל  $v \in V$  מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n \langle v, e_k \rangle e_k - v \right\| = 0$$

לפי הגדרה 1.3.2. לפי אי-שוויון המשולש ("הצד האפל"), מתקיים

$$\left| \left\| \sum_{k=1}^n \langle v, e_k \rangle e_k \right\| - \|v\| \right| \leq \left\| \sum_{k=1}^n \langle v, e_k \rangle e_k - v \right\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

ולכן

$$\|v\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n \langle v, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |\langle v, e_k \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle v, e_n \rangle|^2.$$

שימו לב שמראש ידוע כי הטור הימני מתכנס על פי אי-שוויון בסל, כי טור חיובי מתכנס אם ורק אם הוא חסום. הגרסה של המכפלה הפנימית מתקבלת גם היא מחישוב דומה. כלומר

$$\begin{aligned} \langle v, u \rangle &= \left\langle \sum_{n=1}^N \langle v, e_n \rangle e_n, \sum_{m=1}^N \langle u, e_m \rangle e_m \right\rangle = \sum_{n,m=1}^{\infty} \langle v, e_n \rangle \overline{\langle u, e_m \rangle} \langle e_n, e_m \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle v, e_n \rangle \overline{\langle u, e_n \rangle}. \end{aligned}$$

כדי להצדיק את ההתעסקות עם הסכומים האינסופיים משתמשים באי-שוויון בסל/קושי שזורך כדי להסיק שהטורים אכן מתכנסים מלכתחילה.

□

שימו לב שמערכת אורתונורמלית סגורה למעשה מראה מתי כל איבר במרחב "נפרש" (במובן של טור אינסופי) על ידי איברי המערכת. במובן הזה ההגדרה אנלוגית לבסיס במקרה הסוף ממדי.

### משפט 1.3.1. מערכת פוריה הקלאסית סגורה

מערכת פוריה

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} \cup \{ \cos(nx), \sin(nx) \}_{n=1}^{\infty}$$

היא משפחה אורתונורמלית סגורה ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית על  $E([-\pi, \pi])$  (לאחר זיהוי בין פונקציות שקולות). בפרט, לכל  $f \in E([-\pi, \pi])$  מתקיים

$$\begin{aligned} f &\sim \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx) \\ &= \frac{\langle f, 1 \rangle}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx). \end{aligned}$$

שימו לב שבמקרה זה מקבלים גם את המקרה הפרטי של שוויון פרסבל ופרסבל המוכלל. אם

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx), \quad g \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx) + d_n \sin(nx),$$

אזי

$$\|f\|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$$

$$\langle f, g \rangle = \frac{a_0 \bar{c}_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \bar{c}_n + b_n \bar{d}_n.$$

**הלמה של רימן-לבג.** מסקנה שימוש של שוויון פרסבל (למעשה, אי-שוויון בסל מספיק) היא שלכל  $f \in E([-\pi, \pi])$  מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, \cos(nx) \rangle = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, \sin(nx) \rangle = 0,$$

### 1.3.1 נספח - סגירות מערכת פוריה הקלאסית

בפרק זה נעסוק בהוכחת משפט 1.3.1. **פרק זה לא נדרש כלל בקורס** והוא מוצג לעיל כהעשרה בלבד. הוכחת המשפט תתחלק למספר שלבים.

**קירוב טריגונומטרי במידה שווה למחזוריות.** נתחיל בלהגדיר משפחה חשובה של פונקציות שמכונה בשם **גרעין פייר**,

#### הגדרה 1.3.4. גרעין פייר

בקטע  $[-\pi, \pi]$ , גרעין פייר הוא סדרת הפונקציות  $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$  הנתונה על ידי

$$F_n(x) = \frac{1}{2n} \left( \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \right)^2$$

עם הערך  $F_n(0) = n$  שהופך את הפונקציות לרציפות בקטע.

#### טענה 1.3.2. תכונות של גרעין פייר

גרעין פייר  $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$  מקיים את התכונות הבאות.

$$1. \quad F_n(x) \geq 0 \text{ לכל } n \in \mathbb{N}.$$

$$2. \quad F_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \cos(kx).$$

$$3. \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x) dx = 1 \text{ לכל } n \in \mathbb{N}.$$

$$4. \quad \text{לכל } \delta > 0, \text{ מתקיים כי } F_n \text{ מתכנסת במידה שווה ל-0 בקטע } [-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi].$$

הוכחה. 1. הפונקציה מוגדרת כריבוע של ביטוי ולכן תמיד אי-שלילית.

2. כדי להוכיח את הזהות (שהיא המפתח לכל הפיתוח) ניעזר בזוג זהויות טריגונומטריות שניתן להוכיח בקלות באינדוקציה,

$$(1) \quad 1 + 2 \cos(x) + \dots + 2 \cos(mx) = \frac{\sin((m+\frac{1}{2})x)}{\sin(\frac{x}{2})}, \quad \forall m \in \mathbb{N},$$

$$(2) \quad \sin(x) + \sin(x+b) + \dots + \sin(x+mb) = \frac{\sin(\frac{(m+1)b}{2}) \sin(x+\frac{mb}{2})}{\sin(\frac{b}{2})}, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

עתה, נבטא את  $F_n(x)$  בצורה הבאה,

$$\begin{aligned} 2F_n(x) &= \frac{1}{n} \left( n + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \cos(kx) \right) \\ &= \frac{1}{n} [1 + (1 + 2 \cos(x)) + (1 + 2 \cos(x) + 2 \cos(2x)) + \dots \\ &\quad + (1 + 2 \cos(x) + \dots + 2 \cos((n-1)x))] . \end{aligned}$$

בצורה כזאת, כל אחד מהביטויים בסוגריים מתאים לזהות (1) שהצגנו, כלומר

$$2F_n(x) = \frac{1}{n} \left[ \frac{\sin(\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} + \dots + \frac{\sin(\frac{x}{2} + (n-1)x)}{\sin(\frac{x}{2})} \right]$$

ועתה המונים שלנו יכולים להסכם על ידי שימוש בזהות (2) ולקבל כי

$$2F_n(x) = \frac{1}{n \sin(\frac{x}{2})} \frac{\sin(\frac{n}{2}x) \sin(\frac{x}{2} + \frac{n-1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})} = \frac{1}{n} \left( \frac{\sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \right)^2$$

כפי שרצינו להראות.

3. כדי להראות את הזהות השלישית נשים לב כי לכל  $k \in \mathbb{N}$ , מתקיים

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = \left. \frac{\sin(kx)}{k} \right|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

ולכן

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 1.$$

4. נשתמש בזהות טריגונומטרית לזווית כפולה, ונכתוב

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \frac{1 - \cos(nx)}{1 - \cos(x)}.$$

כדי להוכיח שהסדרה מתכנסת במידה שווה לאפס בתחום הנתון, נחפש את המקסימום שלה ונשתמש במבחן הסופרמום להתכנסות במידה שווה. לשם כך נשים לב כי המינימום של המכנה מתקבל רק בנקודה הקרובה ביותר לראשית, ולכן

$$F_n(x) \leq \frac{1}{n} \frac{1 - \cos(nx)}{1 - \cos(\delta)} \leq \frac{2}{n(1 - \cos(\delta))} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

מכאן שאכן יש התכנסות במידה שווה כדרוש.

□

### 1.3.5 הגדרה קונבולוציה והרחבה מחזורית

תהא  $f : [-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה נתונה. **ההרחבה המחזורית** של  $f$  היא הפונקציה  $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת על ידי

$$\tilde{f}(x) = f(x + 2\pi k),$$

כאשר  $k \in \mathbb{Z}$  מספר המקיים כי  $x + 2\pi k \in [-\pi, \pi)$ . שימו לב כי ההרחבה המחזורית של  $f$  היא אכן פונקציה מחזורית עם מחזור  $2\pi$ .

בהנתן  $f, g \in E([-\pi, \pi])$  נוכל לחשוב עליהן כפונקציות בקטע  $[-\pi, \pi)$  ולהגדיר את ההרחבה המחזורית שלהן  $\tilde{f}, \tilde{g}$  במקרה זה אומרים כי **הקונבולוציה** של  $f, g$  היא הפונקציה

$$f * g \in E([-\pi, \pi]), \quad f * g(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(t) \tilde{g}(x - t) dt$$

למטרות נוחות, לא נשתמש בסימון שונה להרחבה המחזורית של  $f$  כדי להקל מעט על הכתיבה. לא קשה לוודא כי הקונבולוציה של פונקציה רציפה למקוטעין היא פונקציה רציפה למקוטעין (ולמעשה, אפילו פונקציה רציפה "רגילה").

מטרת השלב הבא היא להראות שכל פונקציה רציפה ומחזורית ניתן לקרב על ידי קומבינציה של פונקציות ממערכת פוריה הקלאסית, כאשר הקירוב הוא במידה שווה.

### 1.3.2 משפט פייר משפט פייר

תהא  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה רציפה ומחזורית. אזי הסדרה

$$F_n * f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x - t) dt$$

מתכנסת במידה שווה ל- $f$  בקטע.

הוכחה. ראשית, נשים לב כי אם  $f(\pi) = f(-\pi)$ , ההרחבה המחזורית של  $f$  היא פונקציה רציפה. יתרה מכך, המחזוריות מאפשרת לנו להסיק (נשאר זאת כתרגיל) כי הפונקציה רציפה במידה שווה ב- $\mathbb{R}$ . כלומר, לכל  $\varepsilon > 0$  קיימת  $\delta > 0$  כך שלכל  $x, y \in \mathbb{R}$  שלכל  $\delta > 0$

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

כדי להכיוח שהקונבולוציה עם גרעין פייר מתכנסת במידה שווה, נשתמש בכך שהאינטגרל המנורמל של גרעין פייר שווה ל-1 כדי לכתוב

$$f(x) = f(x) \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) F_n(t) dt.$$

עתה, לכל  $x \in [-\pi, \pi]$ , נעריך את ההפרש

$$\begin{aligned} |F_n * f(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x-t) dt - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x) dt \right| \\ &= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) (f(x-t) - f(x)) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) |f(x-t) - f(x)| dt. \end{aligned}$$

כאשר  $t \in [-\delta, \delta]$ , ההפרש  $f(x-t) - f(x)$  מקיים את המסקנה מהרציפות של  $f$  במידה שווה, ולכן נפריד את האינטגרל לשני חלקים,

$$\leq \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]} F_n(t) |f(x-t) - f(x)| dt}_{:= (II)} + \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} F_n(t) |f(x-t) - f(x)| dt}_{:= (I)}.$$

כדי להעריך את (I) נשתמש בכך שבקטע הנתון  $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$  ולכן

$$(I) \leq \frac{\varepsilon}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} F_n(t) dt \leq \frac{\varepsilon}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt = \varepsilon.$$

שימו לב שחקל זה כלל לא תלוי באינדקס  $n$  של הסדרה. כדי להעריך את (II) נשתמש בכך ש- $f$  אמנם לא מקיימת את תנאי הסף מהגדרת הרציפות במידה שווה. אך היא פונקציה חסומה (היות והיא רציפה ומחזורית) עם חסם כלשהו שנסמן ב- $M$ , כלומר

$$(II) \leq 2M \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]} F_n(t) dt,$$

ומכך שידוע כי הסדרה  $F_n$  מתכנסת במידה שווה ל-0 בתחום זה, קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n > N$  כל הביטוי הנ"ל קטן מ- $\varepsilon$ . סה"כ הראינו שלכל  $\varepsilon > 0$  ניתן לבחור  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n > N$  ולכל  $x \in [-\pi, \pi]$ , מתקיים

$$|F_n * f(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

□

ולכן הסדרה מתכנסת במידה שווה כדרוש.

העובדה כי גרעין פייר "מייצר" על ידי קונבולוציה סדרה שמקרבת את  $f$  לא מבהירה עדיין את הקשר למערכת פוריה הקלאסית. את החלק הזה נעשה בטענה הבאה.

### משפט 1.3.3. משפט הקירוב הטריגונומטרי

תהא  $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה רציפה ומחזורית. אזי קיימת סדרה  $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$  כך ש- $g_n$  היא קומבינציה ליניארית סופית של איברי מערכת פוריה הקלאסית, שעבורן  $g_n$  מתכנסות במידה שווה ל- $f$  בקטע, ולמעשה גם מתכנסות בנורמה.

הוכחה. לכל  $n \in \mathbb{N}$  נגדיר  $g_n(x) := F_n * f(x)$ , ונזהה כי

$$\begin{aligned} g_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \left( 1 - \frac{k}{n} \right) \cos(k(x-t)) \right) f(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \sum_{k=1}^{n-1} \left( 1 - \frac{k}{n} \right) \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(k(x-t)) dt. \end{aligned}$$

כבר בשלב הזה נוכל לזהות כי האיבר שנמצא מחוץ לסוגריים הוא בעצם  $\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}}$ . כדי לחשב את יתר האיברים נשתמש בזהות טריגונומטרית,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(k(x-t)) dt &= \cos(kx) \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt \\ &\quad + \sin(kx) \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt \end{aligned}$$

ונזהה כי אלו בדיוק המקדמים המתאימים מהפיתוח לטור פוריה קלאסי! כלומר

$$g_n(x) = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{k=1}^n \left( 1 - \frac{k}{n} \right) (\langle f, \cos(kx) \rangle \cos(kx) + \langle f, \sin(kx) \rangle \sin(kx)),$$

ולכן  $g_n$  אכן קומבינציה ליניארית של מערכת פוריה הקלאסית. על פי משפט פייר, הסדרה אכן מתכנסת במידה שווה ל- $f$  בקטע, וכדי להשתכנע בהתכנסות בנומרה נזהה כי אם  $g_n$  מתכנסת ל- $f$  במידה שווה, אזי  $|g_n - f|^2$  מתכנסת במידה שווה ל-0 ולכן,

$$\|g_n - f\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g_n(x) - f(x)|^2 dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

**המעבר לפונקציות רציפות למקוטעין כלליות.** בשלב הראשון נראה כי כל פונקציה רציפה למקוטעין כללית, היא "כמעט" פונקציה רציפה ומחזורית ביחס לנומרה.

### טענה 1.3.3. קירוב רציפה למקוטעין על ידי רציפה ומחזורית

תהא  $f \in E([-\pi, \pi])$  פונקציה רציפה למקוטעין ויהא  $\varepsilon > 0$ . אזי, קיימת פונקציה רציפה ומחזורית  $g : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  שעבורה

$$\|g - f\| < \varepsilon.$$

הוכחה. ראשית, היות ול- $f$  ייתכן אי רציפיות מסוג קפיצה (אך רק כמות סופית של כאלה) - נסמן אותן ב- $a_1, \dots, a_k$ . לכל  $n \in \mathbb{N}$  גדול מספיק נגדיר את סדרת הפונקציות  $f_n(x)$  באופן הבא,

1. בקטע  $[a_i - \frac{1}{n}, a_i + \frac{1}{n}]$  נגדיר את הפונקציה על ידי הנוסחה

$$f_n(x) = \frac{f(a_i + \frac{1}{n}) - f(a_i - \frac{1}{n})}{\frac{2}{n}} \left( x - a_i + \frac{1}{n} \right) + f\left(a_i - \frac{1}{n}\right)$$

2. בקטע  $[-\pi, -\pi + \frac{1}{n}]$  נגדיר את הפונקציה על ידי הנוסחה

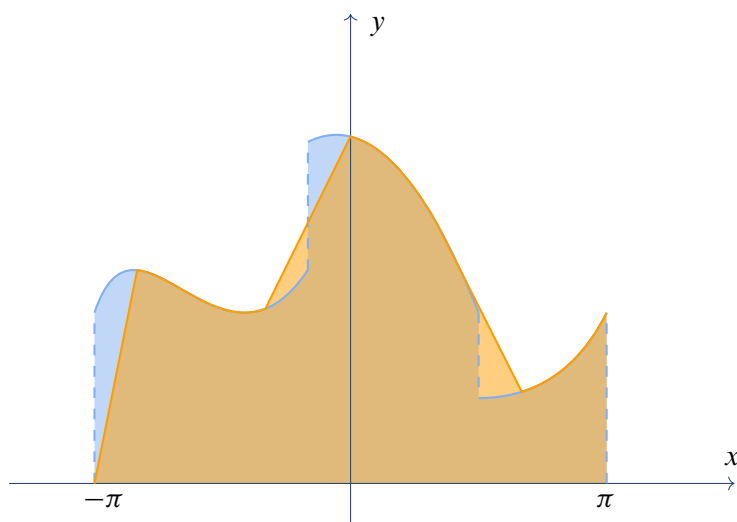
$$f_n(x) = nf\left(-\pi + \frac{1}{n}\right)(x + \pi)$$

3. בקטע  $[\pi - \frac{1}{n}, \pi]$  נגדיר את הפונקציה על ידי הנוסחה

$$f_n(x) = -nf\left(\pi - \frac{1}{n}\right)(x - \pi).$$

4. בכל נקודה אחרת נגדיר  $f_n(x) = f(x)$ .

שימו לב כי בצורה כזאת קיבלנו פונקציות רציפות היות ו"חיברנו" בישר את כל הנקודות שבהן  $f$  לא רציפה, והפונקציות גם מחזוריות היות והן מתאפסות בשתי קצוות הקטע. לבסוף, קל לזהות אינטואיטיבית (ראו איור 1.1) כי הפונקציות מכסות כמעט את אותו השטח, מה שמרמז על כך שהנורמה של ההפרש שלהם קטנה.



איור 1.1: הגרף של  $f$  (בכחול) והגרף של  $f_n$  (בכתום).

כדי להוכיח שאכן הסדרה קרובה בנורמה, נסמן ב- $M$  את המקסימום של  $f$  (שהוא למעשה גם המקסימום של  $f_n$  בגלל אופן בנייתה), ונקבל כי

$$\|f_n - f\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f_n(x) - f(x)|^2 dx \leq \frac{2M^2(k+2)}{n},$$

כאשר  $k$  הוא (כזכור) מספר נקודות אי הרציפות. עבור  $n \in \mathbb{N}$  גדול מספיק נקבל

$$\|f_n - f\| < \varepsilon,$$

□

כפי שרצינו להראות.

לפני שנגיע למשפט הסופי שאותו ביקשנו להוכיח, נעבור דרך למה אחת נוספת שתאפשר לנו לבצע את הקירוב על ידי פונקציה ממערכת פוריה הקלאסית.

## טענה 1.3.4. קירוב רציפה למקוטעין על ידי טריגונומטריה

ניתן להחליף את  $g$  בטענה 1.3.3 בקומבינציה ליניארית של איברים ממערכת פוריה הקלאסית.

הוכחה. תהא  $f \in E([-\pi, \pi])$  פונקציה רציפה למקוטעין ויהא  $\varepsilon > 0$ . אזי, על פי טענה 1.3.3 קיימת פונקציה  $g : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה ומחזורית שעבורה

$$\|g - f\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

עתה, היות ו- $g$  רציפה ומחזורית, נוכל להשתמש במשפט הקירוב הטריגונומטרי (משפט 1.3.3) כדי להסיק שקיימת  $g_n$  המתקבלת כקומבינציה ליניארית ממערכת פוריה הקלאסית, שעבורה

$$\|g_n - g\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

לבסוף, נסיק מאי-שוויון המשולש כי  $\|f - g_n\| < \frac{\varepsilon}{2}$  כדרוש. □

סיימנו את כל ההכנות ואנחנו מוכנים להוכחת המשפט הקריטי של פרק זה.

הוכחת משפט 1.3.1. תהא  $f \in E([-\pi, \pi])$  ונסמן

$$f_n(x) = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{k=1}^n \langle f, \cos(kx) \rangle \cos(kx) + \langle f, \sin(kx) \rangle \sin(kx).$$

על פי טענה 1.3.4, קיימת פונקציה  $g$ , קומבינציה ליניארית של איברי מערכת פוריה הקלאסית, עבורה

$$\|f - g\| < \varepsilon.$$

את הפונקציה  $g$  אפשר לכתוב בצורה

$$g(x) = \alpha_1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k \cos(kx) + \beta_k \sin(kx)$$

עבור  $N$  גדול כלשהו ומקדמים  $\alpha_k, \beta_k$ . מכאן נובע כי לכל  $n > N$ , אם נגדיר את המרחב

$$W_n = \text{span} \{1\} \cup \{\cos(kx), \sin(kx)\}_{k=1}^n,$$

אזי  $g_n \in W_n$ . מצד שני,  $f_n$  היא ההטלה של  $f$  על מרחב זה לכל  $n \in \mathbb{N}$  לפי ההוכחה של טענה 1.2.3, ולכן על פי 1.2.4 מתקיים

$$\|f - f_n\| \leq \|f - g\| < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

אך זו בדיוק ההגדרה של התכנסות סדרה בנורמה, ולכן

$$f \sim \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx)$$

כפי שרצינו להראות. □

## פרק 2

### טורי פוריה

פרק זה יוקדש לחקור את התכונות והאפליקציות של טורי פוריה הקלאסיים ב- $E([-\pi, \pi])$  עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \bar{g}(x) dx.$$

אלא אם נציין במפורש אחרת, נניח לכל אורך הפרק כי זהו המרחב שבו עוסקים וזו המכפלה הפנימית הנתונה. בפרק הקודם הסקנו כי לכל  $f \in E([-\pi, \pi])$ , מתקיים

$$f(x) \sim \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx)$$

כאשר ההתכנסות היא במובן הנורמי, כלומר

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f - \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \right\| = 0.$$

הטור הנ"ל מכונה גם בשם **טור פוריה הקלאסי** של הפונקציה  $f$ , והמקדמים שמתקבלים בצורה זו מכונים **מקדמי פוריה** של הפונקציה  $f$ . מספר הערות ומוסכמות להמשך.

• **סימון למקדמים.** על מנת להקל מעט את צורת החישובים, נהוגד להגדיר לכל  $f$ ,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad \begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \end{cases}, \quad \forall n \geq 1.$$

בצורה כזאת ניתן לכתוב את טור הפוריה הקלאסי של  $f$  גם בצורה

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

• **טורים קלאסיים.** קיימות מערכות רבות שבהן ניתן "לפתח" פונקציה לטור. יחד עם זאת, אלא אם נציין זאת במפורש - הכוונה תמיד תהיה לטור פוריה קלאסי.

• **תכונות אינטגרליות.** שימו לב שלכאורה פונקציה  $f \in E([-\pi, \pi])$  מזוהה רק עד כדי שינוי בכמות סופית של נקודות. למזלנו, היות והערך של אינטגרל לא משתנה בעקבות שינוי בכמות סופית של נקודות, נסיק כי כל

פונקציה שקולה ל- $f$  תניב את אותו הטור, כך שההגדרה של טורי הפוריה טובה למרחב שלנו. במילים אחרות אם

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx), \quad g \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx) + d_n \sin(nx)$$

וגם  $a_n = c_n, b_n = d_n$  לכל  $n \geq 0$ , הפונקציות  $f, g$  שקולות.

- העובדה כי הדגשנו שהשוויון בין  $f$  לבין טור הפוריה הקלאסי שלה הוא שוויון במובן הנורמי, והעובדה שטור הפוריה לא משתנה אם  $f$  משתנה בכמות סופית של נקודות, מעלה שאלה לגבי ההתכנסות הנקודתית של טורים אלה. האם טור פוריה מתכנס לפונקציה  $f$ ? אם  $f$  בעלת תכונות מסוימות (מחזוריות, גזירות וכו'), האם ניתן להסיק מכך משהו על טור הפוריה שלה? בפרק זה ננסה להתחיל לענות על שאלות אלה ונבין את המגבלות בעבודה עם טורי פוריה.

### דוגמה 2.0.1. דוגמה "רעה" לטור פוריה

ננסה לחשב את טור הפוריה של הפונקציה  $f(x) = x$ , שהיא כמובן פונקציה ב- $E([- \pi, \pi])$ . נחשב את המקדמים על פי המשפט,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \, dx = 0.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) \, dx = \frac{1}{\pi} \left[ \overbrace{\frac{x \sin(nx)}{n}}^{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \, dx \right] \\ &= \frac{1}{n^2 \pi} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, dx = \frac{1}{\pi} \left[ -\frac{x \cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \, dx \right] \\ &= \frac{2\pi(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{1}{n^2 \pi} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}. \end{aligned}$$

מכאן מתקיים

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

שימו לב כי בנקודות  $x = \pm \pi$  הטור באגף הימני מתאפס באופן זהותי, מה שאומר שהטור הפוריה לא מתכנס לפונקציה  $f(x) = x$  באופן נקודתי בנקודות אלה. יחד עם זאת, הטור כן מתכנס לפונקציה כאשר  $x = 0$ , וניתן אף לזהות כי בשני האגפים ישנן פונקציות אי-זוגיות. לבסוף, נוכל להשתמש בשוויון פרסבל מטענה 1.3.1, כדי להסיק

$$\|x\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3} = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2},$$

כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

שהיא תוצאה חשובה המכונה גם בשם **בעיית באזל** (שנפתרה לראשונה על ידי אוילר).

### דוגמה 2.0.2. דוגמה "טובה" לטור פוריה

ננסה לחשב את הטור הפוריה של הפונקציה  $f(x) = x^2 - \pi^2$ , שהיא כמובן פונקציה ב- $E([-\pi, \pi])$ . נחשב את המקדמים על פי המשפט,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 - \pi^2 dx = -\frac{4\pi^2}{3}.$$

הפעם, נקצר את החישוב של  $b_n$ , היות והאינטגרל

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 - \pi^2) \sin(nx) dx$$

הוא אינטגרל של פונקציה אי-זוגית על פני תחום סימטרי ומכאן מתאפס. כלומר  $b_n = 0$  לכל  $n \in \mathbb{N}$ . נחשב את המקדמים האחרים,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 - \pi^2) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[ \overbrace{\left( \frac{(x^2 - \pi^2) \sin(nx)}{n} \right)}^{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx \right] = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

כלומר,

$$x^2 - \pi^2 \sim -\frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

הפעם, ניתן להשתמש בקלות במבחן  $M$  של ויירשטראס להתכנסות טורי פונקציות, כדי להסיק שהטור באגף הימני מתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע  $[-\pi, \pi]$  והפונקציה שטור זה מגדיר היא פונקציה רציפה. היות ופונקציה זו צריכה להיות שקולה ל- $x^2 - \pi^2$  בקטע, ושתיהן פונקציות רציפות - נסיק כי הטור מתכנס לפונקציה  $x^2 - \pi^2$  בכל הקטע.

### 2.0.1 מערכת פוריה המרוכבת

בחלק זה נדון בטורי פוריה מרוכבים. במובן מסויים - אנחנו נראה שמדובר באותם הטורים שהצגנו לעיל. יחד עם זאת, קיימים הקשרים שבהם טבעי ונוח יותר לעבוד עם טורים מעל המרוכבים. נתחיל מהגדרה חשובה ושימושית.

## הגדרה 2.0.1. האקספוננט המרוכב

יהא  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  מספר מרוכב. נגדיר

$$e^z = e^{x+iy} := e^x (\cos(y) + i \sin(y))$$

האקספוננט המרוכב מקיים מספר תכונות שימושיות ומעניינות.

• לכל  $x \in \mathbb{R}$  ניתן לכתוב

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

• האקספוננט המרוכב מקיים את חוקי החזקות הצפויים,

$$e^z e^w = e^{z+w}.$$

• האקספוננט המרוכב מקיים את כלל ההצמדה

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

• אם  $r = \alpha + i\beta$ , הפונקציה  $f(x) = e^{rx} = e^{(\alpha+i\beta)x}$  גזירה ברציפות ומקיימת

$$f'(x) = (\alpha + i\beta) e^{(\alpha+i\beta)x} = r e^{rx}.$$

כלומר, כללי הגזירה הרגילים מתקיימים עבור האקספוננט.

• באופן דומה, הפונקציה  $F(x) = \frac{e^{rx}}{r}$  היא פונקציה קדומה של  $f(x)$ .

## משפט 2.0.1. מערכת פוריה המרוכבת

הקבוצה  $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$  היא מערכת אורתונורמלית סגורה ב- $E([-\pi, \pi])$  ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \bar{g}(x) dx.$$

בפרט, לכל  $f \in E([-\pi, \pi])$  מתקיים

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle f, e^{inx} \rangle e^{inx}$$

הוכחה. ראשית, נוכיח אורתונורמליות. לכל  $n \neq m \in \mathbb{Z}$  מתקיים

$$\begin{aligned}\langle e^{inx}, e^{imx} \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi i (n-m)} e^{i(n-m)x} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0\end{aligned}$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכך שהפונקציה מחזורית. באופן דומה,

$$\langle e^{inx}, e^{inx} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 1.$$

מכאן שהמערכת אורתונורמלית. כדי להוכיח שהיא סגורה, נניח כי  $f \in E([-\pi, \pi])$  נתונה. אזי, ניתן לכתוב

$$\begin{aligned}f &\sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx) \\ &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + \beta_n \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \\ &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n - i\beta_n}{2} e^{inx} + \frac{\alpha_n + i\beta_n}{2} e^{-inx}.\end{aligned}$$

על ידי הסימון  $c_0 = \frac{\alpha_0}{2}$  ולכל  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

□

נקבל כי  $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$ . כדורש.

נדגיש כי כאשר מדובר בטור מהצורה  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n$ , אומרים שהוא מתכנס אם  $\sum_{n=1}^{\infty} z_{-n}$  ו- $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  מתכנסים בנפרד. שימו לב כי הוכחת המשפט מראה שקיים קשר ישיר בין הפיתוח של פונקציה לטור פוריה קלאסי והפיתוח שלה לטור פוריה מרוכב. יחד עם זאת, נדגיש כי הנורמה במקרה זה מעט שונה, והיא שווה למחצית הנורמה שהגדרנו עבור טורי פוריה הקלאסיים. בפרט, משווין פרסבל המוכלל במערכת זו נובע כי אם  $f, g \in E([-\pi, \pi])$  מקיימות

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad g \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n e^{inx},$$

אזי

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \bar{g}(x) dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \bar{d}_n,$$

וכן

$$\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

דוגמה 2.0.3. טור הפוריה המרוכב של  $x$ 

בדוגמה 2.0.1 ראינו כי

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx),$$

כלומר  $a_n = 0$  לכל  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  ו-  $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ . בעזרת הקשר בין מקדמי טור הפוריה הקלאסי למקדמי טור הפוריה המרוכב, ניתן לקבל כי

$$x \sim \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{inx}.$$

## 2.1 התכנסות נקודתית ובמידה שווה

בדוגמאות 2.0.1 ו-2.0.2 ראינו כי טור פוריה עשוי להתכנס לפונקציה המקורית בכל הקטע, אך גם עשוי להיכשל בנקודות מסוימות. שתי הדוגמאות מעלות את השאלה הברורה - מה גורם לטור פוריה להתכנס/להתבדר? האם ניתן לצפות שכל טור פוריה יתכנס "ברוב" הקטע לפחות? המשפט הבא מספק תנאים סבירים מאוד להתכנסות נקודתית של טור הפוריה (הוכחה שלו מופיעה כנספח בסוף הפרק).

## משפט 2.1.1. משפט דיריכלה

תהא  $f \in E^1([-\pi, \pi])$  גזירה ברציפות למקוטעין, ויהא

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

טור הפוריה שלה (קלאסי/מרוכב). אזי:

1. לכל  $x_0 \in (-\pi, \pi)$ , הטורים יתכנסו נקודתית לערך  $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ , כאשר אלו הם הגבולות החד-צדדיים של  $f$  בנקודה.
2. בנקודות  $x_0 = \pm\pi$ , הטורים יתכנסו נקודתית לערך  $\frac{f(-\pi^+) + f(\pi^-)}{2}$ .

זוג מסקנות מידיות נובעות מן המשפט.

- אם  $x_0 \in (-\pi, \pi)$  וגם  $f$  רציפה בנקודה זו, טור הפוריה הקלאסי/המרוכב של  $f$  יתכנס ל- $f(x_0)$ .
  - בנקודות הקצה  $x_0 = \pm\pi$ , אם  $f$  רציפה (במובן החד-צדדי) בקצוות ומתקיים  $f(\pi) = f(-\pi)$ , טור הפוריה הקלאסי/המרוכב יתכנס בשתי הקצוות לערך הנכון (כלומר, לערך של  $f$ ).
- שימו לב שמשפט דיריכלה לא אומר לנו דבר לגבי התכנסות במידה שווה של טור הפוריה של  $f$ . כדי להבין מדוע אין הכרח כי טור הפוריה יתכנס במידה שווה, נזכיר את התוצאה הבאה מהתיאוריה של התכנסות טורי פונקציה.

## טענה 2.1.1. רציפות של טורי פונקציות

תהא  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  סדרה של פונקציות רציפות בקטע  $[a, b]$ . אם הטור  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  מתכנס במידה שווה ב- $[a, b]$ ,  $S(x)$  תהיה רציפה בקטע.

כמסקנה, מקבלים שכל טור פוריה שמתכנס במידה שווה, יגדיר בתורו פונקציה רציפה ולמעשה גם מחזורית (כסכום של פונקציות מחזוריות). אם נשלב את דוגמה 2.0.1 עם מסקנות משפט דיריכלה, נסיק כי

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = \begin{cases} x, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pm\pi \end{cases}.$$

כלומר, טור הפוריה מתכנס לפונקציה שאינה רציפה, ולכן ההתכנסות לא יכולה להיות במידה שווה. בחלק הבא נוכיח כי ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה, ותנאים מסויימים שבהם הטור שיתקבל יתכנס בהחלט ובמידה שווה בתחום. לשם כך נזכיר את מבחן  $M$  של וירשטראס להתכנסות טורי פונקציות, בו נשתמש בסוף ההוכחה.

### טענה 2.1.2. מבחן $M$ של וירשטראס

תהא  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  סדרה של פונקציות המוגדרות בתחום משותף  $I$ . נניח כי קיימת סדרה  $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$  של מספרים שעבורה

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad \text{לכל } x \in I, n \in \mathbb{N}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty.$$

אזי, טור הפונקציות  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  מתכנס בהחלט ובמידה שווה ב- $I$ .

### משפט 2.1.2. אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה

תהא  $f \in E([-\pi, \pi])$  ויהא

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

טור הפוריה שלה (קלאסי/מרוכב). אזי, לכל  $x \in (-\pi, \pi)$ ,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^x f(t) dt &= \frac{a_0}{2} (x + \pi) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \cos(nx) - \frac{a_n}{n} \sin(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n b_n}{n} \\ &= c_0 (x + \pi) + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{c_n}{in} e^{inx} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} c_n}{in}. \end{aligned}$$

כלומר, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטורי פוריה בקטע הפתוח. בנוסף, אם  $a_0 = 0$  או  $c_0 = 0$ , טור הפוריה של  $\int_{-\pi}^x f(t) dt$  מתכנס במידה שווה בקטע  $[-\pi, \pi]$ .

הוכחה. נוכיח את התוצאה עבור הטור המרוכב מטעמי נוחות. הקשר בין המקדמים מראה לנו בקלות כי התוצאה תהיה נכונה גם עבור הטור הקלאסי.

היות ו- $f \in E([-\pi, \pi])$ , מקבלים כי  $F(x) = \int_{-\pi}^x f(t) dt$  פונקציה רציפה בקטע, ולכן קיים לה טור פוריה מהצורה

$$F(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{inx}$$

והמטרה היא למצוא את הקשר בין המקדמים  $C_n$  ו- $c_n$ . נפריד לשני מקרים.

• **המקדם החופשי.** לפי הנוסחה,

$$C_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^x f(t) dt dx.$$

נשתמש בהחלפת סדר האינטגרציה עבור התחום

$$\left\{ \begin{array}{l} -\pi \leq x \leq \pi \\ -\pi \leq t \leq x \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\pi \leq t \leq \pi \\ t \leq x \leq \pi \end{array} \right\}$$

כך נקבל:

$$C_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_t^{\pi} f(t) dx dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi - t) f(t) dt = \pi c_0 - \langle f, x \rangle$$

כאשר נעזרנו בזיהוי של ההגדרה למכפלה הפנימית מעל המרחב שלנו.

• **המקדמים האחרים.** לפי הנוסחה (ולפי החלפת סדר אינטגרציה דומה),

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-inx} \int_{-\pi}^x f(t) dt dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \int_t^{\pi} e^{-inx} dx dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{e^{-in\pi} - e^{-int}}{-in} dt = \frac{(-1)^{n+1}}{in} c_0 + \frac{c_n}{in}. \end{aligned}$$

אי לכך, ניתן לכתוב

$$F(x) = \int_{-\pi}^x f(t) dt \sim \pi c_0 - \langle f, x \rangle + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{c_n}{in} e^{inx} + c_0 \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{inx}.$$

נשתמש בנוסחה לטור הפוריה המרוכב של הפונקציה  $x$  מדוגמה 2.0.3, ובנוסחת פרסבל המוכללת למכפלה פנימית, כדי לשכתב את הביטוי בצורה

$$F(x) \sim c_0 (\pi + x) + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{c_n}{in} e^{inx} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} c_n}{in}.$$

נשים לב שהאגף הימני מורכב מסכום של פונקציה רציפה, טור של פונקציות רציפות, ועוד טור של מספרים שאינו תלוי ב- $x$ . אנחנו נוכיח כי טור הפונקציות מתכנס במידה שווה ועל פי טענה 2.1.1, טור הפונקציות גם הוא מגדיר פונקציה רציפה כך שהאגף הימני כולו רציף. מכך ש- $F$  גם היא רציפה, נסיק שהשוויון כאן הוא שוויון נקודתי בכל הקטע.

אכן, נוכל להשתמש במבחן  $M$  של ויירשטראס בכך שנכתוב

$$\left| \frac{c_n}{in} e^{inx} \right| \leq \frac{|c_n|}{|n|} =: M_n$$

ובזכות אי-שוויון קושי-שוורץ (גרסה לטורים), מתקיים

$$\sum_{n \neq 0} M_n = \sum_{n \neq 0} \frac{|c_n|}{|n|} \stackrel{1.2.1}{\leq} \sqrt{\sum_{n \neq 0} |c_n|^2} \sqrt{\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2}}.$$

הטורים הימניים מתכנסים (טור ידוע, ושוויון פרסבל עבור  $\|f\|$ ), ולכן גם הטור השמאלי מתכנס. עבור החלק האחרון, נשים לב כי אם  $c_0 = 0$  מקבלים כי האגף הימני בשוויון הוא כבר טור הפוריה של  $F$ , והוכחנו כי הוא אכן מתכנס במידה שווה.  $\square$

בעזרת אינטגרציה איבר-איבר נוכל להצדיק את זוג התוצאות הבאות.

### משפט 2.1.3. התכנסות במידה שווה של טורי פוריה

תהא  $f \in E^1([-\pi, \pi])$  פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין, ונניח כי  $f$  רציפה ומחזורית (כלומר, מקיימת  $f(-\pi) = f(\pi)$ ). אזי, טור הפוריה של  $f$  מתכנס אליה בהחלט ובמידה שווה ב- $[-\pi, \pi]$ .

הוכחה. על פי הנתון, לפונקציה  $f'(x)$  קיים פיתוח לטור פוריה מהצורה

$$f'(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

אך בעזרת הנתון על  $f$ , נוכל להסיק כי

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} (f(\pi) - f(-\pi)) = 0,$$

היות ו- $f$  רציפה והערכים שלה בקצוות של הקטע שווים. על פי משפט 2.1.2, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר ל- $f'(x)$  בקטע  $[-\pi, \pi]$  והטור שיתקבל יתכנס בהחלט ובמידה שווה. כלומר

$$f(x) = f(-\pi) + \int_{-\pi}^x f'(t) dt = f(-\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin(nx) - \frac{b_n}{n} \cos(nx),$$

$\square$

כפי שרצינו להראות.

### משפט 2.1.4. גזירה איבר-איבר לטורי פוריה

תהא  $f \in E^1([-\pi, \pi])$  פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין ויהא

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

טור הפוריה שלה (קלאסי/מרוכב). נניח גם כי  $f$  רציפה ומחזורית (כלומר מקיימת  $f(-\pi) = f(\pi)$ ). אזי,

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} -n a_n \sin(nx) + n b_n \cos(nx) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} i n c_n e^{inx}.$$

הוכחה. נוכיח הפעם עבור הטור הקלאסי, וברור שמכך נובעת הנכונות גם עבור הטור המרוכב. נזהה כי מתקיימים תנאי משפט 2.1.3, כך שאם נכתוב

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx),$$

נקבל כי

$$f(x) = f(-\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \beta_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{n} \sin(nx) - \frac{\beta_n}{n} \cos(nx).$$

מיחידות מקדמי פוריה, נובע כי

$$a_n = -\frac{\beta_n}{n} \implies \beta_n = -na_n, \quad b_n = \frac{\alpha_n}{n} \implies \alpha_n = nb_n.$$

□ לאחר הצבה בביטוי ל- $f'(x)$ , מקבלים בדיוק את הנוסחה לגזירה איבר-איבר של טור הפוריה.

### דוגמה 2.1.1. דוגמאות לגזירה איבר-איבר

1. הפונקציה  $f(x) = x$  היא פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין עם  $f'(x) = 1$ , והיא רציפה אך לא מחזורית. טור הפוריה שלה נתון על ידי

$$f(x) = x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

לא ניתן לגזור את הטור איבר-איבר, שהרי הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n+1} \cos(nx)$$

לא מתכנס באף נקודה. אף על פי כן, לפונקציה  $f'(x) = 1$  קיים טור פוריה (שהרי הפונקציה כבר נתונה בצורת טור הפוריה שלה). דוגמה זו מראה לנו שעלינו לנקוט משנה זהירות כאשר גוזרים טור פוריה.

2. הפונקציה  $f(x) = x^2 - \pi^2$  היא פונקציה גזירה ברציפות (בפרט גזירה ברציפות למקוטעין) ומחזורית. ראינו בדוגמה 2.0.2 כי

$$f(x) \sim -\frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

היות והפונקציה מקיימת את תנאי משפט הגזירה, אנו יודעים כי

$$2x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx),$$

אך ניתן לוודא כי נוסחה זו מתקבלת גם על ידי גזירה איבר-איבר.

נציג שימוש נוסף למשפטי הגזירה וההתכנסות של טורי פוריה במשוואות דיפרנציאליות רגילות.

## דוגמה 2.1.2. משוואות ליניאריות אי-הומוגניות

נחפש פתרון למשוואה הדיפרנציאלית

$$y'' + 3y = x^2 - \pi^2$$

בקטע  $[-\pi, \pi]$ . נניח כי קיים פתרון למשוואה בצורת טור פוריה שניתן לגזור איבר-איבר פעמיים (וכל נגזרותיו מחזוריות). נניח אם כן כי

$$y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

וכי מתקיים גם

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos(nx) - n a_n \sin(nx), \quad y''(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n \cos(nx) + n^2 b_n \sin(nx).$$

לאחר שנציב למשוואה נקבל כי

$$y'' + 3y = \frac{3a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (3 - n^2) a_n \cos(nx) + (3 - n^2) b_n \sin(nx) = x^2 - \pi^2.$$

נזכיר את טור הפוריה שחישבנו בדוגמה 2.0.2,

$$x^2 - \pi^2 = -\frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

בגלל שמקדמי פוריה נקבעים ביחידות, האגף השמאלי שווה לאגף הימני אם ורק אם

$$\frac{3a_0}{2} = -\frac{2\pi^2}{3} \implies a_0 = -\frac{4\pi^2}{9},$$

וגם  $b_n = 0$  לכל  $n \in \mathbb{N}$ 

$$(3 - n^2) a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2} \implies a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2(3 - n^2)}.$$

כלומר, מצאנו שתחת ההנחות שלנו, למשוואה קיים פתרון יחיד מהצורה

$$y(x) = -\frac{2\pi^2}{9} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2(3 - n^2)} \cos(nx).$$

על ידי שימוש במבחן  $M$  של ויירשטראס על  $y, y', y''$ , מקבלים בקלות כי הטורים מתכנסים בהחלט ובמידה שווה בקטע ולכן מגדירים פונקציה גזירה ברציפות פעמיים ומחזורית שמקיימת את המד"ר.

הערה. במקרה שהיה לפנינו, העובדה כי הפונקציה בצד האי-הומוגני, קרי  $x^2 - \pi^2$ , קיימה את התנאי המחזורי  $f(\pi) = f(-\pi)$ , מה שהבטיח שטור הפוריה שלה יתכנס במידה שווה. אם תנאי זה לא מתקיים, והפונקציה באגף האי-הומוגני לא מקיימת את תנאי המחזוריות, הפתרון שלנו ככל הנראה לא יתכנס במידה שווה. ניתן לעתים לתקן את

הבעיה הזו על ידי הגדרת פונקציה חדשה מהצורה

$$z(x) = y(x) + \alpha x$$

כאשר  $\alpha \in \mathbb{R}$  קבוע מתאים כך שהאיבר האי-הומוגני במשוואה שמתאימה ל- $z(x)$  יקיים את תנאי המחזוריות. לאחר שמוצאים את הפתרון  $z(x)$  בעזרת טורי פוריה, נחסיר בחזרה את  $\alpha x$  מהפתרון ונקבל את הפתרון  $y(x)$  למשוואה המקורית.

## 2.2 טורי סינוסים וקוסינוסים

החלק הנוכחי יעסוק בוריאציה נוספת ושימושית מאוד של טורי פוריה. היתרון בשיטה זו שהיא מספקת דרך טבעית לפתח פונקציות לטורים בקטעים מהצורה  $[0, \pi]$ .

### משפט 2.2.1. מערכות סינוסים וקוסינוסים

המערכת  $\{\sin(nx)\}_{n=1}^{\infty}$  והמערכת  $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(nx)\right\}_{n=1}^{\infty}$  הן מערכות אורתונורמליות סגורות ב- $E([0, \pi])$  ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \bar{g}(x) dx.$$

בפרט, לכל  $f \in E([0, \pi])$  מתקיים

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx), \quad f \sim \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx).$$

הוכחה. ההוכחה כי מדובר במערכות אורתונורמליות זהה לחלוטין להוכחה ממערכת פוריה הקלאסית. לכן, נוכיח רק את העובדה שמדובר במערכת סגורה. תהא  $f \in E([0, \pi])$  ונפריד לשני סוגי הטורים.

• נגדיר את ההרחבה הזוגית של  $f$  להיות הפונקציות

$$f_p(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi] \\ f(-x), & x \in [-\pi, 0) \end{cases}.$$

אם  $f \in E([0, \pi])$  ברור כי  $f_p \in E([-\pi, \pi])$ . מכאן נובע כי

$$f_p(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

אך מהנוסחה הסטנדרטית למקדמי פוריה הקלאסיים, נובע כי  $b_n = 0$  לכל  $n \in \mathbb{N}$  היות ו- $f_p$  זוגית. כלומר

$$f_p(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$$

ומכאן שזה טור הפוריה של  $f$  כאשר מצמצמים בחזרה לקטע  $[0, \pi]$ .

• באופן דומה למקרה הזוגי, נגדיר את ההרחבה האי-זוגית של  $f$  להיות הפונקציה

$$f_o(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi] \\ -f(-x), & x \in [-\pi, 0] \end{cases}.$$

גם במקרה זה ברור כי  $f_o \in E([-\pi, \pi])$  ולכן

$$f_o(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

בניגוד למקרה הקודם, הפעם מתקיים  $a_n = 0$  לכל  $n = 0, 1, 2, \dots$  היות ו- $f_o$  אי-זוגית. כלומר

$$f_o(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx),$$

ולאחר צמצום חזרה לקטע  $[0, \pi]$  נקבל את הטור הדרוש ל- $f$ .

□

גם כאן, כל התוצאות שנציג לעיל מסתמכות על התוצאות שהוכחנו עבור טורי הפוריה הקלאסיים. מומלץ להבין לעומק את הקשר בין הטורים השונים כדי להבין את התנאים של התוצאות הבאות.

### משפט 2.2.2. תכונות של טורי סינוסים וקוסינוסים

1. שוויון פרסבל המוכלל. תהיינה  $f, g \in E([0, \pi])$  כאשר

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx),$$

$$g \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(nx) \sim \frac{d_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \cos(nx).$$

יצי

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \bar{c}_n \\ &= \frac{a_0 \bar{d}_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \bar{d}_n \end{aligned}$$

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2.$$

2. משפט דיריכלה. תהא  $f \in E^1([0, \pi])$  גזירה ברציפות למקוטעין ונסמן

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

אזי, לכל  $x \in (0, \pi)$  מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

בנוסף,

- **עבור טור הסינוסים.** בנקודות  $x = 0, \pi$  הטור תמיד יתכנס לאפס.
- **עבור טור הקוסינוסים.** הטור יתכנס בנקודות  $x = 0, \pi$  לגבול החד-צדדי של  $f$  באותה הנקודה.

3. **אינטגרציה איבר-איבר.** תהא  $f \in E([0, \pi])$  ונסמן

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

אזי, לכל  $[c, d] \subset (0, \pi)$

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \cos(nx) = \frac{a_0}{2} x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin(nx).$$

בנוסף,

- **עבור טור הסינוסים.** הטור תמיד יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע  $[0, \pi]$ .
- **עבור טור הקוסינוסים.** אם  $a_0 = 0$ , הטור יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע  $[0, \pi]$ .

4. **התכנסות במידה שווה.** אם  $f \in E^1([0, \pi])$  כך ש- $f$  רציפה,

- אם  $f(0) = f(\pi) = 0$ , טור הסינוסים של  $f$  יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע.
- טור הקוסינוסים של  $f$  תמיד יתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע.

5. **גזירה איבר-איבר.** אם  $f \in E^1([0, \pi])$  כך ש- $f$  רציפה, נסמן

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

- אם  $f(0) = f(\pi) = 0$ , טור הסינוסים של  $f$  גזיר איבר-איבר, כלומר

$$f' \sim \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos(nx).$$

- טור הקוסינוסים של  $f$  תמיד גזיר איבר-איבר ומתקיים

$$f' \sim - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n \sin(nx).$$

## דוגמה 2.2.1. חישוב טורי סינוסים וקוסינוסים

נחשב את טור הסינוסים והקוסינוסים של הפונקציה  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ .

• עבור טור הסינוסים נכתוב  $f \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$  כאשר  $b_n$  נתונות על ידי הנוסחה

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) + \sin\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right) dx \\ &= -\frac{1}{\pi} \left[ \frac{\cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{n + \frac{1}{2}} + \frac{\cos\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right)}{n - \frac{1}{2}} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1}{n + \frac{1}{2}} + \frac{1}{n - \frac{1}{2}} \right] = \frac{1}{\pi} \frac{2n}{n^2 - \frac{1}{4}}. \end{aligned}$$

כלומר

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{\pi (n^2 - \frac{1}{4})} \sin(nx).$$

הטור לא מתכנס במידה שווה, היות והטור שווה (לפי משפט דיריכלה) ל- $f(x)$  בכל נקודה פנימית, אך בקצה טור הפוריה מתאפס זהותית כך שמתקבלת פונקציה שאינה רציפה.

• עבור הטור הקוסינוסים נכתוב באופן דומה  $f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$  כאשר  $a_n$  נתונות על ידי הנוסחה

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{4}{\pi} \sin\left(\frac{x}{2}\right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{\pi}.$$

וכן,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) + \cos\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{n + \frac{1}{2}} + \frac{\sin\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right)}{n - \frac{1}{2}} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \left[ \frac{1}{n + \frac{1}{2}} - \frac{1}{n - \frac{1}{2}} \right] = \frac{(-1)^{n+1}}{\pi (n^2 - \frac{1}{4})}. \end{aligned}$$

סה"כ נקבל כדי

$$f \sim \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi (n^2 - \frac{1}{4})} \cos(nx).$$

הפעם, מקבלים שהטור שלנו מתכנס בהחלט ובמידה שווה גם לפי תנאי משפט 2.2.2, וגם מבדיקה ישירה

על ידי שימוש במבחן  $M$  של וירשטראס.

שימו לב שלעתים, הבחירה בסוג הטור שנרצה לפתח תהיה תלויה בתכונות של  $f$  או הבעיה שבה אנחנו דנים. אם ידוע כי  $f$  מקיימת תכונות מסוימות - ייתכן וטור סינוסים יהיה עדיף על טור קוסינוסים (ולחפך).

## 2.3 טורי פוריה בקטע כללי

הוריאציה האחרונה שנדון בה לטורי פוריה נפוצים היא טור פוריה קלאסי לקטע כללי  $[a, b]$ .

### משפט 2.3.1. מערכת פוריה קלאסית לקטע כללי

יהיו  $-\infty < a < b < \infty$ . אזי המערכת  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right), \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) \right\}_{n=1}^{\infty}$  היא מערכת אורתונורמלית סגורה ב- $E([a, b])$ , ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \bar{g}(x) dx.$$

בפרט, לכל  $f \in E([a, b])$ , מתקיים

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right),$$

כאשר

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) dx, \quad b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) dx.$$

הוכחה. ראשית, הבדיקה שהמערכת אכן אורתונורמלית מושארת כתרגיל פשוט. כדי להוכיח שהמערכת גם סגורה, נניח כי  $f \in E([a, b])$  ונגדיר פונקציה  $g \in E([-\pi, \pi])$  על ידי

$$g(x) = f\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(x + \pi)\right).$$

עבור הפונקציה  $g$  בהחלט קיים טור פוריה קלאסי מהצורה

$$g(x) = f\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(x + \pi)\right) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

לכן, נוכל להזיז בחזרה את המשתנה שלנו ולקבל

$$f(x) = g\left(-\pi + \frac{2\pi}{b-a}(x-a)\right) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right) + b_n \sin\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right).$$

לבסוף, נשתמש בכך שמתקיים

$$\begin{aligned}\cos\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right) &= (-1)^n \cos\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right) \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) \\ &\quad + (-1)^n \sin\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right) \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right).\end{aligned}$$

וגם

$$\begin{aligned}\sin\left(-\pi n + \frac{2\pi n}{b-a}(x-a)\right) &= (-1)^n \cos\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right) \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) \\ &\quad - (-1)^n \sin\left(\frac{2\pi na}{b-a}\right) \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right).\end{aligned}$$

□ כדי לשכתב את הטור שלנו בצורה שמשתמש במערכת האורתונורמלית שלנו, ולכן היא סגורה.

וגם כאן, נספק (על אף שאפשר לשער זאת באופן טבעי) את המשפט על תכונות הפיתוח לטור פוריה בקטע כללי.

### משפט 2.3.2. תכונות של טורי פוריה בקטע כללי

1. תהיינה  $f, g \in E([0, \pi])$  כאשר

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right),$$

$$g \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + d_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right),$$

אזי, מתקיים

$$\langle f, g \rangle = \frac{a_0 \bar{c}_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \bar{c}_n + b_n \bar{d}_n).$$

$$\|f\|^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

2. **משפט דיריכלה.** תהא  $f \in E^1([a, b])$  גזירה ברציפות למקוטעין עם טור כמו בסעיף 1, אזי לכל  $x \in (a, b)$  מתקיים

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) \right) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

ובנוסף בנקודות  $x = a, b$  הטור יתכנס ל- $\frac{f(a^+) + f(b^-)}{2}$ , ולכן הטור יתכנס ל- $f$  בקטע אם ורק אם  $f(a) = f(b)$ .

3. **אינטגרציה איבר-איבר.** תהא  $f \in E([a, b])$  עם טור פוריה כמו בסעיף 1, אזי לכל  $[c, d] \subset (a, b)$ ,

מתקיים

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{a_0}{2}x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(b-a)a_n}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + \frac{(b-a)b_n}{2\pi n} \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(b-a)a_n}{2\pi n}.$$

בנוסף, אם ידוע כי  $a_0 = 0$ , ההתכנסות של הטור תהיה במידה שווה בקטע  $[a, b]$ .

4. **התכנסות במידה שווה.** אם  $f \in E^1([a, b])$  גזירה ברציפות למקוטעין וגם  $f$  רציפה ומקיימת  $f(a) = f(b)$  טור הפוריה שלה (כמו בסעיף 1) מתכנס במידה שווה בקטע  $[a, b]$ .

5. **גזירה איבר-איבר.** תהא  $f \in E^1([a, b])$  גזירה ברציפות למקוטעין עם טור פוריה כמו בסעיף 1. אזי, אם  $f(a) = f(b)$ , טור הפוריה של  $f$  גזיר איבר-איבר ומתקיים

$$f' \sim \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2\pi na_n}{b-a} \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + \frac{2\pi nb_n}{b-a} \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right).$$

### דוגמה 2.3.1. חישוב טור פוריה בקטע כללי

נחשב את טור הפוריה של הפונקציה  $x^2 - 2x$  בקטע  $[0, 2]$ . המערכת האורתונורמלית הסגורה המתאימה היא

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(\pi nx), \sin(\pi nx) \right\}_{n=1}^{\infty}.$$

נציב בנוסחה לחישוב המקדם החופשי תחילה,

$$a_0 = \int_0^2 x^2 - 2x dx = \frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_0^2 = -\frac{4}{3}.$$

ולאחר מכן, את יתר המקדמים,

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 (x^2 - 2x) \cos(\pi nx) dx \\ &= \frac{x^2 - 2x}{\pi n} \sin(\pi nx) \Big|_0^2 - \frac{1}{\pi n} \int_0^2 (2x - 2) \sin(\pi nx) dx \\ &= \frac{2x - 2}{\pi^2 n^2} \cos(\pi nx) \Big|_0^2 + \frac{2}{\pi^2 n^2} \int_0^2 \cos(\pi nx) dx \\ &= \frac{4}{\pi^2 n^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \int_0^2 (x^2 - 2x) \sin(\pi n x) dx \\
 &= \frac{x^2 - 2x}{-\pi n} \cos(\pi n x) \Big|_0^2 + \frac{1}{\pi n} \int_0^2 (2x - 2) \cos(\pi n x) dx \\
 &= \frac{2x - 2}{\pi^2 n^2} \sin(\pi n x) \Big|_0^2 - \frac{2}{\pi^2 n^2} \int_0^2 \sin(\pi n x) dx = 0
 \end{aligned}$$

אי לכך, טור הפוריה של הפונקציה  $x^2 - 2x$  בקטע  $[0, 2]$  הוא

$$f \sim -\frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2 n^2} \cos(\pi n x).$$

באופן לא מאוד מפתיע, הטור מתכנס בהחלט ובמידה שווה, שהרי הפונקציה שלנו גזירה ברציפות למקוטעין ומקיימת  $f(0) = f(2) = 0$ .

## 2.4 שימושים במד"ר ומד"ח

בחלק זה נראה כיצד ניתן להשתמש בטורי פוריה בקונטקסט של משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות. לא נציג כאן תיאוריה כללית, אך נראה מספר מקרים שימושיים שבהם ניתן למצוא פתרון לבעיה בעזרת הצגתו כטור פוריה.

**שימושים למד"ר.** נתבונן במשוואה הדיפרנציאלית

$$y'' + ay = f(x)$$

כאשר  $a$  הוא קבוע כלשהו. נתחיל מהמקרה הטוב שיוצג במשפט הבא.

### משפט 2.4.1. תנאי מספיק לקיום פתרון אמיתי

נניח כי  $a$  אינו ריבוע של מספר שלם. אזי, לכל  $f$  רציפה כך שטור הפוריה הקלאסי/מרוכב שלה מתכנס במידה שווה בקטע  $[-\pi, \pi]$ , קיים פתרון למד"ר בקטע הנתון כטור פוריה גזיר-איבר-איבר פעמיים.

הוכחה. נניח תחילה את המבוקש ונצדיק זאת בדיעבד. נעבוד עם טור פוריה קלאסי (ברור שהבחירה כאן לא משנה), ונחפש פתרון מהצורה

$$y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

שניתן לגזור איבר-איבר פעמיים בקטע. במקרה כזה מקבלים כי

$$y''(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n \cos(nx) + n^2 b_n \sin(nx).$$

על פי הנתון,  $f$  היא פונקציה שניתן לכתוב כטור פוריה

$$f(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx) + d_n \sin(nx)$$

והטור יתכנס במידה שווה בקטע. לכן, אם נציב את הפתרון המשווער שלנו למד"ר, נקבל כי

$$\begin{aligned} y'' + ay &= a \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a - n^2) a_n \cos(nx) + (a - n^2) b_n \sin(nx) \\ &= \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx) + d_n \sin(nx). \end{aligned}$$

כידוע, מקדמי פוריה נקבעים ביחידות. ולכן, ניתן להסיק מהשוויון הנ"ל כי

$$a_0 = \frac{c_0}{a}$$

וכי לכל  $n = 1, 2, 3, \dots$  מתקיים

$$a_n = \frac{c_n}{a - n^2}, \quad b_n = \frac{d_n}{a - n^2}.$$

שימו לב כי המכנה לא מתאפס לעולם בזכות ההנחה שלנו כי  $a$  אינו ריבוע של מספר שלם (ולכן גם לא אפס). המסקנה היא שאם קיים פתרון כנ"ל הוא יחיד, והוא נתון על ידי הטור

$$y(x) = \frac{c_0}{2a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{a - n^2} \cos(nx) + \frac{d_n}{a - n^2} \sin(nx).$$

ולכן, אם נוכיח כי הפתרון הנ"ל אכן גזיר איבר-איבר פעמיים, נקבל את הדרוש. היות וההוכחה תראה זהה לחלוטין, נראה רק כי החלק של הקוסינוסים בטור מקיים את הדרוש, ונשאיר כתרגיל לוודא כי הוכחה זהה עובדת על החלק של הסינוסים.

• **שלב א' - התכנסות במידה שווה של  $y(x)$ .** נשתמש בכך שהיות ו- $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$  היא סדרת מקדמי פוריה של  $f$ , היא שואפת לאפס ובפרט חסומה. לכן, אפשר לכתוב

$$\left| \frac{c_n}{a - n^2} \cos(nx) \right| \leq \frac{K}{|a - n^2|}$$

ועל ידי סימון הביטוי הימני כ- $M_n$ , נקבל כי  $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$  מתכנס, ולכן טור הפונקציות שלנו מתכנס במידה שווה לפונקציה רציפה בתחום.

• **שלב ב' - התכנסות במידה שווה של טור הנגזרות.** טור הנגזרות שלנו הוא הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{nc_n}{a - n^2} \sin(nx).$$

כדי להוכיח שהוא מתכנס במידה שווה נשתמש גם כן במבחן  $M$  של ויירשטראס ונכתוב

$$\left| -\frac{nc_n}{a - n^2} \sin(nx) \right| \leq \frac{n |c_n|}{|a - n^2|}.$$

נסמן את הביטוי הימני בתור  $M_n$ , ונקבל את החישוב הבא:

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{|a-n^2|} |c_n| \stackrel{1.2.1}{\leq} \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2} \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(a-n^2)^2}}.$$

המעבר האחרון נובע מאי-שוויון קושי-שוורץ לטורים, ושני הטורים באגף הימני מתכנסים. הימני מכך שהוא טור ידוע שניתן לבדוק על ידי מבחן האינטגרל, והטור השמאלי משום שהוא למעשה חצי מנוסחת פרסבל לנורמה  $\|f\|$ . קיבלנו שה"כ כי טור הנגזרות מתכנס בהחלט ובמידה שווה בתחום, מה שמבטיח כי הפונקציה שלנו אכן גזירה איבר-איבר ומתקיים

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{nc_n}{a-n^2} \sin(nx).$$

• **שלב ג' - התכנסות במידה שווה של הנגזרת השנייה.** נניח בשלב הזה כי הוכחנו כי גם החלק של הסינוסים בפתרון גזיר איבר-איבר ונתבונן בטור המלא של הנגזרות השניות,

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{n^2 c_n}{a-n^2} \cos(nx) - \frac{n^2 d_n}{a-n^2} \sin(nx) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx) + d_n \sin(nx) - a \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{c_n}{a-n^2} \cos(nx) + \frac{d_n}{a-n^2} \sin(nx) \right), \end{aligned}$$

כך שטור הנגזרות השניות מורכב מסכום של שני טורים המתכנסים במידה שווה בקטע (אפילו בהחלט ובמידה שווה), שהם הטור של  $f(x)$  והטור של  $ay(x)$ . אי לכך, גם טור הנגזרות השניות מתכנס במידה שווה, והפונקציה שלנו אכן גזירה פעמיים, ומקיימת את הדרוש.

□

שימו לב! המקום היחיד שבו נעזרנו בהתכנסות במידה שווה של טור הפוריה של  $f$  הוא בשלב ג' עבור הנגזרת השנייה. למעשה, לא קשה לראות כי שלבי א' וב' נכונים לכל  $f \in E([-\pi, \pi])$ , והחלק היחיד שעלול להיפגע הוא ההוכחה של קיום הנגזרת השנייה.

#### הגדרה 2.4.1. פתרון חלש למד"ר

אומרים כי  $y$  הוא **פתרון חלש** למד"ר  $y'' + ay = f(x)$  בקטע  $I$ , אם הוא גזיר ברציפות למקוטעין פעמיים בקטע, ואם בכל נקודת רציפות של  $f, y, y', y''$ , מתקיימת המשוואה.

לאור הגדרה זאת וההערה הקודמת שלנו אנחנו מקבלים את המשפט השימושי הבא.

#### משפט 2.4.2. קיום פתרון חלש למד"ר

נניח כי  $a$  אינו ריבוע של מספר שלם. אזי, לכל  $f \in E^1([-\pi, \pi])$ , קיים פתרון חלש למשוואה  $y'' + ay = f(x)$  בקטע  $[-\pi, \pi]$  הנתון כטור פוריה קלאסי/מרוכב שגזיר איבר-איבר פעמיים.

## דוגמה 2.4.1. מציאת פתרון חלש

נחפש פתרון חלש למשוואה

$$y'' - 4y = x.$$

הפעם נדגים את הפתרון בעזרת טור פוריה מרוכב, ונכתוב

$$x \sim \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{inx}.$$

נציע פתרון למשוואה מהצורה

$$y(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}$$

ולאחר גזירה פעמיים איבר-איבר נקבל

$$y''(x) = \sum_{n \neq 0} -n^2 a_n e^{inx}.$$

כלומר,

$$y'' - 4y = -4a_0 + \sum_{n \neq 0} -(4 + n^2) a_n e^{inx} = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{inx}.$$

מכאן מקבלים כי  $a_0 = 0$  וכי לכל  $n \neq 0$ ,

$$a_n = \frac{(-1)^n}{in(n^2 + 4)}.$$

כלומר, קיבלנו את הפתרון החלש

$$y(x) = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n}{in(n^2 + 4)} e^{inx}.$$

לא קשה לוודא כי הפתרון אכן גזיר איבר-איבר פעם אחת במובן הרגיל, וגזיר איבר-איבר פעמיים במובן של פוריה. יחד עם זאת, הטור של הנגזרת השניה הוא

$$y''(x) = \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1} n^2}{in(n^2 + 4)} e^{inx} = 4y(x) + x$$

והטור לא יכול להתכנס במידה שווה היות והטור הוא סכום של טור מתכנס במידה שווה עם טור שאינו מתכנס במידה שווה.

הערה. כל השיקולים שהפעלנו זה עתה תקפים גם עבור בחירה בטורי סינוסים ובטורי קוסינוסים בקטע  $[0, \pi]$ , או טור פוריה כללי בקטע  $[a, b]$ .

**שימושים למד"ח.** נעבור להציג שימוש לתורת פוריה במשוואות דיפרנציאליות חלקיות. נדון בבעיה

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & x \in (0, \pi), t > 0 \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = x \sin(x), & x \in [0, \pi] \end{cases} \quad (2.1)$$

כאשר ידוע כי  $\kappa$  קבוע חיובי כלשהו. הבעיה הזו היא למעשה וריאציה על הבעיה המקורית שבה עסק ג'וזף פוריה במאה ה-19, שהובילה לפיתוח הראשוני של טורי פוריה ככלי לפתרון בעיות (ויותר מזה, להרחבה לבעיות שטורם-ליוביל כלליות בשלב מאוחר יותר).

פתרון למשוואה הזו הוא למעשה פונקציה  $u(x, t)$  שגזירה פעמיים ברציפות לכל  $x \in (0, \pi), t > 0$ , מקיימת שם את המשוואה, ומקיימת בנוסף לכך את התנאים המצורפים בזמן  $t = 0$  ובקצות הקטע  $x = 0, \pi$ .

הפתרון למשוואה מתאר את התפשטות החום  $u(x, t)$  לאורך מוט, המקובע בקצותיו  $x = 0, \pi$  להיות בטמפרטורה אפס, וכך שהטמפרטורה לאורך המוט בתחילת הניסוי היא הפונקציה  $x \sin(x)$ .

פוריה שם לב שבכל זמן  $t$ , הפונקציה  $u(x, t)$  למעשה מקיימת את כל התנאים לכך שקיים לה פיתוח לטור סינוסים ביחס למשתנה  $x$  (כאשר  $t$  מקובע), ואפשר לנסות לחפש פתרון מהצורה

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n(t) \sin(nx).$$

בצורה כזאת, ותחת הנחות סבירות שבהן ניתן לגזור את  $u$  איבר-איבר, מקבלים כי

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b'_n(t) \sin(nx), \quad \kappa u_{xx}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} -\kappa n^2 b_n(t) \sin(nx).$$

אם נציב את הטורים הללו למשוואה, נקבל כי

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (b'_n(t) + \kappa n^2 b_n(t)) \sin(nx) = 0,$$

ומיחידות מקדמי פוריה, מקבלים כי לכל ערך של  $t > 0$ , מתקבלת המשוואה

$$b'_n(t) = -\kappa n^2 b_n(t),$$

שהיא משוואה דיפרנציאלית פשוטה שפתרונה הוא  $b_n(t) = B_n e^{-\kappa n^2 t}$ . כלומר, הפתרון למשוואה חייב להיות מהצורה

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-\kappa n^2 t} \sin(nx),$$

ופתרון זה מקיים את תנאי השפה של התאפסות בקצות  $x = 0, \pi$ . שימו לב שהתנאי האחרון של המצב ההתחלתי מתקבל מהצבת  $t = 0$ , כלומר

$$u(x, 0) = x \sin(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nx),$$

ועל ידי חישוב (שנשאיר כתרגיל),

$$x \sin(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{\pi(n^2-1)^2} (1+(-1)^n) \sin(nx)$$

מקבלים כי  $B_n$  חייבים להיות המקדמים שמתקבלים בטור הנ"ל. כלומר,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{\pi(n^2-1)^2} (1+(-1)^n) e^{-\kappa n^2 t} \sin(nx).$$

לא קשה לוודא שאכן מתקבל פתרון בצורה זו.

השיטה של פוריה ניתנת להכללה לבעיות אחרות, אך במקרה שלנו נסתפק במשפט המפתיע הבא:

### משפט 2.4.3. קיום פתרון לבעיית החום במוט חד-ממדי מקובע בקצותיו

לכל  $f \in E^1([0, \pi])$ , יהא

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

טור הסינוסים של  $f$  בקטע. אזי, הפונקציה

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\kappa n^2 t} \sin(nx)$$

היא פתרון לבעיית החום (2.1) (עם תנאי התחלה  $u(x, 0) = f(x)$  בכפוף לכל תנאי ההתחלה והשפה, והיא גזירה ברציפות מכל סדר כאשר  $t > 0$ ).

שימו לב שהשימוש בטורי פוריה לא מהווה כאן רק כלי חישובי, הוא מאפשר **להוכיח** שתמיד קיים פתרון לבעיית מד"ח, ואפילו להוכיח כי הפתרון הזה גזיר ברציפות מכל סדר.

בנוסף, שימו לב שכאשר  $t = 0$ , ההתכנסות של הטור תלויה למעשה בהתכנסות של טור הפוריה המקורי של  $f$ . אם טור הסינוסים של  $f$  מתכנס בהחלט ובמידה שווה, הפתרון שלנו יהיה רציף גם ב- $t = 0$ . במקרה שזה לא המצב קוראים לעתים לפתרון בשם **פתרון חלש**.

## 2.5 נספח - הוכחת משפט דיריכלה

בחלק זה נעסוק בהוכחת משפט 2.1.1. **חלק זה לא נדרש כלל בקורס** וגם הוא מוצג לעיל כהעשרה בלבד. מתברר כי הוכחת המשפט תתבסס על ההוכחה כי טור הפוריה של הפונקציה  $f(x) = x$  מתכנס לפי הנוסחה שמופיעה במשפט. נתחיל במבחן דיריכלה להתכנסות טורים.

### טענה 2.5.1. נוסחת אבל לסכימה בחלקים, ומבחן דיריכלה להתכנסות

1. **נוסחת אבל לסכימה בחלקים.** תהייה  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$  סדרות מספרים ונסמן

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k.$$

אזי, לכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} B_k (a_k - a_{k+1}).$$

2. מבחן דיריכלה להתכנסות טורים. נניח כי סדרה מונוטונית יורדת המקיימת  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , וכי  $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$  סדרה חסומה. אזי, טור המספרים  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  מתכנס.

הוכחה. 1. נוכיח את הנוסחה באינדוקציה, כאשר המקרה  $n = 1$  נכון באופן טריוויאלי. אכן, אם נניח כי הנוסחה נכונה עבור  $n - 1$ , נקבל כי

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= a_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_k \\ &= a_n b_n + a_{n-1} B_{n-1} + \sum_{k=1}^{n-2} B_k (a_k - a_{k+1}) \\ &= a_n (B_n - B_{n-1}) + a_{n-1} B_{n-1} + \sum_{k=1}^{n-2} B_k (a_k - a_{k+1}) \\ &= a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} B_k (a_k - a_{k+1}), \end{aligned}$$

ומכאן שהנוסחה נכונה.

2. נשתמש בנוסחת הסכימה מהסעיף הקודם ונכתוב

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} B_k (a_k - a_{k+1}).$$

אם נוכיח כי שני הגבולות באגף הימני קיימים וסופיים, נסיק את הדרוש. ואכן,

$$0 \leq |a_n B_n| \leq M a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

כאשר נעזרנו בחסימות הסדרה  $B_n$ . באשר לגבול הימני, נוכיח כי הטור מתכנס בהחלט ולכן מתכנס.

$$\sum_{k=1}^{n-1} |B_k| |a_k - a_{k+1}| \leq M \sum_{k=1}^{n-1} a_k - a_{k+1} = M (a_1 - a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M a_1.$$

על פי מבחן ההשוואה, הטור מתכנס בהחלט ולכן מתכנס (כלומר, הגבול של הסכום החלקי שרצינו לחשב קיים וסופי).

□

עתה, נוכל להוכיח את נכונות משפט דיריכלה לפונקציית הזהות. נזכיר כי בדוגמה 2.0.1 הוכחנו כי

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

### טענה 2.5.2. משפט דיריכלה לפונקציית הזהות

מסקנות משפט 2.1.1 מתקיימות עבור  $f(x) = x$ , כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = \begin{cases} 0, & x = \pm\pi, \\ x, & x \in (-\pi, \pi) \end{cases}.$$

הוכחה. תחילה, נזהה כי כאשר  $x = \pm\pi$  ניתן להציב באופן מפורש לנוסחה של הטור ולקבל כי הוא מתאפס באופן זהותי. החלק המאתגר הוא כמובן להוכיח את המקרה  $x \in (-\pi, \pi)$ . כדי לעשות זאת, נזכיר את הוכחת משפט 1.3.2 מפרק הנספח הקודם, שבה הראינו כי אם  $g$  פונקציה רציפה ומחזורית, אזי

$$F_n * f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t) dt$$

היא סדרת פונקציות המתכנסת במידה שווה ל- $f(x)$  בקטע. לא נוכיח מחדש את המשפט, אך נציין כי אם ידוע כי  $f$  רציפה בקטע  $(-\pi, \pi)$  (גם ללא הדרישה על הקצוות), הסדרה עדיין מתכנסת ל- $f$ , אך לא בהכרח במידה שווה.

הפונקציה  $f(x) = x$  עונה על הקריטריון. מחישוב מפורש כפי שבוצע במשפט 1.3.3,

$$F_n * f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right) (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$

אם נשתמש בסימון

$$S_n[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx),$$

נקבל כי  $F_n$  היא למעשה "סכום הממוצעים" של  $S_n$ , כלומר

$$F_n * f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n S_k[f](x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$$

לכל  $x \in (-\pi, \pi)$ . סיום ההוכחה יתחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, נזהה כי בנוסף לכך שסדרת **הממוצעים** של  $S_n[f]$  מתכנסת נקודתית בקטע  $(-\pi, \pi)$  לפונקציה  $f(x) = x$ , ידוע כי גם  $\{S_n[f](x)\}_{n=1}^{\infty}$  עצמה מתכנסת. אכן

$$S_n[f](x) = \sum_{k=1}^n \frac{2(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx)$$

היא סדרה מתכנסת על פי טענה 2.5.1 עבור  $a_n = \frac{2}{n}$  ועבור  $b_n = (-1)^{n+1} \sin(nx)$

השלב האחרון בהוכחה הוא התוצאה הידועה מהחשבון האינפיניטסימלי, לפיה אם סדרת מספרים מתכנסת, סדרת

הממוצעים שלה מתכנסת ולאותו הגבול. לכן

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx),$$

□

כפי שרצינו להראות.

עתה, אנו מוכנים להוכחת המשפט המרכזי של הפרק, משפט 2.1.1.

הוכחת משפט 2.1.1. נתייחס ל- $f$  בתור ההרחבה המחזורית שלה ועל פי הנתון, בקטע  $[-\pi, \pi]$  יש לה כמות סופית של נקודות אי רציפות. לכן, נוכיח את המשפט על ידי אינדוקציה על מספר נקודות אי הרציפות.

המקרה שבו  $f$  (ונדגיש, הכוונה היא להרחבה המחזורית שלה) היא פונקציה רציפה, אומר שלמעשה  $f$  רציפה ומחזורית. היות ו- $f \in E^1([-\pi, \pi])$  היא גם גזירה ברציפות למקוטעין, נובע ממשפט 2.1.3 כי טור הפוריה של  $f$  מתכנס אליה במידה שווה ובפרט באופן נקודתי בכל מקום.

עתה, נניח כי הטענה נכונה לפונקציה עם  $n-1$  נקודות אי רציפות (כולל אי רציפות בקצות הקטע שנוצרו בעקבות ההרחבה המחזורית), ונניח כי ל- $f$  יש  $n$  נקודות אי רציפות. היות ו- $f$  מתוארת בצורה מחזורית, נוכל לבחור קבוע  $c$ , שעבורו לפונקציה  $f(x-c)$  יש נקודות אי רציפות ב- $\pi$  (ולכן גם בנקודה  $x = -\pi$  בזכות המחזוריות). יתרה מכך, ניתן לבחור קבועים  $a, b$  שעבורם הפונקציה

$$h(x) = af(x-c) + b$$

תקיים  $h(-\pi^+) = -\pi$  וגם  $h(\pi^-) = \pi$ . אם נסמן  $k(x) = x$  נקבל כי הפונקציה

$$g(x) = h(x) - k(x)$$

היא פונקציה בעלת  $n-1$  נקודות אי רציפות, ולכן טור הפוריה של  $g$  מקיים את מסקנות המשפט. כמו כן, גם  $k(x)$  מקיימת את מסקנות המשפט לפי טענה 2.5.2, ולכן

$$\begin{aligned} S_n[h](x) &= S_n[g-k](x) = S_n[g](x) - S_n[k](x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{g(x^+) + g(x^-)}{2} + \frac{k(x^+) + k(x^-)}{2} \\ &= \frac{h(x^+) + h(x^-)}{2} \end{aligned}$$

כך שגם  $h$  מקיימת את מסקנות המשפט כדרוש. היות והכפלה בקבוע והזזה של טורי פוריה בוודאי לא תשפיע על התכנסות הטור, אם נסמן

$$h(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

נקבל כי

$$\begin{aligned} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} &= \frac{\frac{h(x^++c)-b}{a} + \frac{h(x^-+c)-b}{a}}{2} \\ &= -\frac{b}{a} \frac{a_0}{2} - \frac{b}{a} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n(x+c)) + b_n \sin(n(x+c)) \end{aligned}$$

על ידי שימוש בזהויות טריגונומטריות, מקבלים כי  $f$  מקיימת את מסקנות משפט דיריכלה עבור טור פוריה כלשהו (לכאורה, המקדמים מגיעים מהטור של  $h$ ). יחד עם זאת, אם קיים ל- $f$  טור פוריה הוא יחיד, ולכן נסיק שהטור שמקיים



את מסקנות משפט דיריכלה הוא למעשה טור הפוריה של  $f$ .

# פרק 3

## התמרת פוריה

### 3.1 מבוא והגדרות

בפרק זה נעסוק בוריאציה של פיתוח לטור פוריה עבור פונקציות  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , ולשם כך נדגיש מספר מושגים שבהם ניעזר בהמשך.

#### 3.1.1 הגדרה רציפות למקוטעין ב- $\mathbb{R}$

תהא  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ . אומרים כי **רציפה למקוטעין/גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא רציפה למקוטעין/גזירה ברציפות/למקוטעין בכל תת קטע  $[a, b]$  כך ש- $-\infty < a < b < \infty$ . נסמן ב- $E(\mathbb{R})$  או  $E^1(\mathbb{R})$  את אוסף הפונקציות הרציפות למקוטעין/גזירות ברציפות למקוטעין ב- $\mathbb{R}$ .

#### 3.1.2 הגדרה אינטגרל מוכלל/אינטגרליות בהחלט

תהא  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ . אזי אומרים כי  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  **מתכנס** אם  $f$  אינטגרלית בכל תת-קטע  $[a, b]$  כך ש- $-\infty < a < b < \infty$  וגם

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^M f(x) dx, \quad \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^0 f(x) dx$$

קיימים וסופיים בנפרד. במקרה זה נגדיר

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx := \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^0 f(x) dx + \lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^M f(x) dx.$$

אומרים כי  $f$  **אינטגרלית בהחלט** אם  $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$  מתכנס. במקרה זה אומרים גם כי  $f \in L^1(\mathbb{R})$ .

## הערות.

• אין חשיבות לכך שהאינטגרלים מופרדים בנקודה  $x = 0$ . ניתן להפריד אותם בכל נקודה שרירותית, והבחירה ב- $x = 0$  נובעת מפשטות ונוחות בלבד.

• אם ידוע מראש כי  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  מתכנס, ניתן לחשב אותו לפי הגבול

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^M f(x) dx.$$

חשוב להדגיש - כי אם האינטגרל לא מתכנס במובן של הגדרה 3.1.2, אזי הנוסחה לעיל שגויה.

• אם  $f$  אינטגרלית בהחלט, האינטגרל המוכלל שלה מתכנס, ומתקיים אי-שוויון המשולש

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx.$$

## הגדרה 3.1.3. מרחב הפונקציות ה"יפות" להתמרת פוריה

נסמן ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R}) := L^1(\mathbb{R}) \cap E(\mathbb{R})$  את מרחב הפונקציות הרציפות למקוטעין ב- $\mathbb{R}$  שאינטגרליות בהחלט.

עבור  $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  נוכל להגדיר בצורה נוחה את התמרת פוריה של הפונקציה.

הגדרה 3.1.4. התמרת פוריה ב- $L^1$ 

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . **התמרת פוריה** של  $f$  מוגדרת להיות הפונקציה

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

לכל  $\omega \in \mathbb{R}$

שימו לב שהתמרת פוריה דומה מאוד לנוסחה למקדמי פוריה, ורבים רואים בה "הכללה" לטורי פוריה שבה הסדרה של המקדמים מוחלפת ב"משפחה רציפה" של מקדמים. כמובן שאנלוגיה זו מאוד אינטואיטיבית אך יש להזהר שלא לקבל אותה בפשטות. האמת מורכבת יותר ולהתמרת פוריה יש מספר תכונות לא טריוויאליות שאין להן אנלוגיה בטורי פוריה.

## דוגמה 3.1.1. התמרה של אקספוננט

אחת מהתמרות הפוריה המפורסמות ביותר היא של הפונקציה

$$f(x) = \pi e^{-|x|}$$

לא קשה להשתכנע כי פונקציה זו אכן נמצאת ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  ולכן התמרת פוריה שלה מוגדרת להיות

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f](\omega) &= \hat{f}(\omega) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-i\omega x} dx \\&= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{-M}^0 e^x e^{-i\omega x} dx + \frac{1}{2} \int_0^M e^{-x} e^{-i\omega x} dx \\&= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_{-M}^0 e^{(1-i\omega)x} dx + \frac{1}{2} \int_0^M e^{-(1+i\omega)x} dx \\&= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-M(1-i\omega)}}{2(1-i\omega)} - \frac{e^{-M(1+i\omega)} - 1}{2(1+i\omega)} \\&= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{1-i\omega} + \frac{1}{1+i\omega} \right] = \frac{1}{1+\omega^2}.\end{aligned}$$

בצורה קצת אחרת אפשר גם לכתוב

$$\mathcal{F}[e^{-|x|}](\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}.$$

הפונקציה האחרונה היא מקרה פרטי של המשפחה  $g_a(x) = \frac{a}{\pi(a^2+x^2)}$  של פונקציות המכונות גם בשם **לורנציאנים** על שם הפיזיקאי הנדריק לורנץ, והיא משפחה של התפלגויות שצצות באופן טבעי הן בספקטרוסקופיה (כמודל טוב לצורה של קווים ספקטרליים), במכניקת הקוונטים (כתיאור מדויק מאוד של התפלגות האנרגיה של מצבים לא יציבים), ובבעיות חשמליות ומכניות רבות בהן עוסקים בתופעות תהודה.

### דוגמה 3.1.2. התמרה של חלון מלבני

היו  $-\infty < a < b < \infty$ , ונגדיר את הפונקציה

$$\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b], \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

ברור שמדובר בפונקציה רציפה למקוטעין ואינטגרלית בהחלט, ולכן התמרת הפוריה שלה תהיה נתונה על פי הנוסחה

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\chi_{[a,b]}](\omega) &= \hat{\chi}_{[a,b]}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[a,b]}(x) e^{-i\omega x} dx \\&= \frac{1}{2\pi} \int_a^b e^{-i\omega x} dx = \frac{e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b}}{2\pi i \omega}.\end{aligned}$$

במקרה המיוחד שבו  $a = -b$ ,  $b > 0$ , נקבל

$$\mathcal{F}[\chi_{[-b,b]}](\omega) = \frac{e^{i\omega b} - e^{-i\omega b}}{2\pi i \omega} = \frac{\sin(\omega b)}{\pi \omega}.$$

גם כאן נתקלנו בפונקציה נפוצה שמכונה "סינק" ומוגדרת על ידי  $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ . בעזרת פונקציה זו נוכל לכתוב

$$\mathcal{F}[\chi_{[-b,b]}](\omega) = \frac{b}{\pi} \text{sinc}(\omega b).$$

גם פונקציה זו נפוצה מאוד באופטיקה ובעיבוד אותות באופן כללי.

בטרם נחשב דוגמאות נוספות, נעבור לדון בתכונות הנפוצות של התמרות פוריה. בדיעבד - נוכל להשתמש בהן כדי לחשב התמרות פוריה של פונקציות נפוצות אחרות.

## 3.2 תכונות של התמרת פוריה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$

### משפט 3.2.1. תכונות בסיסיות להתמרת פוריה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי,

1.  $\mathcal{F}[f](\omega)$  מוגדרת לכל  $\omega \in \mathbb{R}$ .

2.  $\mathcal{F}[f](\omega)$  רציפה ב- $\mathbb{R}$ .

3. **הלמה של רימן-לבג.**  $\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \mathcal{F}[f](\omega) = 0$ .

מתברר שעבור חלק מהסעיפים שלעיל, עלינו להשתמש במשפט מתמטי חשוב שלא פגשתם וגם לא נוכיח בקורס זה. נציג גרסה מינימלית של משפט זה שתתאים לצרכינו.

### משפט 3.2.2. משפט ההתכנסות הנשלטת של לבג

תהא  $h(x, t) : \mathbb{R} \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{C}$  פונקציה המקיימת,

•  $f_t(x) := h(x, t) \in E(\mathbb{R})$  לכל  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ .

• קיימת  $g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  כך ש- $|h(x, t)| \leq g(x)$  לכל  $x \in \mathbb{R}$  ו- $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ .

•  $\lim_{t \rightarrow 0} h(x, t) = h(x, 0)$  לכל  $x \in \mathbb{R}$ .

אזי, מתקיים

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, t) dx = \int_{-\infty}^{\infty} h(x, 0) dx.$$

#### הוכחת משפט 3.2.1

1. ראשית, נשים לב כי לכל  $\omega \in \mathbb{R}$  מתקיים  $|f(x) e^{-i\omega x}| \leq |f(x)|$ . לכן, מבחן ההשוואה מראה כי הפונקציה  $f(x) e^{-i\omega x}$  אינטגרלית בהחלט ולכן  $\mathcal{F}[f](\omega)$  סופי ומוגדר.

2. כדי להוכיח רציפות עלינו להוכיח כי לכל  $\omega \in \mathbb{R}$  מתקיים

$$\lim_{t \rightarrow 0} \mathcal{F}[f](\omega + t) = \mathcal{F}[f](\omega).$$

היות ומדובר על גבול ב-0 מספיק שנבחר  $\varepsilon > 0$  ונצמצם את הדיון למקרה  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . נגדיר את הפונקציה

$$h(x, t) = f(x) e^{-i(\omega+t)x}.$$

ונוכיח שהיא מקיימת את תנאי משפט ההתכנסות של לבג (משפט 3.2.2).

• לכל  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$  מתקיים כי  $f_t(x) := h(x, t)$  היא מכפלה של פונקציה רציפה למקוטעין בפונקציה רציפה ולכן ב- $E(\mathbb{R})$ .

• הפונקציה  $g(x) = |f(x)| \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  אינטגרבילית בהחלט ובפרט,

$$|h(x, t)| = \left| f(x) e^{-i(\omega+t)x} \right| \leq |f(x)| = g(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

• לכל  $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{t \rightarrow 0} h(x, t) = f(x) e^{-i\omega x} = f(x) e^{-i\omega x} h(x, 0).$$

לכן, ממשפט ההתכנסות הנשלטת מראה כי

$$\lim_{t \rightarrow 0} \mathcal{F}[f](\omega + t) = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, t) dx = \int_{-\infty}^{\infty} h(x, 0) dx = \mathcal{F}[f](\omega),$$

ומכאן ש- $\mathcal{F}[f]$  אכן רציפה בכל  $\mathbb{R}$ .

3. יהא  $\varepsilon > 0$ , נרצה להוכיח שקיים  $\Omega$  כך שלכל  $\omega > \Omega$ , מתקיים

$$2\pi |\mathcal{F}[f](\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right| < \varepsilon.$$

בשלב הראשון נרצה "להפטר" מהתעסקות באינטגרל המוכלל. לשם כך, נשתמש בכך ש- $f$  אינטגרבילית בהחלט ובקשר

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-M}^M |f(x)| dx.$$

מהגדרת הגבול ב- $M$ , נסיק שקיים  $M$  גדול מספיק עבורו

$$\int_{-\infty}^{-M} |f(x)| dx + \int_M^{\infty} |f(x)| dx = \left| \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx - \int_{-M}^M |f(x)| dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

ובצורה כזו נקבל כי

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right| &\leq \left| \int_{-M}^M f(x) e^{-i\omega x} dx \right| + \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| dx + \int_M^{\infty} |f(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_{-M}^M f(x) e^{-i\omega x} dx \right|. \end{aligned}$$

שימו לב שהנ"ל נכון ללא תלות בערך של  $\omega$ , והערך של  $M$  נקבע רק בזכות האינטגרליות בהחלט של  $f$ . מתברר שהערך של  $\omega$  שנצטרך לבחור קשור לאינטגרל בקטע החסום שנותר לנו וכדי לטפל בו נצטרך לעשות זאת בשתי שלבים.

• **המקרה הגזיר ברציפות.** נניח תחילה כי  $f$  פונקציה גזירה ברציפות בקטע  $[-M, M]$ . במקרה זה נוכל לחשב במפורש ולהשתמש באינטגרציה בחלקים כדי לקבל

$$\int_{-M}^M f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{f(M) e^{-i\omega M} - f(-M) e^{i\omega M}}{-i\omega} + \frac{1}{i\omega} \int_{-M}^M f'(x) e^{-i\omega x} dx.$$

ברור כי גבול זה שואף לאפס, ובפרט ניתן למצוא  $\Omega$  כך שלכל  $\omega > \Omega$ , אינטגרל זה בערכו המוחלט קטן יותר מ- $\frac{\varepsilon}{2}$  ולסיים את ההוכחה.

• **המקרה הכללי.** נשתמש בטענת עזר קלה שנוכיח בסוף התרגיל, לפי אם  $f \in E([-M, M])$ , ישנה פונקציה גזירה ברציפות  $\phi(x)$  בקטע שעבורה

$$\left| \int_{-M}^M |f(x) - \phi(x)| dx \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

בהנחה כי פונקציה זו אכן קיימת, נוכל לכתוב

$$\left| \int_{-M}^M f(x) e^{-i\omega x} dx \right| \leq \left| \int_{-M}^M \phi(x) e^{-i\omega x} dx \right| + \int_{-M}^M |f(x) - \phi(x)| dx$$

ומכך שהביטוי הימני קטן מ- $\frac{\varepsilon}{4}$ , והביטוי השמאלי שואף לאפס לפי המקרה הגזיר ברציפות, נסיק שקיים  $\Omega$  כך שלכל  $\omega > \Omega$ , הביטוי באגף השמאלי יהיה קטן מ- $\frac{\varepsilon}{2}$  ונסיים את ההוכחה.

□

כמובטח, נותר להוכיח את טענת העזר.

## טענה 3.2.1. קירוב גזיר ברציפות

תהא  $f \in E([a, b])$  ויהא  $\varepsilon > 0$ . אזי, קיימת  $\phi$  גזירה ברציפות בקטע שעבורה

$$\int_a^b |f(x) - \phi(x)| dx < \varepsilon.$$

הוכחה. נזכיר כי בקטע זה קיים ל- $f$  טור פוריה מהצורה

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right).$$

כאשר השוויון המיוחד מסמן התכנסות של הטור בנורמה כלומר

$$\left\| f - \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{b-a}\right) \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

נבחר  $N$  גדול מספיק שעבורו ביטוי זה קטן מ- $\frac{\sqrt{2}\varepsilon}{b-a}$ , ונסמן את הסכום החלקי הנ"ל בתור הפונקציה  $\phi$ , שהיא כמובן פונקציה גזירה ברציפות כסכום של כאלה. אזי

$$\int_a^b |f(x) - \phi(x)| dx = \frac{b-a}{2} \langle |f - \phi|, 1 \rangle \stackrel{1.2.1}{\leq} \frac{b-a}{2} \|f - \phi\| \|1\| < \varepsilon.$$

□

החל מהטענה הבאה, נציג מספר תוצאות קריטיות ושימושיות מאוד לחישובים של התמרות פוריה. נתחיל מהפשוטות מביניהן ונתקדם לאלו שדורשות הוכחה מעט מאתגרת.

## טענה 3.2.2. ליניאריות התמרת פוריה

תהינה  $f, g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  ויהיו  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ . אזי  $\alpha f + \beta g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  ומתקיים

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g](\omega) = \alpha \mathcal{F}[f](\omega) + \beta \mathcal{F}[g](\omega).$$

כלומר, התמרת פוריה היא אופרטור ליניארי.

הוכחה. ההוכחה ישירה מליניאריות האינטגרל ומכך ש- $\alpha f + \beta g$  אינטגרלית בהחלט בזכות אי-שוויון המשולש. □

## טענה 3.2.3. נוסחת שיקוף

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  פונקציה ממשית, אזי

$$\mathcal{F}[f](-\omega) = \overline{\mathcal{F}[f](\omega)}$$

בפרט, אם  $f$  ממשית וזוגית,  $\mathcal{F}[f]$  היא פונקציה ממשית וזוגית. אם  $f$  ממשית ואי-זוגית,  $\mathcal{F}[f]$  מדומה טהורה ואי-זוגית.

הוכחה. בחישוב מפורש,

$$\mathcal{F}[f](-\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \overline{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\omega x} dx} = \overline{\mathcal{F}[f](\omega)}.$$

בפרט, אם  $f$  ממשית וזוגית,  $\mathcal{F}[f]$  היא פונקציה ממשית וזוגית. אם  $f$  ממשית ואי-זוגית,  $\mathcal{F}[f]$  מדומה טהורה ואי-זוגית.  $\square$

#### טענה 3.2.4. הזזה וניפוח

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  ויהיו  $a, b \in \mathbb{R}$  כך ש- $a \neq 0$ , אזי,

$$\mathcal{F}[f(ax+b)](\omega) = \frac{1}{|a|} e^{\frac{i\omega b}{a}} \mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

לעתים נוח להדגיש את המקרים הפרטיים של הזזה בלבד וניפוח בלבד,

$$\mathcal{F}[f(x+b)](\omega) = e^{i\omega b} \mathcal{F}[f](\omega), \quad \mathcal{F}[f(ax)](\omega) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

הוכחה. נוכיח עבור המקרה  $a > 0$ , כאשר המקרה  $a < 0$  מתקבל באופן דומה. נשתמש בחישוב מפורש והחלפת משתנים ונכתוב

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(ax+b)](\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(ax+b) e^{-i\omega x} dx \stackrel{u=ax+b}{=} \frac{1}{a} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\omega(\frac{u-b}{a})} du \\ &= \frac{1}{a} e^{\frac{i\omega b}{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\frac{\omega}{a}u} du = \frac{1}{a} e^{\frac{i\omega b}{a}} \mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right). \end{aligned}$$

$\square$

#### דוגמה 3.2.1. לורנציאן כללי

נסמן  $f_a(x) = e^{-|ax|}$ , ונקבל על פי נוסחת הניפוח מטענה 3.2.4 כי

$$\mathcal{F}[f_a](\omega) = \frac{1}{a} \mathcal{F}[e^{-|x|}]\left(\frac{\omega}{a}\right) = \frac{1}{a} \frac{1}{\pi \left(1 + \frac{\omega^2}{a^2}\right)} = \frac{a}{\pi (a^2 + \omega^2)} = g_a(\omega).$$

כלומר, משפחת הלורנציאנים היא התמרה של משפחת האקספוננטים תחת ניפוח מתאים.

#### טענה 3.2.5. הכפלה בפאזה ומודולציה

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  ויהי  $\omega_0 \in \mathbb{R}$ , אזי,

$$\mathcal{F}\left[e^{i\omega_0 x} f(x)\right](\omega) = \mathcal{F}[f](\omega - \omega_0).$$

בנוסף, מגדירים את המודולציה של  $f$  בתדירות  $\omega_0$  להיות הפונקציה  $f(x) \cos(\omega_0 x)$  או  $f(x) \sin(\omega_0 x)$ .

אזי, מתקיים

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(x) \cos(\omega_0 x)](\omega) &= \frac{\mathcal{F}[f(x)](\omega + \omega_0) + \mathcal{F}[f(x)](\omega - \omega_0)}{2}, \\ \mathcal{F}[f(x) \sin(\omega_0 x)](\omega) &= \frac{\mathcal{F}[f(x)](\omega + \omega_0) - \mathcal{F}[f(x)](\omega - \omega_0)}{2i}.\end{aligned}$$

הוכחה. נשתמש בחישוב מפורש ונקבל

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} f(x)](\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega_0 x} f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(\omega - \omega_0)x} dx \\ &= \mathcal{F}[f](\omega - \omega_0).\end{aligned}$$

נוסחת המודולציה כמובן נובעת מהכתיבה

$$\cos(\omega_0 x) = \frac{e^{i\omega_0 x} + e^{-i\omega_0 x}}{2}, \quad \sin(\omega_0 x) = \frac{e^{i\omega_0 x} - e^{-i\omega_0 x}}{2i}.$$

□

שימוש בליניאריות (טענה 3.2.2).

שתי התוצאות הבאות הן התוצאות המאתגרות יותר, והן מספרות לנו על הקשר בין קצב הדעיכה של פונקציה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  לבין מידת הגזירות של התמרת פוריה שלה.

**משפט 3.2.3. התמרה של נגזרת**תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  פונקציה רציפה כך ש- $f' \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי,

$$\mathcal{F}[f'](\omega) = i\omega \mathcal{F}[f](\omega).$$

בפרט, אם  $f, f', f'', \dots, f^{(n-1)} \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  רציפות כך ש- $f^{(n)} \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ , אזי

$$\mathcal{F}[f^{(n)}](\omega) = (i\omega)^n \mathcal{F}[f](\omega).$$

הוכחה. ראשית, היות ו- $f'$  אינטגרבילית ורציפה למקוטעין, מתקיימת נוסחת ניוטון לייבניץ

$$f(M) - f(0) = \int_0^M f'(x) dx,$$

ומכך ש- $f'$  אינטגרבילית בהחלט, נובע כי הגבול של האגף הימני קיים כאשר  $M \rightarrow \infty$  ולכן  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  קיים וסופי. אם נניח בשלילה כי גבול זה אינו אפס ושווה לערך  $c > 0$  (בה"כ), נקבל כי לכל  $x$  גדול מספיק יתקיים  $f(x) > \frac{c}{2} > 0$ , אך מכאן נובע שהאינטגרל של  $f$  מתבדר ולכן  $f \notin \mathcal{G}(\mathbb{R})$  בסתירה להנחה. ניתן להסיק זאת גם עבור הגבול במינוס אינסוף ולקבל כי בהכרח

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0.$$

עתה, נוכל לחשב את ההתמרה של  $f'$  על ידי שימוש באינטגרציה בחלקים,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'](\omega) &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-M}^M f'(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} f(x) e^{-i\omega x} \Big|_{-M}^M + i\omega \frac{1}{2\pi} \int_{-M}^M f(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} f(M) e^{-i\omega M} - \frac{1}{2\pi} f(-M) e^{i\omega M} + i\omega \frac{1}{2\pi} \int_{-M}^M f(x) e^{-i\omega x} dx.\end{aligned}$$

הגבול של שני הביטויים השמאליים בוודאי שואף לאפס בגלל הגבול של  $f$ , והגבול של הביטוי הימני הוא בדיוק התמרת פוריה של  $f$  כלומר,

$$\mathcal{F}[f'](\omega) = i\omega \mathcal{F}[f](\omega).$$

□ כפי שרצינו להראות. כמובן שההוכחה למקרה של נגזרת מסדר  $n$  מתבצעת באינדוקציה.

נניח כי  $f$  גזירה  $n$  פעמים ברציפות ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי, ההתמרה של  $f^{(n)}$  שואפת לאפס על פי הלמה של רימן-לבג ממשפט 3.2.1. אך מהנוסחה שקיבלנו נובע כי

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} (i\omega)^n \mathcal{F}[f](\omega) = 0.$$

כלומר, התמרת הפוריה של פונקציה גזירה ברציפות  $n$  פעמים שואפת לאפס יותר מהר מ- $\frac{1}{\omega^n}$ . המשפט הבא מראה את הכיוון ההפוך של רעיון זה.

#### משפט 3.2.4. התמרה של הכפלה ב- $x$

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  פונקציה רציפה כך ש- $xf \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי,  $\mathcal{F}[f]$  גזירה ברציפות ומתקיים

$$\mathcal{F}[xf(x)](\omega) = i\mathcal{F}[f]'(\omega) = i \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[f](\omega).$$

בפרט, אם  $x^n f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  אזי  $\mathcal{F}[f]$  גזירה ברציפות  $n$  פעמים ומתקיים

$$\mathcal{F}[x^n f(x)](\omega) = i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \mathcal{F}[f](\omega).$$

הוכחה. עלינו להוכיח שקיים הגבול

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{F}[f](\omega + t) - \mathcal{F}[f](\omega)}{t} = \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[f](\omega) = -i\mathcal{F}[xf](\omega).$$

כדי לעשות זאת נכתוב תחילה עבור  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$  השונה מאפס,

$$\frac{\mathcal{F}[f](\omega + t) - \mathcal{F}[f](\omega)}{t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{e^{-i(\omega+t)x} - e^{-i\omega x}}{t} dx.$$

ובאופן אינטואיטיבי, ברור לנו כי כאשר  $t \rightarrow 0$ , מתקבלת הנגזרת של הביטוי הימני בתוך האינטגרל. כדי להצדיק זאת

פורמלית נגדיר

$$h(x, t) = \begin{cases} f(x) \frac{e^{-i(\omega+t)x} - e^{-i\omega x}}{t} & t \neq 0 \\ -ixf(x) e^{-i\omega x}, & t = 0 \end{cases}.$$

על ידי הוכחה דומה מאוד להוכחת הרציפות ממשפט 3.2.1, נקבל כי הפונקציה  $h$  מקיימת את כל התכונות הדרושות לשימוש במשפט ההתכנסות של לבג (משפט 3.2.2). כלומר,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{F}[f](\omega + t) - \mathcal{F}[f](\omega)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, t) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, 0) dx = -i \mathcal{F}[xf(x)](\omega).$$

ומכאן ש- $\mathcal{F}[f]$  אכן גזירה ומתקיימת הנוסחה. בנוסף, היות והתמרת  $\mathcal{F}[xf(x)]$  רציפה לפי משפט 3.2.1, נסיק כי הנגזרת של ההתמרה אכן רציפה כדרוש. כמובן שההוכחה להתמרה של  $x^n f(x)$  מתבצעת באינדוקציה באופן דומה.  $\square$

**הערה.** משפט ההתכנסות של לבג שבו נעזרנו להוכיח את משפט 3.2.4 הוא משפט כללי יותר מזה שציינו בקורס. בעזרת הגרסה הכללית של המשפט ניתן להסיר את הדרישה ש- $f$  תהיה רציפה במשפט, ולמעשה הנוסחה נכונה גם אם  $f, xf \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  בלבד.

### דוגמה 3.2.2. התמרת פוריה של גאוסיאן

התמרת הפוריה החשובה, הנפוצה, והמסקרנת ביותר שנפגוש בקורס היא התמרת הפוריה של הגאוסיאן,

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

ניתן לחשב אותה בשלל דרכים, אך אנחנו נעשה זאת בעזרת שימוש במשפט 3.2.4, היות וברור כי  $xf(x) \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . המסקנה מהמשפט היא שאם נסמן  $\hat{f} = \mathcal{F}[f]$ , אזי גזירה ברציפות ומתקיים

$$\hat{f}'(\omega) = -i \mathcal{F}[xf(x)](\omega) = -i \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-i\omega x} dx.$$

את האינטגרל הנ"ל אפשר לפשט על ידי שימוש באינטגרציה בחלקים,

$$\hat{f}'(\omega) = \lim_{M \rightarrow \infty} -\frac{i}{2\pi} \left[ -e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-i\omega x} \Big|_{-M}^M - i\omega \int_{-M}^M e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-i\omega x} dx \right]$$

הגבולות של ההערכה משמאל מתאפסים בגבול ואנחנו נותרים עם השוויון

$$\hat{f}'(\omega) = -\omega \hat{f}(\omega).$$

זוהי למעשה משוואה דיפרנציאלית ליניארית ופשוטה מסדר ראשון, שפתרונה הוא

$$\hat{f}(\omega) = A e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

כדי למצוא את  $A$ , נשים לב שמתקיים

$$\hat{f}(0) = A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

כלומר,

$$\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

קיבלנו כי התמרת הפוריה של גאוסיאן היא גאוסיאן! בשפה האלגברית, נוכל לומר כי  $e^{-\frac{x^2}{2}}$  הוא **וקטור עצמי** של התמרת פוריה עם ערך עצמי  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ . לא נדון בכך בקורס - אך מתברר שאנחנו יודעים המון על הוקטורים והערכים העצמיים של התמרת פוריה, ואלו משחקים תפקיד מכריע בחקירה של אוסילטור הרמוני קוונטי והמצבים העצמיים שלו.

### 3.3 נוסחאות היפוך והתמרת פוריה ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$

התמרת הפוריה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  היא אופרטור ליניארי  $\mathcal{F} : \mathcal{G}(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R})$ , ממרחב הפונקציות האינטגרביליות בהחלט והרציפות למקוטעין, למרחב הפונקציות הרציפות שמתאפסות ב- $\pm\infty$ . ראינו שהאופרטור "מתנהג יפה" במובנים רבים - כמו למשל נוסחת ההיפוך שנציג לעיל שמראה כי הוא כמעט חד-חד ערכי. יחד עם זאת, התמרת הפוריה במרחב זה אינה אידיאלית במספר מובנים.

• לא לכל פונקציה  $g \in C_0(\mathbb{R})$  קיימת  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  שעבורה  $\mathcal{F}[f] = g$ .

• הפונקציה  $\mathcal{F}[f]$  לא חייבת להיות אינטגרבילית בהחלט, אלא רק חסומה.

אנחנו נציג עתה מרחב נוסף ופחות אינטואיטיבי, שבו התמרת הפוריה עובדת טוב בהרבה כאופרטור ליניארי.

#### 3.3.1 הגדרה. מרחב האינטגרביליות בריבוע

תהא  $f \in E(\mathbb{R})$ . אומרים כי  $f$  **אינטגרבילית בריבוע** ומסמנים  $f \in L^2(\mathbb{R})$  אם  $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx$  מתכנס. נשתמש לעתים גם בסימון

$$\mathcal{G}^2(\mathbb{R}) = L^2(\mathbb{R}) \cap E(\mathbb{R}).$$

מעל מרחב זה מגדירים את המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g}(x) dx.$$

והנורמה

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx}.$$

אומרים כי  $f$  שקולה ל- $g$  במרחב זה אם  $\|f - g\|_2 = 0$ .

חשוב להדגיש כי המרחבים  $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ ,  $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  אינם מוכלים האחד בתוך השני. כלומר, ישנן פונקציות ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  שאינן ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  וגם להיפך. כלומר, לא ברור האם הנוסחה הרגילה של התמרת פוריה בכלל תעבוד ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  כי האינטגרלים

לא בהכרח מתכנסים. רק לאחר שנדון ב"הופכיות" של התמרת פוריה ה"רגילה" ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ , נחזור למרחב זה ונסביר מדוע ההתמרה מוגדרת גם בו ובאיזה מובן היא "יותר טובה" בו.

**הערה להעשרה.** המרחב  $L^2(\mathbb{R})$  מוגדר להיות מרחב כל הפונקציות שאינטגרליות במובן של אינטגרל לבג, והאינטגרל שלהן מתכנס בריבוע. את אינטגרל לבג לא נלמד בקורס, אך הסיבה להגדרה רחבה זו היא שמרחב זה הוא מרחב מכפלה פנימית ושלם (כלומר, כל סדרת קושי מתכנסת בו). בשם נוסף, המרחב הוא **מרחב הילברט**. מרחבי הילברט הם מרחבים נפוצים וחשובים הן באנליזה והן בענפים השונים של תחומי ההנדסה לחקירה של מערכת ליניאריות מכל סוג. יחד עם זאת, עקב הפער בהבנה של אינטגרל לבג, נדון בעיקר ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  שהוא תת-מרחב פשוט יותר של  $L^2(\mathbb{R})$ .

### משפט 3.3.1. נוסחת ההיפוך/התמרה הפוכה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$

תהא  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי, אם  $x \in \mathbb{R}$  נקודה שבה הנגזרות החד-צדדיות של  $f$  קיימות,

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

הוכחה. את ההוכחה נחלק למספר שלבים.

• **שלב ראשון.** נוכיח כי לכל  $R > 0$ , מתקיים

$$\int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u) \frac{\sin(Ru)}{u} dy.$$

כדי לעשות זאת, נתחיל בלכתוב במפורש את האינטגרל השמאלי,

$$\int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-R}^R \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\omega y} dy \right) e^{i\omega x} d\omega.$$

ננסה להחליף את סדר האינטגרציה במלבן  $(\omega, y) \in [-R, R] \times (-\infty, \infty)$ . כדי לעשות זאת עלינו להראות שהאינטגרל מתכנס בהחלט, ואכן, משום שמתקיים

$$|f(y) e^{-i\omega y} e^{i\omega x}| \leq |f(y)|,$$

נקבל כי

$$\int_{-R}^R \int_{-\infty}^{\infty} |f(y) e^{-i\omega y} e^{i\omega x}| dy d\omega = 2R \int_{-\infty}^{\infty} |f(y)| dy,$$

כלומר האינטגרל מתכנס. לכן,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-i\omega y} dy \right) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left( \int_{-R}^R e^{i\omega(x-y)} d\omega \right) dy.$$

את האינטגרל הפנימי אנחנו יודעים לחשב בקלות בעזרת מציאת פונקציה קדומה, ולקבל כי,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left( \int_{-R}^R e^{i\omega(x-y)} d\omega \right) dy &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{e^{i\omega(x-y)}}{i(x-y)} \Big|_{\omega=-R}^{\omega=R} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{e^{iR(x-y)} - e^{-iR(x-y)}}{i(x-y)} dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{\sin(R(x-y))}{x-y} dy. \end{aligned}$$

בשלב האחרון, נשתמש בהחלפת המשתנים  $u = x - y$  כדי לקבל את הצורה הבאה לאינטגרל,

$$\int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u) \frac{\sin(Ru)}{u} du.$$

• **שלב שני.** נראה כי מתקיים,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega x} d\omega = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{f(x^+) + f(x^-)}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(Ru)}{u} du.$$

כדי לעשות זאת, נפצל את האינטגרל לחלק החיובי והשלילי שלו ונכתוב,

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{\infty} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du.$$

נוכיח כי האינטגרל הימני שואף לאפס כאשר  $R \rightarrow \infty$ . כדי לעשות זאת, נגדיר את פונקציית העזר,

$$h(u) = \begin{cases} \frac{2f(x-u)}{u}, & u > \pi \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

בבירור  $h \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ , ובעזרתה ניתן לכתוב גם

$$\frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{\infty} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du = \frac{\mathcal{F}[h](Ru) - \mathcal{F}[h](-Ru)}{2i} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

כאשר הגבול האחרון נובע מהלמה של רימן-לבג במשפט 3.2.1. כלומר,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du.$$

החלק האחרון לשלב הזה הוא להראות שניתן להחליף באינטגרל את  $f(x-u)$  ב- $f(x^-)$ , וכדי לעשות זאת,

נוסיף ונחסיר את הביטוי הרצוי

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du &= f(x^-) \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(Ru)}{u} du \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x-u) - f(x^-)}{u} \sin(Ru) du. \end{aligned}$$

נגדיר את פונקציית העזר

$$k(u) = \begin{cases} 2 \frac{f(x-u) - f(x^-)}{u}, & 0 < u < \pi \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

בשנית, מדובר בפונקציה השייכת ל- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  (שהרי הגבול שלה ב-0 קיים בזכות הנתון על  $f$ ), ולכן,

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x-u) - f(x^-)}{u} \sin(Ru) du = \frac{\mathcal{F}[k](Ru) - \mathcal{F}[k](-Ru)}{2i} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

מכאן שבגבול  $R \rightarrow \infty$ , ניוותר עם הביטוי  $\frac{f(x^-)}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(Ru)}{u} du$  בלבד. באופן אנלוגי לחלוטין מוכיחים עבור התחום  $u < 0$  כי

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{f(x-u)}{u} \sin(Ru) du = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{f(x^+)}{\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{\sin(Ru)}{u} du.$$

היות והאינטגרל האחרון מזדהה (מזוגיות) עם האינטגרל בקטע  $[0, \pi]$ , נוכל להחליף ביניהם ולקבל את התוצאה הדרושה.

• **שלב אחרון.** נוכיח שמתקיים

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(Ru)}{u} du = \frac{1}{2},$$

כך שלאחר הצבת ערך זה בשלב השני, נקבל את מסקנת המשפט. כדי לבצע את החישוב הנ"ל, נפתח בהחלפת משתנים  $t = Ru$  שממנה נובע כפי

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(Ru)}{u} du = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi R} \frac{\sin(t)}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt.$$

כדי לחשב את האינטגרל נשים לב תחילה כי

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt &= -\frac{\sin^2(t)}{t} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin(2t)}{2t} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt. \end{aligned}$$

כלומר, כדי לחשב את האינטגרל באגף הימני מספיק לחשב את האינטגרל באגף הימני. כדי לחשב אותו, נוכל להשתמש בשיטת פיינמן לאינטגרציה שבה נחליף את האינטגרל שלנו באינטגרל פרמטרי,

$$I(s) = \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} e^{-st} dt,$$

כאשר  $s \geq 0$ . על ידי שימוש במשפט ההתכנסות הנשלטת ממשפט 3.2.2 עם הפונקציה החוסמת  $g(t) = \frac{\sin^2(t)}{t^2}$ , מקבלים כי  $I(t)$  רציפה לכל  $s \geq 0$ . יתרה מכך,  $I(s)$  גזירה ברציפות פעמיים לכל  $s > 0$  והנגזרת שלה מתקבלת על ידי גזירה תחת סימן האינטגרל (ההוכחה גם היא, באמצעות משפט ההתכנסות הנשלטת),

$$I'(s) = - \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(t)}{t} e^{-st} dt, \quad I''(s) = \int_0^{\infty} \sin^2(t) e^{-st} dt.$$

התוצאה המשמעותית כאן היא שאת  $I''(s)$  אנחנו יכולים לחשב במפורש,

$$\begin{aligned} I''(s) &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-st} dt - \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \cos(2t) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{4} \int_0^{\infty} e^{(2i-s)t} + e^{-(2i+s)t} dt \\ &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{4} \left[ \frac{e^{(2i-s)t}}{2i-s} + \frac{e^{-(2i+s)t}}{-(2i+s)} \right] \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{4} \left[ \frac{1}{s-2i} + \frac{1}{s+2i} \right] \\ &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{2} \frac{s}{s^2+4}. \end{aligned}$$

מכאן מקבלים כי,

$$I'(s) = \int I''(s) ds = \frac{1}{2} \ln(s) - \frac{1}{4} \ln(s^2+4) + C = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+4}}\right) + C$$

לבסוף, בדומה להוכחה של הלמה של רימן-לבג, ניתן להראות כי  $\lim_{s \rightarrow \infty} I(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} I'(s) = 0$  ומכאן מקבלים בהכרח כי  $C = 0$ . כלומר

$$I(s) = \int I'(s) ds = \frac{s}{2} \ln\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+4}}\right) - \arctan\left(\frac{s}{2}\right) + D.$$

בשנית, מכך שהגבול של  $I$  חייב להתאפס באינסוף, נקבל כי  $D = \frac{\pi}{2}$ , כלומר,

$$I(s) = \frac{s}{2} \ln\left(\frac{s}{\sqrt{s^2+4}}\right) + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{s}{2}\right).$$

שימו לב שהנוסחה חושבה רק עבור התחום שבו  $I$  גזירה, כלומר  $s > 0$ . אך היות ו- $I$  רציפה גם ב- $s = 0$ , ניתן

להשתמש ברציפות ובגבול כדי לקבל,

$$I(0) = \int_0^\infty \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt = \lim_{s \rightarrow 0^+} I(s) = \frac{\pi}{2}.$$

□

עתה, ננסח מסקנה שימושית לגבי נוסחת ההיפוך לפונקציות ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ .

### משפט 3.3.2. נוסחת השיקוף ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$

נניח כי  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  רציפה כך ש- $\mathcal{F}[f] \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אם ב- $x$  קיימות הנגזרות החד-צדדיות של  $f$ , מתקיים

$$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \hat{f}(x) = \frac{1}{2\pi} f(-x).$$

בפרט, אם  $f'$  רציפה למקוטעין, הנוסחה נכונה לכל  $x \in \mathbb{R}$ . במקרה זה מקבלים כי עד כדי שיקוף והכפלה בקבוע, התמרת פוריה היא ההופכית של עצמה.

הוכחה. נשתמש במשפט 3.3.1 ובכך ש- $\mathcal{F}[f]$  אינטגרבילית בהחלט כדי לכתוב

$$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega) e^{-i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega(-x)} d\omega = \frac{1}{2\pi} f(-x).$$

□

### דוגמה 3.3.1. התמרת פוריה של לורנציאן

נחשב את התמרת הפוריה של הפונקציה

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2}.$$

לשם כך נזכור כי  $f(x) = \mathcal{F}[e^{-a|\omega|}](x)$  והפונקציה  $e^{-a|\omega|}$  מקיימת את כל תנאי נוסחת השיקוף בבירור, כלומר

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \mathcal{F}\left[\mathcal{F}\left[e^{-a|\omega|}\right]\right](\omega) = \frac{1}{2\pi} e^{-a(-\omega)} = \frac{1}{2\pi} e^{-a|\omega|}.$$

בשלב הבא, נציג זוג תוצאות שמאפשרות הגדרה של התמרת פוריה ב- $L^2(\mathbb{R})$  ומראה את תכונת שימור הנורמה של התמרת פוריה במרחב זה. את ההוכחה של תוצאות אלה לא נציג שכן הן מסתמכות על ההיכרות עם  $L^2(\mathbb{R})$  כמרחב הילברט (שדורשת היכרות עם אינטגרל לבג). יחד עם זאת, תוצאות אלה מראות את השימושיות של התמרת פוריה דווקא במרחב הפונקציות האינטגרביליות בריבוע על אף שהוא פחות אינטואיטיבי.

הגדרה 3.3.2. התמרת פוריה ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ 

תהא  $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ . אזי מגדירים את התמרת הפוריה של  $f$  בתור הגבול

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

כלומר, ניתן להוכיח כי הגבול קיים במובן של התכנסות בנורמת  $\|\cdot\|_2$ , וכי הגבול קיים גם באופן נקודתית כמעט לכל ערך של  $\omega \in \mathbb{R}$ .

## דוגמה 3.3.2. התמרה שאינה מוגדרת בנקודה

הפונקציה  $f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}$  היא דוגמה לפונקציה ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  אך לא ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ . ואכן, ההתמרה

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R \frac{|x|}{x^2+1} e^{-i\omega x} dx$$

קיימת רק כאשר  $\omega \neq 0$ . עבור  $\omega = 0$ , האינטגרל שמתקבל שואף לאינסוף. יחד עם זאת, הפונקציה שקיבלנו (שמוגדרת לכל  $\omega \neq 0$ ) אכן נקראת ההתמרה של  $f$  לפי ההגדרה החדשה שלנו.

שימו לב כי רוב הפונקציות שנפגוש תהיינה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  בנוסף להיות ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , כך שבמקרה זה ההתמרה מתלכדת עם ההגדרה המקורית שלה מ- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ .

משפט 3.3.3. נוסחת פלנשראל והיפוך ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ 

תהיינה  $f, g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{G}(\mathbb{R})$ , אזי

• מתקיימת נוסחת השיקוף  $\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \frac{1}{2\pi} f(-x)$  כאשר השוויון הוא עד כמות סופית של נקודות בכל קטע סגור וחסום.

• המכפלה הפנימית נשמרת עד כדי הכפלה ב- $\frac{1}{2\pi}$ , כלומר

$$\langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle f, g \rangle, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega) \overline{\mathcal{F}[g](\omega)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

• הנורמה נשמרת עד כדי הכפלה ב- $\frac{1}{2\pi}$ , כלומר

$$\|\mathcal{F}[f]\|_2 = \frac{1}{2\pi} \|f\|_2, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}[f](\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx.$$

**הערה.** למעשה, נוסחת פלנשראל

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega) \overline{\mathcal{F}[g](\omega)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx$$

נכונה גם תחת ההנחה כי  $f, g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  בלבד. במקרה זה, לא ברור כי  $\mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g]$  רציפות למקוטעין, והאינטגרל שמופיע באגף השמאלי הוא למעשה **אינטגרל לבג**. כדי להמנע מהמצב שבו האינטגרל שמתקבל הוא אינטגרל לבג (שלא דנו בו בקורס), מספיק לוודא כי בנוסף לכך ש- $f, g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , מתקיים כי  $\mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g]$  רציפות למקוטעין. במקרה זה נוסחת פלנשראל שמתקבלת נכונה והאינטגרל הוא האינטגרל המוכלל הרגיל שפגשנו עד כה.

### דוגמה 3.3.3. התמרת פוריה של סינק

נחשב את התמרת פוריה של הפונקציה

$$f(x) = \frac{\sin(bx)}{x}, \quad b > 0.$$

תחילה, נראה כי  $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  אך  $f \notin \mathcal{G}(\mathbb{R})$  כך שאין לנו ברירה אלא להשתמש בהתמרת הפוריה החדשה שהגדרנו ובתכונותיה.

$$|f(x)|^2 = \frac{\sin^2(bx)}{x^2} \text{ עם אינטגרל מוכלל מתכנס בהחלט שהרי באינסוף ניתן להשוות אותה עם } \frac{1}{x^2}.$$

$$\bullet \text{ } f \notin \mathcal{G}(\mathbb{R}) \text{ כי לכל } x \in \mathbb{R} \text{ מתקיים } |\sin(bx)| \geq \sin^2(bx), \text{ כלומר,}$$

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin(bx)}{x} \right| dx \geq \int_1^\infty \frac{\sin^2(bx)}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{1 - \cos(2bx)}{x} dx.$$

החלק הימני של האינטגרל מתכנס, אך החלק השמאלי לא, ולכן האינטגרל שלנו מתבדר עם ערך מוחלט.

כדי לחשב את האינטגרל נשתמש בתכונות של התמרות ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ . נזכיר כי בדוגמה 3.1.2 הוכחנו את הקשר

$$\mathcal{F}[\chi_{[-b,b]}](x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin(bx)}{x}.$$

היות ובדיעבד כל הפונקציות נמצאות ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , נקבל כי

$$\frac{1}{\pi} \mathcal{F} \left[ \frac{\sin(bx)}{x} \right] (x) = \mathcal{F}[\mathcal{F}[\chi_{[-b,b]}]](x) = \frac{1}{2\pi} \chi_{[-b,b]}(x).$$

וסה"כ,

$$\mathcal{F} \left[ \frac{\sin(bx)}{x} \right] (x) = \frac{1}{2} \chi_{[-b,b]}(x).$$

לעתים נוח מאוד להשתמש בפונקציה

$$\text{rect}(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = \pm 1 \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

במקרה זה נקבל כי  $\mathcal{F}\left[\frac{\sin(bx)}{x}\right](\omega) = \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{\omega}{b}\right)$ . אמנם מדובר בשתי פונקציות שונות, אך הן נבדלות אחת מהשנייה בשתי נקודות ולכן הן שקולות ביחס לנורמה. הפונקציה  $\text{rect}(x)$  לפעמים עדיפה היות ונקודות אי-הרציפות של ההיא מקבלת את ממוצע הגבולות החד-צדדיים, כך שלפי נוסחת ההיפוך נקבל

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{1}{\pi} \frac{\sin(bx)}{x} e^{i\omega x} dx = \text{rect}(\omega).$$

### דוגמה 3.3.4. שימושים בנוסחת פלנשראל

יהא  $b > 0$ , חשבו את האינטגרל המוכלל

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(b\omega)}{\omega(1+\omega^2)} d\omega.$$

כדי לחשב את האינטגרל נכתוב,

$$\frac{\sin(b\omega)}{\omega} = \mathcal{F}\left[\pi \text{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega), \quad \frac{1}{1+\omega^2} = \mathcal{F}\left[\pi e^{-|x|}\right](\omega).$$

כל הפונקציות נמצאות ב- $\mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  בבירור ולכן,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(b\omega)}{\omega(1+\omega^2)} d\omega &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\left[\pi \text{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega) \mathcal{F}\left[\pi e^{-|x|}\right](\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi \text{rect}\left(\frac{x}{b}\right) \pi e^{-|x|} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-b}^b e^{-|x|} dx \\ &= \pi \int_0^b e^{-x} dx = \pi(1 - e^{-b}). \end{aligned}$$

## 3.4 קונבולוציה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$

מרחב הפונקציות  $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  הוא מרחב נוח במובן שהוא מרחב וקטורי, כלומר סגור לחיבור וכפל בסקלר. יחד עם זאת, המרחב לא סגור לכפל של פונקציות באופן כללי.

דוגמה 3.4.1. בעיית המכפלה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ 

נתבונן בפונקציה הרציפה למקוטעין

$$f(x) = \begin{cases} n, & x \in \left[n, n + \frac{1}{n^3}\right), n \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}$$

הפונקציה כמובן רציפה למקוטעין ומורכבת ממלבנים שגובהם  $n$  ורוחבם  $\frac{1}{n^3}$ , לכן,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

ומכך שהטור מתכנס נסיק כי  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . יחד עם זאת,  $|f(x)|^2$  מורכבת מאותם מלבנים, אך הפעם גובהם הוא  $n^2$ , ולכן

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

אי לכך, על אף שמתקיים  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ , המכפלה  $|f(x)|^2 = f(x) \overline{f(x)}$  אינה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ .

אנחנו נציג עתה דרך אלטרנטיבית ומעט לא אינטואיטיבית להגדיר "מכפלה" בין פונקציות במרחב זה, שמקיימת תכונות טובות יותר מהמכפלה הרגילה.

## הגדרה 3.4.1. קונבולוציה

תהינה  $f, g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי **הקונבולוציה** של  $f, g$  מוגדרת להיות הפונקציה

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy.$$

לפני שנציג את התכונות המרכזיות של הקונבולוציה נפתח בדוגמה פשוטה.

## דוגמה 3.4.2. קונבולוציה של מצינית עם עצמה

נחשב את הקונבולוציה של הפונקציה  $\chi_{[-1,1]}(x)$  עם עצמה. לפי הגדרה 3.4.1,

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-1,1]}(x-y) \chi_{[-1,1]}(y) dy.$$

נוכל לזהות כי האינטגרנד שלנו מתאפס בכל מקום למעט בנקודות שבהן,

$$\begin{cases} -1 \leq x-y \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1 \end{cases} \implies \begin{cases} -1+x \leq y \leq 1+x \\ -1 \leq y \leq 1 \end{cases}.$$

בנקודות אלה, הפונקציות שוות 1 ולכן מהות הדוגמה כולה היא למצוא את התחום שמקיים את שני אי-השוויונים

שלעיל. כמובן, שאי-השוויון תלוי בערך של  $x$ , ולכן יהיה עלינו להפריד למקרים.

- נניח כי  $1 - x \geq -1$  או  $x + 1 \leq -1$ . במקרה זה אין בכלל חפיפה בין שני אי-השוויונים, כך שהמכפלה של הפונקציות בתוך האינטגרל תתאפס בכל מקום, כלומר

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = 0.$$

שימו לב שהמקרה הזה מתקיים בדיוק כאשר  $|x| \geq 2$ .

- נניח עתה כי  $-2 \leq x \leq 2$  על מנת שתהיה חפיפה כלשהי בין התחומים. במקרה כזה התחום שבו שתי הפונקציות במכפלה שוות 1 הוא

$$\max\{-1+x, -1\} \leq y \leq \min\{1+x, 1\}.$$

גם כאן תהיה לנו הפרדה טבעית לשני מקרים.

- אם  $x \geq 0$ , מקבלים כי  $\min\{1+x, 1\} = 1$  ו- $\max\{-1+x, -1\} = -1+x$ , ולכן,

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \int_{-1+x}^1 dy = 2-x.$$

- אם  $x \leq 0$ , מקבלים כי  $\min\{1+x, 1\} = 1+x$  ו- $\max\{-1+x, -1\} = -1$ , ולכן,

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \int_{-1}^{1+x} dy = 2+x.$$

בסך הכל, מקבלים כי

$$\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]}(x) = \begin{cases} 2-x, & x \geq 0 \\ 2+x, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 2-|x|, & |x| \leq 2 \\ 0, & |x| > 2 \end{cases}.$$

### טענה 3.4.1. תכונות הקונבולוציה

תהינה  $f, g, h \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי,

- **חסימות.**  $f * g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  ובפרט  $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ .

- **קומוטטיביות.**  $f * g = g * f$ .

- **אסוציאטיביות.**  $f * (g * h) = (f * g) * h$ .

- **ליניאריות.**  $f * (\alpha g + \beta h) = \alpha f * g + \beta f * h$  לכל  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ .

- **נגזרת.** אם  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  גזירה עם  $f' \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  כך ש- $f * g$  גזירה, מתקיים גם  $(f * g)' = f' * g$ .

הוכחה. • נניח תחילה כי  $f, g$  פונקציות אי-שליליות. עלינו להוכיח כי

$$\int_{-N}^M \int_{-L}^R f(x-y) g(y) dy dx$$

הוא ביטוי חסום לכל  $N, M, L, R > 0$ , ואז ינבע על ידי השאפת הגבולות השונים כי האינטגרל הכפול

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy dx$$

מתכנס וחסום. ואכן, על ידי שימוש במשפט פויבני, נקבל כי

$$= \int_{-L}^R \int_{-N}^M f(x-y) g(y) dx dy \stackrel{\substack{u=x-y \\ du=dx}}{=} \int_{-L}^R \int_{-N-y}^{M-y} f(u) g(y) du dy.$$

ברור שאם נגדיל את תחום האינטגרציה של האינטגרל הפנימי, הערך רק יגדל ולכן,

$$\leq \int_{-L}^R \int_{-\infty}^{\infty} f(u) g(y) dy = \|f\|_1 \int_{-L}^R g(y) dy \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

הראינו שהביטוי חסום (כי נתון ש- $f, g$  אינטגרליות בהחלט) ולכן גם בגבול כאשר  $M, N, L, R \rightarrow \infty$  בנפרד, נקבל אינטגרלים מוכללים מתכנסים. בפרט, קיבלנו כי

$$\|f * g\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f * g(x)| dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dx dy \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

עבור פונקציות כלליות, נשתמש בכך שאם האינטגרל המוכלל של  $|f(x-y)| |g(y)|$  מתכנס, גם האינטגרל המוכלל של  $f(x-y) g(y)$  מתכנס, ואינטגרל זה בוודאי קטן יותר מהאינטגרל של פונקציות בערך המוחלט, כלומר גם במקרה הכללי מקבלים באופן מיידי כי  $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ .

• עבור הקומוטטיביות נשתמש בהחלפת משתנים  $y = x - u$  ונקבל,

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) g(x-u) du = g * f(x).$$

• קיבוציות מתקבלת גם היא מחישוב ישיר,

$$f * (g * h)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g * h(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y-u) h(u) du dy$$

$$(f * g) * h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f * g(x-u) h(u) du = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u-v) g(v) h(u) dv du.$$

ולאחר החלפת משתנים  $u + v = y$  כלומר  $v = y - u$  ושימוש במשפט פויבני, האינטגרל השני הופך בדיוק

לאינטגרל הראשון ונקבל את הדרוש.

• הליניאריות מידית מליניאריות האינטגרל ונשאר זאת לבדיקה עצמאית.

• נחשב בצורה מפורשת,

$$(f * g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f * g(x+h) - f * g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x+h-y) - f(x-y)}{h} g(y) dy,$$

ונזהה כי שוב אם נחזור על הטיעונים הרגילים של הכנסית הגבול לתוך האינטגרל (וניתן לוודא כי כל התנאים מתקיימים כאן),

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x-y) g(y) dy = f' * g(x).$$

□

לפני שנציג את התכונה המעניינת ביותר של הקונבולוציה, נציג דוגמה קלאסית לחישוב קונבולוציה.

### דוגמה 3.4.3. קונבולוציות של חלונות

יהיו  $0 < a < b$  ונחשב את הקונבולוציה  $\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \text{rect}\left(\frac{x}{b}\right)$ . לשם כך נכתוב,

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \text{rect}\left(\frac{x}{b}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{x-y}{a}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{b}\right) dy.$$

שימו לב שידוע לנו מראש כי הפונקציה  $\text{rect}\left(\frac{y}{b}\right)$  מתאפסת למעט בקטע  $[-b, b]$  ולכן מראש ניתן לצמצם את תחום האינטגרציה לקטע

$$\int_{-b}^b \text{rect}\left(\frac{x-y}{a}\right) dy.$$

בשלב הבא, נשים לב כי האינטגרנד הפנימי שווה ל-1 כאשר  $y \in [x-a, x+a]$  ולכן חישוב האינטגרל דורש מאיתנו להבין מהי החפיפה בין הקטע לבין הקטע  $[-b, b]$ . נפריד למקרים השונים,

• אם  $x-a > b$  או  $x+a < -b$ , כלומר  $|x| > b+a$ , אין תחום חפיפה בכלל ולכן האינטגרל יתאפס.

• אם  $x+a < b$  וגם  $x-a > -b$  כלומר  $|x| < b-a$ , החפיפה היא כל הקטע  $[x-a, x+a]$  ולכן האינטגרל יהיה אורך הקטע, כלומר  $2a$ .

• אם  $x+a < b$  אבל  $x-a < -b$ , החפיפה היא הקטע  $[-b, x+a]$  והאינטגרל יהיה אורך הקטע כלומר  $a+b+x$ .

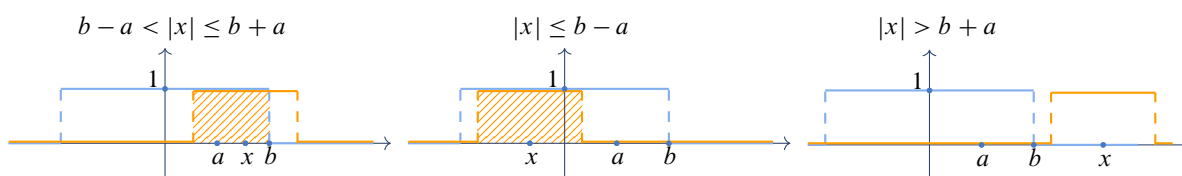
• אם  $x-a > b$  אבל  $x+a > -b$ , החפיפה היא הקטע  $[x-a, b]$  והאינטגרל יהיה אורך הקטע כלומר  $a+b-x$ .

המחשה של שלושת המקרים מופיעה באיור 3.1 שלעיל. לסיכום,

$$\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right) = \begin{cases} 2a, & |x| \leq b-a \\ b+a-|x|, & b-a < |x| < b+a \\ 0, & |x| \geq b+a. \end{cases}$$

מקרה מפורסם ושימושי הוא הקונבולוציה של חלון עם עצמו, שמייצר את הפונקציה המשולשת שלעיל,

$$\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 2a - |x|, & |x| < 2a \\ 0, & |x| \geq 2a. \end{cases}$$



איור 3.1: המחשב של שלושת המקרים השונים של ערכי הקונבולוציה בהתאם לבחירה של  $x$ .

מעבר לכך שטענה 3.4.1 מאפשרת לנו להסיק כי הקונבולוציה מספקת כפל "טוב", במובן שבו קונבולוציה של פונקציה ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$  נשארת ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ , המשפט הבא מראה כי קונבולוציה מתנהגת בצורה מפתיעה במיוחד תחת התמרת פוריה.

#### משפט 3.4.1. משפט הקונבולוציה

תהינה  $f, g \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אזי,

$$\mathcal{F}[f * g](\omega) = 2\pi \mathcal{F}[f](\omega) \mathcal{F}[g](\omega).$$

כלומר, התמרת הפוריה של קונבולוציה מתרגמת לכפל "רגיל" של התמרות. כלומר, על אף שחישוב של קונבולוציה זו משימה לא מידית כפי שראינו בדוגמה 3.4.3, קל מאוד לחשב את התמרת הפוריה של קונבולוציה זו. כלומר, על פי המשפט ועל פי הנוסחה שפיתחנו בדוגמה 3.1.2 נקבל כי

$$\mathcal{F}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega) = 2\pi \mathcal{F}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right)\right](\omega) \mathcal{F}\left[\operatorname{rect}\left(\frac{x}{b}\right)\right](\omega) = \frac{2 \sin(\omega a) \sin(\omega b)}{\pi \omega^2}.$$

הוכחה. ראשית, נדגיש כי היות ו- $f, g, f * g$  כולן ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ , מתקיימים כל התנאים הדרושים לשימוש במשפט פוביני

עבור האינטגרלים שנציג לעיל (אך מומלץ לוודא מדוע זה אכן מספיק, כתרגיל).

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f * g](\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x) e^{-i\omega x} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy \right) e^{-i\omega x} dx \\
 &\stackrel{\text{פוביני}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) e^{-i\omega x} dx \right) dy \\
 &\stackrel{x=u+y}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(u) g(y) e^{-i\omega(u+y)} du \right) dy \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-i\omega y} \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\omega u} du \right) dy \\
 &= \mathcal{F}[f](\omega) \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-i\omega y} dy = 2\pi \mathcal{F}[f](\omega) \mathcal{F}[g](\omega).
 \end{aligned}$$

□

#### דוגמה 3.4.4. משפט הקונבולוציה במשוואות אינטגרליות

נחפש פתרון  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  למשוואה האינטגרלית,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(x-t) dt = e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

הדרך לעשות זאת היא לזהות שהאגף השמאלי הוא קונבולוציה של פונקציות ב- $\mathcal{G}(\mathbb{R})$ , והאגף הימני הוא פונקציה בעלת התמרת פוריה ידועה. אי לכך, נפעיל התמרת פוריה על שני האגפים ונקבל כי

$$\mathcal{F}[f * f](\omega) = 2\pi (\mathcal{F}[f](\omega))^2 = \mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

אי לכך, מקבלים כי

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}.$$

נניח כי היה ידוע לנו מראש ש- $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$  בנוסף. במקרה זה היינו מקבלים מנוסחת ההיפוך במשפט 3.3.3 כי

$$\frac{1}{2\pi} f(-x) = \mathcal{F}[\mathcal{F}[f]](x) = \mathcal{F}\left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}\right](x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}.$$

לאחר העברת אגפים, נקבל כי

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2}.$$

שימו לב כי לא הובטח לנו תחילה כי  $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , אך בשאלה נתבקשנו למצוא פתרון כלשהו, לאו דווקא פתרון מסוים. קל לוודא כי הפונקציה שקיבלנו אכן מקיימת את הדרוש.

למעשה, ניתן להיעזר במקצת בנוסחת ההיפוך ובנוסחת פלנשראל כדי להסיק שאם  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  פונקציה שעבורה  $\mathcal{F}[f] \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , אזי  $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ . במקרים רבים נתקלים בקונבולוציה שמערבת פונקציות ב- $\mathcal{G}^2$ , כמו למשל הקונבולוציה של  $\text{sinc}(x)$  עם עצמו. משפט הקונבולוציה המקורי תקף רק כאשר הפונקציות נמצאות ב- $\mathcal{G}$ . עבור  $\mathcal{G}^2$  יש לנו משפט מעט שונה.

### משפט 3.4.2. קונבולוציה ב- $\mathcal{G}^2$

תהינה  $f, g \in \mathcal{G}^2$ . אזי:

1.  $f * g(x)$  היא פונקציה רציפה, חסומה, שמתאפסת כאשר  $x \rightarrow \pm\infty$ .

2.  $f * g = 2\pi \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}\hat{g}]$ .

3. אם בנוסף מתקיים  $f \in \mathcal{G}$ , אזי

$$\mathcal{F}[f * g](\omega) = 2\pi \mathcal{F}[f](\omega) \mathcal{F}[g](\omega).$$

שימו לב שללא ההנחה הנוספת שאחת מהפונקציות נמצאת ב- $\mathcal{G}$ , מקבלים רק "גרסה הפוכה" של משפט הקונבולוציה. אך תחת ההנחה הנוספת מקבלים את משפט הקונבולוציה הרגיל. נציג לכך שימוש בדוגמה הבאה.

### דוגמה 3.4.5. קונבולוציה מעל $\mathcal{G}^2$

נסמן  $k(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ . מצאו פתרון  $f \in \mathcal{G}^2$  למשוואה

$$f * k = k.$$

פתרון. נכתוב תחילה

$$f * k = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}\hat{k}], \quad k = \mathcal{F}^{-1}[\hat{k}].$$

כלומר, מכך שמתקיים  $\hat{k}(\omega) = \frac{1}{2} \text{rect}(\omega)$  נקבל כי

$$\hat{f} \text{rect}(\omega) = \text{rect}(\omega).$$

המסקנה כן מעניינת, היות וממנה נקבל כי  $\hat{f}(\omega) = 1$  בקטע  $[-1, 1]$ . כאשר  $|\omega| > 1$ , המשוואה מתקיימת תמיד ולכן אפשר לבחור את  $\hat{f}$  להיות כל דבר, ונוכל לבחור אותה להיות 0. לכן,

$$\hat{f}(\omega) = \chi_{[-1,1]}(\omega)$$

ולכן  $f = k$  היא פתרון אפשרי. כמובן שחשוב להדגיש כי השוויון שקיבלנו הוא עד כדי שקילות בלבד, ושוויון נקודתי  $\hat{f}(\omega) = \chi_{[-1,1]}(\omega)$  כלל לא אפשרי.  $\square$

## 3.5 שימושים למד"ח

בחלק זה נדגים כיצד ניתן להשתמש בהתמרת פוריה למציאת פתרונות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות. בדומה לשימוש שהראינו לטורי פוריה, גם כאן המשוואות יערבו פונקציה  $u(x, t)$  בשני משתנים, ונרצה לחשב את התמרת הפוריה ביחס למשתנה אחד.

הבעיה שנתון בה היא בעיית החום

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.1)$$

שמתארת הפעם מוט חד-ממדי ואינסופי באורכו, כך ש- $u(x, t)$  היא התפלגות החום לאורך המוט, והמצב ההתחלתי של המוט מתואר על ידי  $f(x)$ .

היות והפעם המשתנה  $x$  לא מוגבל לקטע חסום אלא לכל  $\mathbb{R}$ , נרצה להשתמש בהתמרת פוריה (במקום בטורי פוריה) כדי לחפש פתרון לבעיה.

נתחיל בלהניח הנחות סבירות כי  $u$  אכן גזירה ברציפות פעמיים בתחום וכי לכל ערך של  $t$ , יש לפונקציה  $u(x, t)$  התמרת פוריה, כך שניתן לכתוב

$$U(\omega, t) = \mathcal{F}_x [u(x, t)](\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx.$$

על ידי שימוש בנוסחת הנגזרת ממשפט 3.2.3 (גם כאן, אנחנו נוסיף הנחה כי  $u_x, u_{xx}$  בעלות התמרת פוריה לכל ערך של  $t$ ), ונקבל כי

$$\mathcal{F}_x [u_{xx}(x, t)](\omega) = (i\omega)^2 \mathcal{F}_x [u(x, t)](\omega) = -\omega^2 U(\omega, t).$$

עבור ההתמרה של  $u_t$ , נניח שניתן לגזור תחת סימן האינטגרל ונקבל כי

$$\mathcal{F} [u_t(x, t)](\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) e^{-i\omega x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx \right) = \frac{\partial U}{\partial t}(\omega, t).$$

כלומר, תחת כל ההנחות הללו, נקבל כי

$$\frac{\partial U}{\partial t}(\omega, t) = -\kappa \omega^2 U(\omega, t)$$

שהיא משוואה דיפרנציאלית מאוד פשוטה ב- $t$  שפתרונה הוא

$$U(\omega, t) = A(\omega) e^{-\kappa \omega^2 t}.$$

אם נמצא את  $A(\omega)$ , הרי שנקבל את התמרת הפוריה של הפתרון שלנו, וניתן ממנה לשחזר את הפתרון עצמו. כדי לעשות זאת, נציב  $t = 0$ , ונקבל כי

$$U(\omega, 0) = A(\omega) = \mathcal{F}_x [u(x, 0)](\omega) = \mathcal{F}_x [f](\omega) = \hat{f}(\omega).$$

כמובן שבשלב הזה, יהיה עלינו להוסיף דרישה כי ל- $f$  תהיה התמרת פוריה, למשל דרישה כי  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$ . אך לאחר

מכן נקבל את הפתרון

$$U(\omega, t) = \hat{f}(\omega) e^{-\kappa \omega^2 t}.$$

מתברר שלא צריך את  $f$  במפורש על מנת לשחזר את  $u(x, t)$ . נשתמש בכך שמתקיים (ודאו זאת!)

$$\mathcal{F}_x \left[ \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}} \right] (\omega) = \frac{1}{2\pi} e^{-\kappa \omega^2 t},$$

כדי לכתוב את ההתמרה שלנו כקונבולוציה,

$$U(\omega, t) = \mathcal{F}_x \left[ f * \left( \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}} \right) \right] (\omega),$$

ולקבל כי

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\kappa t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4\kappa t}} dy \quad (3.2)$$

לכל  $t > 0$ . כאשר  $t = 0$  אפשר להגדיר את הפונקציה להיות  $f(x)$  באופן מלאכותי, ולראות שבתנאים סבירים, אכן מקבלים  $f(x)$  כאשר  $t \rightarrow 0^+$ . נוכל לסכם זאת במשפט הבא.

#### משפט 3.5.1. פתרון לבעיית החום במוט אינסופי

לכל  $f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$  או  $f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , הפונקציה  $u(x, t)$  מנוסחה (3.2) היא פתרון לבעיה (3.1) שגזירה מכל סדר כאשר  $t > 0$  לפי  $x$  ולפי  $t$ . אם בנוסף לכך  $f$  רציפה, הפתרון שמתקבל רציף כאשר  $t \rightarrow 0^+$ .

בדומה לגרסה שפתרנו בעזרת טורי פוריה, גם כאן ההתמרה מאפשרת לנו למצוא פתרון לבעיה ולמעשה להוכיח שלכל מצב התחלתי סביר יהיה פתרון לבעיה שלנו.

בניגוד לטורי פוריה, התמרת פוריה מאפשרת לבצע תהליך דומה למגוון רחב של משוואות דיפרנציאליות חלקיות (משוואות גלים, משוואות חום ועוד) ותחת שלל תנאים נלווים נוספים.

מאוד נפוץ בניסיון לחפש פתרונות בצורה כזאת להניח הנחות (אולי מוגזמות), ולנסות לחקור את התנהגות הפתרון שמתקבל בדיעבד ולהצדיק אותן. במקרה שלנו אפשר לוודא כי  $u(x, t)$  אכן מאפשרת גזירה תחת סימן האינטגרל, שימוש בנוסחת פוריה להתמרה של נגזרות ועוד.

# פרק 4

## התמרת לפלס

### 4.1 מבוא והגדרות

כפי שראינו בפרק הקודם, התמרת פוריה היא כלי שימושי מאוד לניתוח בעיות בעזרת הצגה של הפונקציה ב"מישור התדר". בצורה כזאת בעיות מסוימות מבטאות בשפה פשוטה יותר, ונוסחאות ההיפוך מאפשרות לנו לחזור לפתרון המקורי שלנו לאחר עיבוד ההתמרה של הפתרון. יחד עם זאת, התמרת פוריה בעלת מספר כשלים כאשר ה"חמור" שבהם הוא הדרישה שהפונקציה תהיה אינטגרלית בהחלט. כלומר, אפילו לפונקציות פשוטות כגון הסינוס והקוסינוס לא ניתן להגדיר התמרת פוריה, מה שאומר שלא ניתן לפתור שלל בעיות שפונקציות אלה הן הפתרונות שלהן. בפרק זה נציג התמרה נוספת, שבה לפונקציות פשוטות רבות קיימת התמרה, וגם היא מקיימת שלל תכונות שימושיות שמאפשרת לפתור בעיות מסובכות עם כלים פשוטים. לשם כך נציג את סוג הפונקציות שהתמרה תהיה קיימת עבורן.

#### הגדרה 4.1.1 פונקציות מטיפוס אקספוננציאלי

תהא  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$  פונקציה רציפה למקוטעין (במובן שהיא רציפה למקוטעין בכל תת קטע של התחום). אומרים כי  $f$  היא **מטיפוס אקספוננציאלי**  $a$  עבור  $a \in \mathbb{R}$ , אם לכל  $b > a$  מתקיים

$$\left| e^{-bt} f(t) \right| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

אומרים ש- $f$  היא **מטיפוס אקספוננציאלי** אם קיים  $a \in \mathbb{R}$  כך ש- $f$  מטיפוס אקספוננציאלי  $a$ . נסמן ב- $\mathcal{E}_a$  את מרחב הפונקציות מטיפוס אקספוננציאלי  $a$  וב- $\mathcal{E}$  את מרחב הפונקציות מטיפוס אקספוננציאלי.

כפי שההגדרה הבאה תראה, פונקציות מטיפוס אקספוננציאלי הן בדיוק הפונקציות שעבורן מובטחת התכנסות של האינטגרל הבא.

#### הגדרה 4.1.2 התמרת לפלס

תהא  $f \in \mathcal{E}$  פונקציה מטיפוס אקספוננציאלי. **התמרת לפלס** של  $f$  מוגדרת להיות

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

שימו לב כי אם  $f \in \mathcal{E}_a$ , התמרת לפלס מוגדרת לפחות בקרן  $(a, \infty)$ .

התמרת לפלס קרויה על שם המפתח שלה, פייר-סימון לפלס. לפלס פיתח את התמרה זו על מנת לפתור בעזרתה משוואות דיפרנציאליות. בטרם נעבור לדון בתכונות והאפליקציות של התמרה זו נציג מספר חישובים בסיסיים שיצוצו

בהמשך.

**דוגמה 4.1.1. התמרת לפלס של פונקציות בסיסיות**

בכל הדוגמאות שלעיל נציג פונקציות שמוגדרות למעשה בכל  $\mathbb{R}$ . כאשר נדון בהתמרת לפלס שלהן נחשוב עליהן כעל פונקציות שמוגדרות בציר הממשי האי-שלילי בלבד.

1. נחשב את ההתמרה של הפונקציה הקבועה 1 שבבירור שייכת ל- $\mathcal{E}_0$  (כך שנצפה להתמרה שמוגדרת בציר החיובי לפחות). ואכן, לכל  $s > 0$ ,

$$\mathcal{L}[1](s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}.$$

אכן, קיבלנו כי לא ניתן להרחיב את תחום ההגדרה מעבר לתחום המובטח.

2. עבור  $a \in \mathbb{R}$  נחשב את ההתמרה של  $f(t) = e^{at}$  שבבירור שייכת ל- $\mathcal{E}_a$ . נקבל כי לכל  $s > a$ ,

$$\mathcal{L}[e^{at}](s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \frac{1}{s-a}.$$

גם כאן, תחום ההגדרה של הפונקציה בהחלט מוגבל בדיוק ל- $s > a$ .

3. נניח כי  $z_0 = a_0 + ib_0$  ונחשב את ההתמרה של  $f(t) = e^{z_0 t}$ . בדיקה מהירה מראה לנו כי הפונקציה שייכת ל- $\mathcal{E}_{a_0}$  (כלומר, התלות היא רק בחלק הממשי של הפונקציה), ועדיין מתקיימת נוסחה דומה למקרה הקודם

$$\mathcal{L}[e^{z_0 t}](s) = \int_0^{\infty} e^{z_0 t} e^{-st} dt = \frac{1}{s - z_0}.$$

שימו לב כי אם  $b_0 \neq 0$ , אפשר למעשה להגדיר את הפונקציה באגף הימני בכל  $\mathbb{R}$ , אך האינטגרל באגף השמאלי לא יתכנס כאשר  $s \leq a_0$ . לכן, תחום ההגדרה יהיה  $s > a_0$  בלבד.

4. היות ו- $\sin(at)$ ,  $\cos(at)$  הם אקספוננטים, והתמרת לפלס בבירור ליניארית (נציין זאת במפורש בהמשך), נקבל כי

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sin(at)](s) &= \frac{\mathcal{L}[e^{iat}](s) - \mathcal{L}[e^{-iat}](s)}{2i} \\ &= \frac{1}{2i} \left( \frac{1}{s - ia} - \frac{1}{s + ia} \right) \\ &= \frac{a}{s^2 + a^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\cos(at)](s) &= \frac{\mathcal{L}[e^{iat}](s) + \mathcal{L}[e^{-iat}](s)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s - ia} + \frac{1}{s + ia} \right) \\ &= \frac{s}{s^2 + a^2}. \end{aligned}$$

היות והחלק הממשי של האקספוננטים הוא 0, ההתמרה מוגדרת עבור  $s > 0$  בלבד.

## 4.2 תכונות של התמרת לפלס

### טענה 4.2.1. חלקות ההתמרה והלמה של רימן-לבג

תהא  $f \in \mathcal{E}_a$ , אזי,

1.  $\mathcal{L}[f](s)$  רציפה וגזירה מכל סדר בקרן  $(a, \infty)$ .

2. הלמה של רימן-לבג.  $\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}[f](s) = 0$ .

הוכחה. 1. הרעיון יהיה דומה מאוד להוכחה עבור התמרת פוריה. יהא  $s > a$  ו- $h > \frac{s+a}{2}$ . נוכל לכתוב

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f](s+h) - \mathcal{L}[f](s) &= \int_0^\infty f(t) (e^{-(s+h)t} - e^{-st}) dt \\ &= \int_0^\infty f(t) e^{-\frac{s+a}{2}t} \left( e^{-(\frac{s-a}{2}+h)t} - e^{-\frac{s-a}{2}t} \right) dt \end{aligned}$$

נסמן  $g(t) = \left| f(t) e^{-\frac{s+a}{2}t} \right|$ , ומכך שהיא אינטגרבילית בהחלט, זוהי בדיוק פונקציה חוסמת המצדיקה את השימוש במשפט ההתכנסות הנשלטת. כלומר, ניתן להכניס את הגבול  $h \rightarrow 0$  לתוך האינטגרל ולקבל 0, כך ש- $\mathcal{L}[f](s)$  רציפה בכל נקודה  $s > a$ . הוכחת הגזירות זהה ומשתמשת באותו הטריק (מומלץ להשוות את ההוכחה עם ההוכחה להתמרות פוריה).

2. נקבע  $s_0 > a$  כלשהו ונשתמש בכך ש- $g(t) = |f(t) e^{-s_0 t}|$  אינטגרבילית בהחלט. לכן,

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t) e^{-s_0 t} e^{-(s-s_0)t} dt,$$

וממשפט ההתכנסות הנשלטת של לבג (לגבולות באינסוף) עם הפונקציה החוסמת  $g$ , נסיק שניתן להכניס את הגבול לתוך האינטגרל ולקבל 0, כדרוש.

□

מכאן נעבור לכלים החישוביים העיקריים של ההתמרה.

### משפט 4.2.1. התמרת לפלס של נגזרת

נניח כי  $f \in \mathcal{E}_a$  רציפה ו- $f'$  רציפה למקוטעין. אזי התמרת לפלס של  $f'$  מוגדרת לכל  $s > a$  ומתקיים

$$\mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0).$$

באופן דומה, אם גזירה  $n$  פעמים ו- $f^{(n)}$  רציפה למקוטעין. אזי, התמרת לפלס של  $f^{(n)}$  מוגדרת לכל  $s > a$

ומתקיים

$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s) = s^n \mathcal{L}[f](s) - s^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

שימו לב שלמרות שברוב המקרים יתקיים גם  $f' \in \mathcal{E}_a$ , הנגזרת של פונקציה מטיפוס אקספוננציאלי לא חייבת להיות מטיפוס אקספוננציאלי באופן כללי. כך לדוגמה, הפונקציה  $f(t) = \sin(e^t) \in \mathcal{E}_0$  אך נגזרתה,  $f'(t) = e^t \cos(e^t)$ , שייכת ל- $\mathcal{E}_1$  ולא ל- $\mathcal{E}_0$ .

הוכחה. תחילה נקבל את הנוסחה להתמרה של הנגזרת. לכל  $s > a$  נוכל לכתוב

$$\mathcal{L}[f'](s) = \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt.$$

היות ו- $f'$  רציפה למקוטעין, ניתן להשתמש באינטגרציה בחלקים ולהסיק כי

$$= \lim_{M \rightarrow \infty} f(t) e^{-st} \Big|_0^M + s \int_0^M f(t) e^{-st} dt.$$

על פי הנתון, הגבול העליון של הביטוי השמאלי שואף לאפס, וגם האינטגרל הימני מתכנס על פי הנתון, כלומר

$$\mathcal{L}[f'](s) = s \mathcal{L}[f](s) - f(0).$$

ברור כי שיטה זו ממשיכה באינדוקציה וניתן להסיק ממנה את הנוסחה לנגזרת מכל סדר רלוונטי. □

#### משפט 4.2.2. התמרת לפלס של הכפלה בפולינום

תהא  $f \in \mathcal{E}_a$ . אזי  $t^n f \in \mathcal{E}_a$  לכל  $n \in \mathbb{N}$  ומתקיים

$$\mathcal{L}[t^n f](s) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \mathcal{L}[f](s).$$

הוכחה. ראשית, העבודה שהכפלה בפולינום לא משנה את העובדה שהפונקציה ב- $\mathcal{E}_a$  היא תרגיל פשוט בחישובי גבולות, ונשאיר אותו לבדיקה עצמית. כמו במשפט הקודם, נוכיח את המקרה  $n = 1$  וההכללה באינדוקציה קורית באופן טבעי.

$$-\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f](s) = -\frac{d}{ds} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

כבר בהוכחה של טענה 4.2.1 ראינו כי  $\mathcal{L}[f]$  רציפה וגזירה מכל סדר בקרן  $(a, \infty)$ . לכן, ניתן להכניס את הגבול לתוך האינטגרל ולקבל

$$= \int_0^\infty t f(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[tf](s).$$

□

## טענה 4.2.2. התמרה של הכפלה באקספוננט

תהא  $f \in \mathcal{E}_b$ . אזי  $e^{at} f \in \mathcal{E}_{b+a}$  לכל  $a \in \mathbb{R}$  ומתקיים

$$\mathcal{L}[e^{at} f](s) = \mathcal{L}[f](s - a).$$

הוכחה.

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)](s) = \int_0^\infty e^{at} f(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} f(t) dt = \mathcal{L}[f](s - a).$$

□

## טענה 4.2.3. התמרה של ניפוח

תהא  $f \in \mathcal{E}_a$ . אזי לכל  $b > 0$ ,  $f(bt) \in \mathcal{E}_a$  ומתקיים לכל  $s > a$

$$\mathcal{L}[f(bt)](s) = \frac{1}{b} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{b}\right).$$

הוכחה. בחישוב מפורש ועל ידי שימוש בהחלפת משתנים,

$$\mathcal{L}[f(bt)](s) = \int_0^\infty f(bt) e^{-st} dt = \frac{1}{b} \int_0^\infty f(t) e^{-\frac{s}{b}t} dt = \frac{1}{b} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{b}\right).$$

□

## דוגמה 4.2.1. התמרת לפלס של חזקה

לכל  $n \in \mathbb{N}$ , נשתמש בכך שמתקיים  $\mathcal{L}[1](s) = \frac{1}{s}$  ונקבל כי

$$\mathcal{L}[t^n](s) = (-1)^n \left(\frac{1}{s}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{s^{n+1}}, \quad \forall s > 0.$$

## דוגמה 4.2.2. דוגמאות להכפלה באקספוננט

יהא  $b \in \mathbb{R}$  שונה מאפס. אזי לכל  $a \in \mathbb{R}$ , נשתמש בתכונה 4.2.2 ונקבל כי

$$\mathcal{L}[e^{at} \sin(bt)](s) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad \forall s > a.$$

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos(bt)](s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, \quad \forall s > a.$$

## 4.2.1 שימושים במשוואות דיפרנציאליות ליניאריות

הנוסחה במשפט 4.2.1 שימושית למשוואות דיפרנציאליות היות ובנוסחה לנגזרות היא מכילה באופן מובנה "תנאי התחלה". נדגים זאת בניסיון לפתור מד"ר מהצורה

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

עם תנאי התחלה  $y(0) = c_1$  ו- $y'(0) = c_2$ . תחת הנחה שלפונקציה שלנו יש התמרת לפלס (בפרט, שהיא מטיפוס אקספוננציאלי), נוכל לכתוב,

$$Y(s) = \mathcal{L}[y](s), \quad \mathcal{L}[y'](s) = sY(s) - y(0) = sY(s) - c_1$$

ובאופן דומה,

$$\mathcal{L}[y''](s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - sc_1 - c_2.$$

בזכות הליניאריות של התמרת לפלס, נקבל כי

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[ay'' + by' + cy](s) &= a(s^2Y(s) - sc_1 - c_2) + b(sY(s) - c_1) + cY(s) \\ &= Y(s)(as^2 + bs + c) - c_1(as + b) - c_2a = 0. \end{aligned}$$

ולכן,

$$Y(s) = c_1 \frac{as + b}{as^2 + bs + c} + c_2 \frac{a}{as^2 + bs + c}.$$

כלומר, אם נצליח למצוא פונקציות  $y_1, y_2$  שעבורן

$$\mathcal{L}[y_1](s) = \frac{as + b}{as^2 + bs + c}, \quad \mathcal{L}[y_2](s) = \frac{a}{as^2 + bs + c},$$

נקבל כי  $Y(s) = \mathcal{L}[c_1y_1 + c_2y_2](s)$ . לכן אפשר להציע כפתרון למשוואה

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

ובזכות משפט הקיום והיחידות, זה חייב להיות הפתרון של המד"ר. שימו לב כי לא הנחנו כאן שהתמרת לפלס חד-חד ערכית או שיש לה נוסחת היפוך, ובכל זאת ניתן היה למצוא את הפתרון היחיד של המשוואה בעזרת ההתמרה ובניה לאחור.

## דוגמה 4.2.3. דוגמאות למד"רים במקדמים קבועים

1. נפתור את בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

כפי שראינו קודם, התמרת לפלס של הפתרון (בהנחה שהוא קיים ויש לו התמרת לפלס), נתונה על ידי

$$Y(s) = \frac{s + 4}{s^2 + 4s + 4}.$$

נשים לב שאת המכנה שלנו אפשר לכתוב בצורה  $(s+2)^2$ , כלומר

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} = \mathcal{L}[e^{-2t} - 2te^{-2t}](s).$$

לכן,

$$y(t) = e^{-2t} - 2te^{-2t}.$$

הצבה של תנאי ההתחלה מראה כי זה אכן פתרון למד"ר המקיים את הדרוש.

2. נפתור את בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = e^t, \\ y(0) = 2, \\ y'(0) = 3. \end{cases}$$

הפעם המשוואה אי-הומוגנית, אך נשתמש בשיטה דומה ונקבל כי

$$Y(s)(s^2 - 2s + 2) - 2(s - 2) - 3 = \frac{1}{s - 1}.$$

כלומר,

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 3s + 2}{(s - 1)(s^2 - 2s + 2)}.$$

את המכנה שלנו אפשר לכתוב גם בצורה

$$(s - 1)(s^2 - 2s + 2) = (s - 1)((s - 1)^2 + 1),$$

ואז אפשר לפרק את השבר לשברים חלקיים, כדי להסיק

$$Y(s) = \frac{s}{(s - 1)^2 + 1} + \frac{1}{s - 1}.$$

את ההתמרה הימנית קל לזהות בתור ההתמרה של  $e^t$ , וההתמרה בצד השמאלי מזכירה את הסינוס והקוסינוס עד כדי הזהה. כלומר,

$$\mathcal{L}[e^t \sin(t)](s) = \frac{1}{(s - 1)^2 + 1}, \quad \mathcal{L}[e^t \cos(t)](s) = \frac{s - 1}{(s - 1)^2 + 1}.$$

כלומר

$$Y(s) = \mathcal{L}[e^t \sin(t) + e^t \cos(t) + e^t](s),$$

ולכן פתרון אפשרי (ולכן גם היחיד) למשוואה, הוא

$$y(t) = e^t (1 + \sin(t) + \cos(t)).$$

**הערה חשובה.** על ידי שימוש בתורת הפונקציות המרוכבות ניתן להוכיח שהתמרת לפלס חד-חד ערכית אם מצטמצמים לפונקציות רציפות עם נגזרת רציפה למקוטעין. יחד עם זאת, לא נדון לעומק בתכונה בזו בקורס אם כי נשתמש בה כדי להסיק שהפתרונות שמצאנו לאי אלו משוואות אכן נקבעים ביחידות.

## דוגמה 4.2.4. שימוש בהתמרות לפלס לחישוב משוואות דיפרנציאליות

כדי לחשב את התמרת לפלס של הגאוסיאן  $f(t) = e^{-\frac{t^2}{4}}$ , נשתמש בכך שפונקציה זו היא הפתרון היחיד לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} f'(t) + \frac{t}{2}f(t) = 0, \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

נפעיל התמרת לפלס על שני האגפים, ונשתמש בנוסחה להתמרה של נגזרת והכפלה ב- $t$  ממשפטים 4.2.1 ו-?? ונקבל כי

$$sF(s) - 1 - \frac{1}{2}F'(s) = 0 \implies F'(s) - 2sF(s) = -2.$$

נכפול בגורם האינטגרציה  $e^{-s^2}$  ונקבל כי

$$(e^{-s^2}F(s))' = -2e^{-s^2}.$$

לפונקציה  $e^{-s^2}$  אין פונקציה קדומה אלמנטרית, אך היא כמובן קיימת. מקובל בספרות להשתמש ב**פונקציית השגיאה** שמוגדרת על ידי

$$\operatorname{erf}(s) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^s e^{-x^2} dx.$$

והיא פונקציה שמקיימת גם את הגבול  $\lim_{s \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(s) = 1$ . בעזרתה, נוכל לכתוב

$$e^{-s^2}F(s) = -\sqrt{\pi}\operatorname{erf}(s) + C \implies F(s) = e^{s^2}(C - \sqrt{\pi}\operatorname{erf}(s)).$$

כדי לקבוע את הערך  $C$  נשתמש בלמה של רימן-לבג, ונסיק כי הגבול של הפונקציה חייב להתאפס באינסוף. בפרט,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} C - \sqrt{\pi}\operatorname{erf}(s) = C - \sqrt{\pi} = 0 \implies C = \sqrt{\pi}.$$

אי לכך,

$$\mathcal{L}\left[e^{-\frac{t^2}{4}}\right](s) = \sqrt{\pi}e^{s^2}(\operatorname{erf}(s) - 1).$$

## 4.3 פונקציית הביסייד ופונקציית דלתא של דיראק

## 4.3.1 פונקציית הביסייד

היות והתמרת לפלס מגבילה את תחום ההגדרה של פונקציה לקרן  $[0, \infty)$ , פעולה פשוטה כגון הזזה של פונקציה כבר לא בהכרח מוגדרת. כך למשל,  $f(x-1)$  לא מוגדרת עבור  $x \geq 0$  אלא רק עבור  $x \geq 1$ .

נוח מאוד לחשוב במקרה זה על  $f(x-1)$  כפונקציה שפשוט מתאפסת בקטע  $[0, 1)$ , ואז ההזזה דווקא כן מוגדרת. כלי שנוח להשתמש בו כדי לסמן את הרעיון הזה הוא הפונקציה הבאה.

## הגדרה 4.3.1 פונקציית הביסייד

בהנתן  $c \geq 0$ , פונקציית הביסייד היא הפונקציה

$$u_c(t) = \begin{cases} 0 & t < c, \\ 1 & t \geq c. \end{cases}$$

לעתים, נשתמש בפונקציה זו כסימון מקל וברור לפונקציה מוזזת. למשל,  $f(x-1)u_1(x)$ , היא ההזזה של  $f$  שמוגדרת להתאפס משמאל ל- $x=1$ . כמובן שלכאורה,  $f$  לא מוגדרת בקטע  $[0, 1]$ , אך במקום להגדיר אותה ולסבך את הכתיבה, נשתמש בהכפלה בפונקציית הביסייד כסימון מקוצר ומקל.

## טענה 4.3.1 התמרות לפלס ופונקציית הביסייד

1. לכל  $c \geq 0$ , מתקיים  $u_c \in \mathcal{E}_0$  וכן,

$$\mathcal{L}[u_c](s) = \frac{e^{-cs}}{s}, \quad \forall s > 0.$$

2. אם  $0 < c < d < \infty$ , הפונקציה

$$f(t) = \begin{cases} 1, & c \leq t < d \\ 0, & t \notin [c, d). \end{cases}$$

נמצאת ב- $\mathcal{E}_0$  ומתקיים

$$\mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[u_c - u_d](s) = \frac{e^{-cs} - e^{-ds}}{s}.$$

3. תהא  $f \in \mathcal{E}_a$  ו- $c \geq 0$ , אזי לכל  $s > a$  מתקיים

$$\mathcal{L}[u_c(t)f(t-c)](s) = e^{-cs}\mathcal{L}[f](s), \quad \forall s > 0.$$

הוכחה. היות וכל הנוסחאות נובעות מידיית מחישוב מפורש, נדגים את המקרה השלישי.

$$\mathcal{L}[u_c(t)f(t-c)](s) = \int_c^\infty f(t-c)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(u)e^{-s(u+c)}du = e^{-cs}\mathcal{L}[f](s).$$

□

## דוגמה 4.3.1 התמרות לפונקציות מוזזות

נחפש את ההתמרה של הפונקציה

$$f(t) = \begin{cases} t, & 1 \leq t < 2 \\ 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right), & 2 \leq t \end{cases}.$$

ניתן למעשה לבצע את כל החישוב לפי הגדרה, אך אנחנו נראה כי לכל  $s > 0$ , קיימת דרך יעילה יותר לכתוב את ההתמרה בעזרת פונקציית הביסייד, ולחשבה בעזרת טענה 4.3.1. נכתוב את הפונקציה בצורה

$$f(t) = u_1(t) g(t-1) + u_2(t) h(t-2).$$

הרעיון הוא לכתוב את הפונקציה כקומבינציה של פונקציות שכל אחת מתארת את ה"תוספת" לפונקציה שמתחילה החל מנקודת זמן מסויימת. כך למשל, עבור  $0 \leq t < 1$ , הפונקציה שווה זהותית לאפס ומזדהה עם  $f$  כדרוש. עבור  $1 \leq t < 2$ , הפונקציה  $u_2(t)$  מתאפסת ו- $u_1(t)$  שווה ל-1 ולכן נקבל,

$$f(t) = g(t-1) = t \implies g(t) = t+1.$$

שימו לב שהחשיבות בכתיבה  $g(t-1)$  ולא  $g(t)$ , היא שבצורה כזאת הפונקציה מתאימה ישירות לנוסחה מטענה 4.3.1. עבור  $2 \leq t$ , שתי פונקציות הביסייד שוות ל-1 ונקבל

$$f(t) = g(t-1) + h(t-2) = t + h(t-2) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right),$$

כלומר,

$$h(t-2) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) - t \implies h(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}(t+2)\right) - t - 2 = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - t - 2.$$

נחשב את ההתמרות של  $g, h$  ונקבל כי

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s},$$

$$\mathcal{L}[h](s) = \frac{2s}{s^2 + \frac{\pi^2}{16}} - \frac{1}{s^2} - \frac{2}{s}.$$

ולבסוף, נפעיל את הנוסחה מטענה 4.3.1 ונקבל כי

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f](s) &= \mathcal{L}[u_1(t) g(t-1)](s) + \mathcal{L}[u_2(t) h(t-2)](s) \\ &= e^{-s} \mathcal{L}[g](s) + e^{-2s} \mathcal{L}[h](s) \\ &= e^{-s} \left( \frac{s+1}{s} \right) + e^{-2s} \left( \frac{2s}{s^2 + \frac{\pi^2}{16}} - \frac{s+2}{s^2} \right). \end{aligned}$$

#### דוגמה 4.3.2. פונקציית הערך השלם

נחשב את פונקציית הערך השלם שמקיימת  $f(x) = n$  לכל  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  ו- $n \leq x < n+1$ . אפשר לכתוב את  $f$  כסכום של פונקציות הביסייד באופן הבא

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1}(t) - u_n(t)) n,$$

ולכן,

$$\mathcal{L}[f](s) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}[(u_{n+1}(t) - u_n(t))n](s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{s} (e^{-(n+1)s} - e^{-ns}).$$

כדי לחשב את הטור נשים לב שמתקיים (ההצדקה לכך היא תרגיל בהתכנסות במידה שווה שנשאיר לבדיקה עצמית),

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f](s) &= \frac{e^{-s} - 1}{s} \sum_{n=0}^{\infty} n e^{-ns} = \frac{e^{-s} - 1}{s} \sum_{n=0}^{\infty} (-e^{-ns})' \\ &= \frac{e^{-s} - 1}{s} \left( \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-s})^n \right)' = \frac{e^{-s} - 1}{s} \left( \frac{1}{1 - e^{-s}} \right)' = \frac{e^{-s}}{s(1 - e^{-s})}. \end{aligned}$$

### 4.3.2 פונקציית דלתא של דיראק

הפרק הבא יעסוק באובייקט מתמטי שנהוג להציג בנפנוף ידיים עקב הקושי התיאורטי שנדרש להבין אותו בשלב האקדמי שבו אנו נמצאים. הדבר יוצר אתגר גדול בהחלטה מהי מידת ההעמקה ומה הזווית שדרכה ניגשים לאובייקט זה על מנת להגיע בבטחה לשימושים שלו בפתרון בעיות. ברשימות אלו נבחרה דרך שבה צמצמנו מראש את מידת הכלליות שבה נעבוד, אך היא מאפשרת לנו לעבוד בצורה ריגורוזית וברורה.

#### הגדרה 4.3.2 פונקציית מבחן

פונקציה  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  תיקרא **פונקציית מבחן** אם היא גזירה מכל סדר, ומתאפסת מחוץ לקטע מהצורה  $[-M, M]$ . פונקציה רציפה שמקיימת את התכונה האחרונה תיקרא גם **בעלת תומך קומפקטי**. הסימון שלנו למרחב כל פונקציות המבחן יהיה

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) := C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

**הערה.** חשוב לזכור כי תומך של פונקציה הוא מינוח כללי יותר, שמוגדר להיות קבוצת כל הנקודות שבהן הפונקציה לא מתאפסת (כלומר, איפה הפונקציה "חיה"). מסיבות פורמליות, ההגדרה הרשמית לתומך היא הקבוצה הסגורה הקטנה ביותר שמכילה את הנקודות הללו, אך עבורנו יספיק להכיר את התיאור הפשוט "הנקודות שבהן הפונקציה לא מתאפסת". במרחב  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ , ההגדרה של התכנסות היא הגדרה ייחודית, חזקה יותר מהתכנסות נקודתית או התכנסות במידה שווה.

#### הגדרה 4.3.3 התכנסות של פונקציות מבחן

תהא  $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$  סדרה של פונקציות מבחן. אומרים כי סדרה זו **מתכנסת** ל- $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , אם:

1. קיים קטע  $[-M, M]$  כך שמחוצה לו,  $\varphi_n$  ו- $\varphi$  מתאפסות לכל  $n \in \mathbb{N}$ .
2. לכל  $k = 0, 1, 2, \dots$ , הסדרה  $\{\varphi_n^{(k)}\}_{n=1}^\infty$  מתכנסת במידה שווה ל- $\varphi^{(k)}$  בקטע  $[-M, M]$ .

כלומר, סדרת פונקציות מבחן מתכנסת אם כל הפונקציות בסדרה נמצאות בקבוצה חסומה משותפת, ואם בקבוצה זו הסדרה וכל הנגזרות שלה מתכנסות במידה שווה. עכשיו נוכל לעבור לאובייקט המתמטי השנוי במחלוקת שחי "מעל" מרחב פונקציות המבחן.

## הגדרה 4.3.4 דיסטריבוציה

העתקה ליניארית  $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$  מכונה **דיסטריבוציה** אם היא רציפה במובן הבא: לכל סדרה  $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$  של פונקציות מבחן המתכנסות במובן של הגדרה 4.3.3 לפונקציית מבחן  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T[\varphi_n] = T[\varphi].$$

את מרחב כל הדיסטריבוציות נסמן ב- $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

**הערה.** נהוג להשתמש בסוגריים המרובעים על מנת שלא להתבלבל בין פונקציה  $\varphi(x)$  לבין ההעתקה הליניארית  $T[\varphi]$ .

## הגדרה 4.3.5 התכנסות של דיסטריבוציות

אומרים כי סדרה  $\{T_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  של דיסטריבוציות מתכנסת ב- $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  לדיסטריבוציה  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , אם לכל פונקציית מבחן  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n[\varphi] = T[\varphi].$$

הדיסטריבוציות הפשוטות ביותר שנעבוד איתן הן הדיסטריבוציות הרגולריות.

## הגדרה 4.3.6 דיסטריבוציה רגולרית

אומרים כי  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  היא **דיסטריבוציה רגולרית** אם קיימת  $f$  רציפה למקוטעין בכל קטע חסום, עבורה

$$T[\varphi] = \int_{\mathbb{R}} f(t) \varphi(t) dt$$

לכל  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . כלומר, אם הדיסטריבוציה  $T$  מיוצגת כאינטגרל כנגד פונקציה רציפה למקוטעין. במקרה כזה נסמן  $T = T_f$  ונאמר כי  $f$  היא פונקציה מייצגת של הדיסטריבוציה.

**הערה.** שימו לב כי  $T_f = T_g$  אם ורק אם  $f$  שקולה ל- $g$ , כך שבמרחב הפונקציות הרציפות למקוטעין שלנו יש קשר חד-חד ערכי ועל בין דיסטריבוציות רגולריות לבין פונקציות רציפות למקוטעין עד כדי השקילות שהגדרנו ביניהן. כדי להראות כי  $T_f$  אכן דיסטריבוציה, נשים לב כי אם  $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$  סדרת פונקציות מבחן המתכנסת ל- $\varphi$ , אזי קיים קטע  $[-M, M]$  שמחוצה לו כולן מתאפסות, ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |T_f[\varphi_n] - T_f[\varphi]| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-M}^M |f(t)| |\varphi_n(t) - \varphi(t)| dt = 0.$$

היות וכל פונקציה רציפה למקוטעין מיוצגת על ידי דיסטריבוציה יחידה, לעתים נשתמש בסימון  $f$  במקום  $T_f$  גם כאשר נדבר על הדיסטריבוציה, ונדגיש את הסימון המקורי רק במידה שיש סכנה לבלבול. נראה בהמשך שעבודה עם הסימון ה"רגיל" של  $f$  הופכת לאינטואיטיבית מאוד.

הסיבה מלכתחילה לעבודה עם דיסטריבוציות היא שישנן דיסטריבוציות שאינן רגולריות, כלומר אינן מיוצגות על ידי פונקציה. המפורסמת מכולן היא הדיסטריבוציה הבאה.

## הגדרה 4.3.7. פונקציית דלתא של דיראק

פונקציית דלתא של דיראק עם פרמטר  $a$  היא הדיסטריביוציה

$$\delta_a [\varphi] = \varphi (a), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

מטעמי נוחות, נשתמש גם בסימון  $\delta := \delta_0$ .

שימו לב שקל מאוד להשתכנע בכך שמדובר בדיסטריביוציה. אכן, אם  $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$  היא סדרת פונקציות מבחן המתכנסת ל- $\varphi$ , אזי

$$|\delta_a [\varphi_n] - \delta_a [\varphi]| = |\varphi_n (a) - \varphi (a)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

אם  $a$  נמצאת בקטע המשותף שבו הפונקציות אינן מתאפסות, הדבר נובע מההתכנסות במידה שווה; ואם  $a$  מחוץ לקטע זה, שני האגפים מתאפסים ממילא.

לא נוכיח זאת אך מומלץ להשתכנע כי  $\delta_a$  אינה דיסטריביוציה רגולרית. יחד עם זאת, מאוד נוח לאמץ את הכתיבה של פונקציית דלתא כ"פונקציה" ובכך לקבל את ה"הגדרה" המפורסמת:

$$\delta [\varphi] := \int_{-\infty}^{\infty} \varphi (t) \delta (t) dt = \varphi (0)$$

או באופן כללי יותר

$$\delta_a [\varphi] := \int_{-\infty}^{\infty} \varphi (t) \delta (t - a) dt = \varphi (a).$$

ובמילים אחרות,  $\delta_a (t) := \delta (t - a)$ . נדגיש שוב כי הפונקציה  $\delta (t)$  אינה קיימת; זה סימון "קלוקל", אך הוא עוזר מאוד להימנע מבלבול מיותר בהמשך.

## דוגמה 4.3.3. פונקציית דלתא כגבול של דיסטריביוציות רגולריות

נתבונן בסדרת הפונקציות

$$\sigma_n (t) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & t \in (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \\ 0, & |t| > \frac{1}{n}. \end{cases}$$

ברור שהפונקציות  $\sigma_n$  רציפות למקוטעין, ולכן כל אחת מהן מגדירה דיסטריביוציה רגולרית  $T_{\sigma_n}$ . לכל אחת מהפונקציות בסדרה יש את התכונות השימושיות הבאות:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma_n (t) dt = 1 \cdot$$

$$\sigma_n (t) \geq 0 \cdot$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n (t) = 0 \text{ לכל } t \neq 0 \cdot$$

עתה, אם  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  אזי

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} T_{\sigma_n}[\varphi] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \sigma_n(t) dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(t) dt.\end{aligned}$$

אם נסמן  $F(t) = \int_0^t \varphi(s) ds$ , נקבל

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F\left(\frac{1}{n}\right) - F\left(-\frac{1}{n}\right)}{\frac{2}{n}} = F'(0) = \varphi(0) = \delta_0[\varphi].$$

כלומר, קיבלנו שמתקיים לפי הגדרת ההתכנסות של דיסטריבוציות,

$$T_{\sigma_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta_0.$$

באופן דומה, אם  $\sigma_n^a(t) = \sigma_n(t - a)$ , מקבלים כי  $T_{\sigma_n^a} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta_a$ . כזכור, פונקציית דלתא אינה פונקציה אמיתית, אך בעזרת הכתיבה המקוצרת והאינטואיטיבית נהוג גם לכתוב

$$\delta(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(t) \quad \text{וגם} \quad \delta_a(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^a(t).$$

בחלק הבא נרצה לחשוב על איך אפשר "לגזור" דיסטריבוציה, במובן המוכלל של גזירה של פונקציה.

#### דוגמה 4.3.4. נגזרת של דיסטריבוציה רגולרית עם ייצוג חלק

נניח כי  $f$  פונקציה גזירה ברציפות, ותהא  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  פונקציית מבחן. אזי, מתאפסת מחוץ לקטע  $[-M, M]$  כלשהו, ונקבל כי

$$\begin{aligned}T_{f'}[\varphi] &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) \varphi(t) dt \\ &= f(t) \varphi(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \varphi'(t) dt = -T_f[\varphi'].\end{aligned}$$

קיבלנו כי הדיסטריבוציה שמתאימה לנגזרת  $f'$  היא דיסטריבוציה שאפשר לכתוב בעזרת  $f$  המקורית, הפועלת (עד כדי סימן) על הנגזרת של פונקציית המבחן.

היות ופונקציית מבחן תמיד גזירה מספיק פעמים, אפשר להשתמש בנוסחה שקיבלנו כהגדרה לנגזרת של דיסטריבוציה כללית יותר.

## הגדרה 4.3.8. נגזרת של דיסטריבוציה

תהא  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . הנגזרת של  $T$  (לעתים מכונה נגזרת דיסטריבויטבית), שמסומנת ב- $T'$  או  $DT$ , היא הדיסטריבוציה:

$$T'[\varphi] := -T[\varphi'], \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

באופן דומה, הנגזרת מסדר  $n$  של  $T$  מוגדרת על ידי

$$T^{(n)}[\varphi] := (-1)^n T[\varphi^{(n)}], \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

נשאר כבדיקה שביטויים אלו אכן מגדירים דיסטריבוציה. היתרון הגדול בהגדרה זו הוא שעבורה, במקרה של דיסטריבוציות רגולריות, הנגזרת מתלכדת עם ההגדרה הרגילה של נגזרת. אך ניתן להגדיר נגזרת גם לדיסטריבוציות לא רגולריות, או לכאלה שהן כן רגולריות, אך הפונקציה המייצגת שלהן אינה גזירה בכל מקום. כלומר, מדובר בהרחבה של הגדרת הנגזרת, ולא בהחלפה שלה.

## דוגמה 4.3.5. נגזרת של פונקציית דלתא

1. היות ופונקציית דלתא היא דיסטריבויטבית הצבה, מקבלים כי

$$\delta'_a[\varphi] = -\delta_a[\varphi'] = -\varphi'(a).$$

או באופן כללי יותר

$$\delta_a^{(n)}[\varphi] = (-1)^n \varphi^{(n)}(a).$$

אפשר להשתמש גם בכתיבה האינטגרלית האינטואיטיבית ולקבל כי

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \delta^{(n)}(t-a) dt = (-1)^n \varphi^{(n)}(a).$$

2. תופעה מעניינת נוספת היא הקשר של פונקציית דלתא לפונקציית הביסיד:

$$u'_a[\varphi] = -u_a[\varphi'] = -\int_a^\infty \varphi'(t) dt = \varphi(a) = \delta_a[\varphi].$$

ולכן  $u'_a(t) = \delta_a(t)$ .

3. נניח כי  $f$  גזירה ברציפות למקוטעין עם אי־רציפות קפיצה בנקודה  $a$ . בצורה כזאת ניתן לקבל (נשאר את הבדיקה כתרגיל), כי

$$T'_f = T_{f'} + (f(a^+) - f(a^-)) \delta_a.$$

כאן היה חשוב להשתמש בסימון המלא של הדיסטריבוציות, היות והנגזרת באגף השמאלי היא נגזרת במובן של דיסטריבוציות, בעוד שהנגזרת  $f'$  באגף הימני היא הנגזרת במובן הקלאסי של המילה. שימו לב שבצורה כזאת נגזרת של דיסטריבוציה מצליחה "לתפוס" את אי־רציפויות של הפונקציה בעזרת פונקציית דלתא מתאימה.

4. מקרה פרטי של הסעיף הקודם יהיה עם פונקציית הביסיד. אם  $g$  פונקציה גזירה עם נגזרת רציפה

למקוטעין, ונגדיר

$$f(t) = u_a(t) g(t-a),$$

נקבל כי

$$T'_f = T_{u_a(t)g'(t-a)} + g(0)\delta_a.$$

בסימון המקוצר, נכתוב זאת גם בצורה

$$T'_f = u_a(t) g'(t-a) + g(0)\delta_a.$$

בפרט, אם  $g(0) = 0$ , מקבלים שאין רכיב  $\delta$  בנגזרת של  $f$  כדיסטריווציה.

בחלק האחרון נדון בהרחבה של התמרת לפלס לדיסטריווציות.

#### הגדרה 4.3.9. דיסטריווציה סיבתית

אומרים כי דיסטריווציה  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  היא **סיבתית** אם לכל  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  שמתאפסת בקרן  $[0, \infty)$ , מתקיים  $T[\varphi] = 0$ .

במילים אחרות, דיסטריווציה היא סיבתית אם היא מתעלמת מכל הערכים של פונקציה בקרן  $(-\infty, 0)$ . שימו לב שלמעשה כל הפונקציות שאנחנו עובדים איתן בהקשר של התמרת לפלס מגדירות דיסטריווציות סיבתיות. גם  $\delta_a$  היא סיבתית אם  $a \geq 0$ .

עבור ההגדרה של התמרת לפלס, נציין ללא הוכחה שלכל  $R > 0$ , ניתן למצוא פונקציית מבחן  $\chi_R \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  שעבורה

$$0 \leq \chi_R(t) \leq 1, \quad \chi_R(t) = 1, \quad \forall t \in [-1, R+1].$$

משפחת הפונקציות הללו תיקרא לעתים בשם **משפחת cutoff**.

#### הגדרה 4.3.10. התמרת לפלס של דיסטריווציה

תהא  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  דיסטריווציה סיבתית. אומרים כי ל- $T$  יש התמרת לפלס בנקודה  $s \in \mathbb{R}$  אם הגבול

$$\mathcal{L}[T](s) = \lim_{R \rightarrow \infty} T[\chi_R(t) e^{-st}]$$

סופי, והגבול אינו תלוי בבחירה של משפחת ה-cutoff. אם קיים  $a \in \mathbb{R}$  כך של- $T$  יש התמרת לפלס לכל  $s > a$ , נכנה את הפונקציה  $\mathcal{L}[T](s)$  בשם **התמרת לפלס של  $T$** .

שימו לב שהתמרת לפלס של דיסטריווציה היא תמיד פונקציה "רגילה". במקרה של פונקציה מטיפוס אקספוננציאלי  $f$ , מקבלים כי

$$\mathcal{L}[T_f](s) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty f(t) \chi_R(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[f](s).$$

כלומר, התמרת לפלס של דיסטריווציות מכלילה את התמרת לפלס של פונקציות רגילות. לכן, גם בהקשר של התמרת לפלס יהיה נוח להשתמש בסימון  $f$  גם כאשר מדובר במובן הדיסטריווציבי.

## דוגמה 4.3.6. התמרת לפלס של פונקציית דלתא

לכל  $a \geq 0$ , מקבלים כי

$$\mathcal{L}[\delta_a](s) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a) \chi_R(t) e^{-st} dt = e^{-as},$$

והיא מוגדרת לכל  $s \in \mathbb{R}$ .

## טענה 4.3.2. התמרת לפלס דיסטריביוטית וגזרת

תהא  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  דיסטריביוציה סיבתית. אזי,

$$\mathcal{L}[T'](s) = s\mathcal{L}[T](s).$$

הוכחה. נחשב באופן ישיר לפי הגדרה, בהנחה שההתמרות קיימות:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[T'](s) &= \lim_{R \rightarrow \infty} T'[\chi_R(t) e^{-st}] \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} -T[(\chi_R(t) e^{-st})'] \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} -T[\chi_R'(t) e^{-st} - s\chi_R(t) e^{-st}] \\ &= s\mathcal{L}[T](s) - \lim_{R \rightarrow \infty} T[\chi_R'(t) e^{-st}]. \end{aligned}$$

את החלק האחרון לא נצדיק בכלליות על מנת לא לחרוג מדי מחומר הקורס, אך ניכר כי הפונקציה  $\chi_R'(t)$  מתאפסת בקטע  $[0, R]$  ולכן כאשר  $R \rightarrow \infty$ , נקבל כי האיבר הימני יתאפס ונסיק את הגבול הדרוש.  $\square$

## דוגמה 4.3.7. התמרת נגזרת של דלתא

1. חישבנו כבר כי  $\mathcal{L}[\delta_a](s) = e^{-as}$ , ובתחילת הפרק ראינו כי  $\mathcal{L}[u_a](s) = \frac{e^{-as}}{s}$ . ניתן לזהות כי

$$\mathcal{L}[\delta_a](s) = s\mathcal{L}[u_a](s),$$

מה שמסכים עם נוסחה נוספת שהוכחנו, לפי  $u_a' = \delta_a$ .

2. קל מאוד לחשב התמרת לפלס של נגזרות של דלתא על פי הנוסחה ולקבל כי

$$\mathcal{L}[\delta_a^{(n)}](s) = s^n e^{-as}.$$

3. נניח כי  $f$  פונקציה גזירה, ונאפס אותה מלאכותית משמאל לראשית, כלומר נגדיר  $F(t) = \int_0^t f(t) dt$ . במקרה כזה נקבל על פי דוגמה 4.3.5 כי

$$F' = u_0(t) f'(t) + f(0) \delta.$$

ולכן ניתן לחשב את התמרת לפלס של  $F'$  בשתי הדרכים:

$$\mathcal{L}[F'](s) = s\mathcal{L}[F](s) = s\mathcal{L}[f](s),$$

ומצד שני

$$\mathcal{L}[F'](s) = \mathcal{L}[f'](s) + f(0)\mathcal{L}[\delta](s) = \mathcal{L}[f'](s) + f(0).$$

אם נשווה בין הביטויים נקבל כי

$$\mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0),$$

וכך שחזרנו את התוצאה של המשפט על התמרת לפלס של נגזרת, בעזרת הכלי הפשוט של התמרת דיסטריבוציות.

## 4.4 קונבולוציה

נתחיל מהגדרה של קונבולוציה עבור פונקציות רגילות, ובפרט עבור פונקציות מטיפוס אקספוננציאלי.

### 4.4.1 הגדרה קונבולוציה בקרן החיובית

תהיינה  $f, g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$  רציפות למקוטעין בכל תתי-קטע חסום, ונגדיר את הפונקציות להתאפס משמאל לראשית באופן מלאכותי. הקונבולוציה של  $f, g$  היא הפונקציה

$$f * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-y)g(y)dy = \int_0^t f(t-y)g(y)dy.$$

שימו לב שכל התכונות הרגילות שלמדנו על קונבולוציה מתקיימות גם כאן וההגדרה זהה. תחום האינטגרציה משתנה בזכות העובדה שכל הפונקציות שלנו מתאפסות משמאל לראשית. נציין גם ללא הוכחה כי משפט הקונבולוציה תקף גם כאן, עם הוכחה זהה לחלוטין.

### 4.4.1 משפט הקונבולוציה להתמרות לפלס

תהיינה  $f, g \in \mathcal{E}_a$  אזי  $f * g \in \mathcal{E}_a$  ומתקיים השוויון

$$\mathcal{L}[f * g](s) = \mathcal{L}[f](s)\mathcal{L}[g](s).$$

### 4.4.1 דוגמה חישובים עם משפט הקונבולוציה

1. נמצא  $f \in \mathcal{E}$  שעבורה  $\mathcal{L}[f](s) = \frac{a}{s^2(s^2+a^2)}$ . כדי לעשות זאת נסמן

$$G(s) = \frac{1}{s^2} = \mathcal{L}[t](s), \quad H(s) = \frac{a}{s^2+a^2} = \mathcal{L}[\sin(at)](s).$$

על פי משפט הקונבולוציה,

$$\mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[t * \sin(at)](s),$$

ולכן,

$$\begin{aligned} f(t) &= t * \sin(at) \\ &= \int_0^t (t-y) \sin(ay) dy \\ &= -\frac{t-y}{a} \cos(ay) \Big|_0^t - \frac{1}{a} \int_0^t \cos(ay) dy \\ &= \frac{t}{a} - \frac{\sin(at)}{a^2}. \end{aligned}$$

2. נמצאו פונקציה  $f \in \mathcal{E}$  שמקיימת את המשוואה האינטגרלית

$$g(t) + \int_0^t g(u) e^{-(t-u)} du = 1, \quad \forall t \geq 0$$

נפעיל התמרת לפלס על שני האגפים ונקבל

$$\mathcal{L}[g](s) + \mathcal{L}[g * e^{-t}](s) = \mathcal{L}[1](s),$$

כלומר,

$$\mathcal{L}[g](s) + \frac{1}{s+1} \mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s}.$$

מכאן, ניתן לבדוד את ההתמרה של הפונקציה המבוקשת ולקבל כי

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{s+1}{s(s+2)} = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2(s+2)} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}\right](s),$$

כלומר  $g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}$  היא פתרון למשוואה.

עתה, נעבור להכללה של הקונבולוציה (וגם משפט הקונבולוציה) לדיסטריביוציות.

#### הגדרה 4.4.2. קונבולוציה של דיסטריביוציות

תהינה  $S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  דיסטריביוציות סיבתיות. אזי  $S * T$  היא הדיסטריביוציה שמוגדרת באופן הבא: לכל  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  המתאפסת מחוץ לקטע  $[-M, M]$ , נסמן ב- $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  פונקציית מבחן המקיימת

$$\chi(t) = 1, \quad \forall 0 \leq t \leq M.$$

במקרה כזה נגדיר

$$S * T[\varphi] := S_x[T_y[\chi(x)\chi(y)\varphi(x+y)]],$$

כאשר הסימון  $T_y$  אומר שמפעילים את  $T$  ביחס למשתנה  $y$ , ואת  $S_x$  מפעילים ביחס למשתנה  $x$ .

הבחירה ב- $\chi(x)$ ,  $\chi(y)$  נועדה לוודא שהפונקציה  $\varphi(x+y)$  מתאפסת מחוץ לקטע  $[-M, M]$  גם ביחס למשתנה  $x$  וגם ביחס למשתנה  $y$ , על מנת שהדיסטריביוציות יוכלו לפעול על  $\varphi$ . בפועל, אפשר "להתעלם מהן" ורק לזכור שהכוונה כאן היא להפעיל את  $T$  ואז את  $S$  על פי הסדר שכתוב. לא נתעכב יותר מדי על ההגדרה (שנראית קצת מסורבלת), אך נראה כיצד היא מתלכדת עם ההגדרה הרגילה שלנו עבור דיסטריביוציות רגולריות:

$$\begin{aligned} T_f * T_g [\varphi] &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(x) g(y) \varphi(x+y) dy dx \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(x) g(y) \varphi(x+y) dx dy. \end{aligned}$$

עבור האינטגרל הפנימי נגדיר  $t = x + y$ , כלומר  $dt = dx$ , ונקבל כי

$$\begin{aligned} T_f * T_g [\varphi] &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(t-y) g(y) \varphi(t) dt dy \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(t-y) g(y) \varphi(t) dy dt. \end{aligned}$$

אך נזהה כי לכל ערך של  $t$ , הפונקציה  $f(t-y)$  מתאפסת לכל  $y > t$ , ולכן האינטגרל הפנימי למעשה מוגדר רק עד גבול עליון  $t$ , ונוכל לכתוב

$$T_f * T_g [\varphi] = \int_0^\infty \left( \int_0^t f(t-y) g(y) dy \right) \varphi(t) dt = T_{f*g} [\varphi].$$

ואכן קיבלנו שקונבולוציה של דיסטריביוציות מכלילה את זו של פונקציות רגילות.

#### דוגמה 4.4.2. קונבולוציה כנגד פונקציית דלתא

1. לכל  $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  סיבתית ו- $a \geq 0$  נקבל כי

$$\delta_a * T [\varphi] = (\delta_a)_x [T_y [\chi(x) \chi(y) \varphi(x+y)]] = T_y [\varphi(a+y)].$$

כלומר, קונבולוציה כנגד פונקציית דלתא מגדירה דיסטריביוציה "מוזזת".

2. כמסקנה מהסעיף הראשון, לכל  $a, b \geq 0$  מתקיים  $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$ .

3. כאשר  $a = 0$  מקבלים כי  $\delta * T = T$  לכל דיסטריביוציה.

## משפט 4.4.2. נגזרות וקונבולוציה

לכל  $S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  סיבתיות, מתקיים

$$(S * T)' = S' * T = S * T'.$$

ההוכחה נובעת ישירות מההגדרה של הקונבולוציה והנגזרת של דיסטריביוציות.

## דוגמה 4.4.3. קונבולוציה עם דלתא ונגזרת

תהא  $f$  פונקציה גזירה עם נגזרת רציפה למקוטעין בקרן  $[0, \infty)$ . אזי,

$$\begin{aligned} \delta_a * f[\varphi] &= (\delta_a)_x \left[ \int_0^\infty f(y) \varphi(x+y) dy \right] \\ &= \int_0^\infty f(y) \varphi(a+y) dy \\ &= \int_a^\infty f(y-a) \varphi(y) dy = T_{u_a(t)f(t-a)}[\varphi]. \end{aligned}$$

ולכן,

$$\delta'_a * f = (\delta_a * f)' = u_a(t) f'(t-a) + f(0) \delta_a.$$

## דוגמה 4.4.4. דלתא וקונבולוציה במשוואות דיפרנציאליות

נחפש פתרון חלש למשוואה

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = 3\delta_2, \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 0. \end{cases}$$

כדי לעשות זאת נניח תחילה כי  $y$  הוא דיסטריביוציה רגולרית וכי כל המשוואה מנוסחת בצורה דיסטריביוטית. נפעיל עליה התמרת לפלס, נסמן  $Y(s) = \mathcal{L}[y](s)$ , ונקבל כי

$$(s^2 + 2s + 5) Y(s) = 3e^{-2s},$$

על ידי הנוסחה להתמרת לפלס של פונקציית דלתא והנוסחה להתמרה של נגזרות. כלומר,

$$Y(s) = 3e^{-2s} \frac{1}{(s+1)^2 + 4}.$$

היות וידוע לנו כי

$$\mathcal{L}\left[\frac{1}{2}e^{-t} \sin(2t)\right](s) = \frac{1}{(s+1)^2 + 4},$$

נקבל כי

$$Y(s) = \mathcal{L}\left[3\delta_2 * \frac{1}{2}e^{-t} \sin(2t)\right](s).$$

תוך שימוש בזהות  $\delta_a * f(t) = u_a(t) f(t-a)$ , נקבל כי

$$y(t) = \frac{3}{2} u_2(t) e^{-(t-2)} \sin(2(t-2)).$$

שימו לב שהפתרון שלנו אכן מתאר מצב ברור שבו המערכת "התעוררה" בגלל משהו שקרה בדיוק בזמן  $t = 2$ . הפתרון שקיבלנו אכן רציף, וגזיר ברציפות מכל סדר למעט בנקודה  $t = 2$ , ובכל נקודה אחרת הוא אכן מקיים את המד"ר. לכן, זהו הפתרון החלש הדרוש.

## 4.5 ההתמרה ההפוכה

עד כה נעזרנו בהתמרת לפלס כדי לנחש פתרון, אבל למעשה לא הראינו באף שלב שקיימת נוסחת "היפוך" בדומה להתמרת פוריה, שתאפשר לדון ב"יחידות" של פתרונות. בפרק זה נציג גרסה מקלה יחסית לנוסחת ההיפוך שתאפשר לנו לכל הפחות להגדיר "התמרה הופכית" בקונטקסט המתאים. לשם כך, נתחיל מהעובדה הבאה.

### טענה 4.5.1. פונקציה דועכות הן אינטגרביליות בהחלט

הא  $f \in \mathcal{E}_a$ , ונניח שמגדירים את  $f$  להתאפס בציר הממשי השלילי. אזי, לכל  $b > a$  מתקיים כי

$$e^{-bt} f(t) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}) \cap \mathcal{G}^2(\mathbb{R}).$$

הוכחה. יהא  $b > a$ . היות וגם  $\frac{b+a}{2} > a$ , מקבלים כי  $|e^{-\frac{b+a}{2}t} f(t)|$  שואפת לאפס באינסוף ולכן חסומה על ידי  $K$ . כלומר,

$$|f(t)| \leq K e^{-\frac{b+a}{2}t}.$$

לכן,

$$|e^{-bt} f(t)| \leq K e^{-\frac{b-a}{2}t},$$

וברור שהפונקציה אינטגרבילית ואפילו אינטגרבילית בריבוע בזכות מבחן ההשוואה.  $\square$

שימו לב שמכאן נובע כי לכל  $b > a$ , לפונקציה  $e^{-bt} f(t)$  קיימת התמרת פוריה. כלומר

$$\mathcal{F}[e^{-bt} f(t)](\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-(b+i\omega)t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} f(t) e^{-(b+i\omega)t} dt.$$

שימו לב שזוהי בדיוק הנוסחה להתמרת לפלס של  $f$  אלא שהפעם אנחנו מאפשרים ל- $s$  להיות מספר מרוכב! לקראת המשפט הבא, נסמן

$$F(b+i\omega) = 2\pi \mathcal{F}[e^{-bt} f(t)](\omega) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(b+i\omega)t} dt.$$

בעזרת ביטוי זה נוכיח את גרסת ההיפוך להתמרות לפלס.

## משפט 4.5.1. נוסחת ההיפוך להתמרת לפלס

תהא  $f \in \mathcal{E}_a$  גזירה ברציפות למקוטעין. אזי, לכל  $b > a$  ו- $t > 0$ , מתקיים

$$\frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R F(b + i\omega) e^{(b+i\omega)t} d\omega = \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}.$$

האינטגרל הנ"ל מכונה גם בשם **אינטגרל ברומוויץ' / נוסחת מלין** להתמרת לפלס הפוכה.

הוכחה. כפי שצינו קודם,  $e^{-bt} f(t) \in \mathcal{G}(\mathbb{R}) \cap \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$ , וברור כי זו פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין שמקיימת את מסקנות משפט 3.3.1. כלומר, לכל  $t > 0$ ,

$$\frac{e^{-bt^+} f(t^+) + e^{-bt^+} f(t^-)}{2} = e^{-bt} \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R F(b + i\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

מצד שני, האינטגרל לא תלוי כלל ב- $t$ , ולכן הכפלה ב- $e^{bt}$  של שני האגפים מניבה את הנוסחה הרצויה.

## דוגמה 4.5.1. הדגמת נוסחת ההיפוך להתמרת לפלס

כדי להדגים את נכונות נוסחת ההיפוך בצורה טובה, נתחיל בחישוב התמרת פוריה של הפונקציה  $f(x) = e^{-bx} \sin(ax)$  עבור  $x \geq 0$  ו- $f(0) = 0$  עבור  $x < 0$ . לפי הגדרה,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f](\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{-bx} \sin(ax) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x} \sin(ax) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ -\frac{e^{-(b+i\omega)x}}{a} \cos(ax) \Big|_0^\infty - \frac{b+i\omega}{a} \int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x} \cos(ax) dx \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{a} - \frac{b+i\omega}{a^2} e^{-(b+i\omega)x} \sin(ax) \Big|_0^\infty - \frac{(b+i\omega)^2}{a^2} \int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x} \sin(ax) dx \right] \\ &= \frac{1}{2\pi a} - \frac{(b+i\omega)^2}{a^2} \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{-(b+i\omega)x} \sin(ax) dx. \end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים נקבל כי  $\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{a}{(b+i\omega)^2 + a^2}$ . בעזרת חישוב זה נוכל לאשש את התמרת לפלס ההפוכה של פונקציית הסינוס. כידוע,

$$\mathcal{L}[\sin(at)](s) = \frac{a}{a^2 + s^2}$$

ואם נסמן את הפונקציה ב- $F(s) = F(b + i\omega)$ , נקבל לפי נוסחת ההיפוך כי,

$$\frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R F(b + i\omega) e^{(b+i\omega)t} d\omega = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{a}{(b + i\omega)^2 + a^2} e^{bt} e^{i\omega t} d\omega.$$

ניתן לזהות באינטגרל שלעיל את הפונקציה  $f(t)$  שהגדרנו בתחילת הדוגמה ולקבל כי,

$$= e^{bt} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \mathcal{F}[f](\omega) e^{i\omega t} d\omega = e^{bt} \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} \sin(at), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}.$$

כלומר, בהנחה שיש לנו את ההיכרות המוקדמת עם נוסחת ההיפוך של התמרת פוריה, הראינו כי התמרת לפלס ההפוכה מניבה את התוצאה הדרושה.

□

אחת מהמסקנות הן שהתמרת לפלס חד-חד ערכית אם מדובר בפונקציות רציפות עם גזרת רציפה למקוטעין. מכאן שלעתים נשתמש גם בסימון  $\mathcal{L}^{-1}$  כדי לחשב את המקור של התמרת לפלס כלשהי, תחת הנחה שאנחנו מחפשים את המקור הרציף מבין כל המקורות האפשריים.

#### 4.5.1 נספח - חישובים של התמרות לפלס הפוכות בעזרת משפט השארית

**פרק זה אינו מחייב ודורש ידע חיוני מהקורס בפונקציות מרוכבות. יחד עם זאת, הוא מספק מספר כלים חשובים ונפוצים לחישוב התמרות לפלס הפוכות, ומומלץ כקריאה משלימה לקורס.**

בחלק הקודם, ראינו שנוסחת ההיפוך מאפשרת לנו להסיק כי התמרת לפלס חד-חד ערכית. מצד שני, אם נתונה  $F(s)$  אך  $f(t)$  לא ידוע, האם יש דרך יעילה לחשב את  $f(t)$  בעזרת הנוסחה שהגדרנו לעיל? מתברר, שתורת הפונקציות המרוכבות מספקת כלים משמעותיים מאוד בדיוק לשם כך. נפתח בתזכורות ובמספר משפטים שאת הוכחתם נשמיט לשם נוחות.

##### הגדרה 4.5.1 פונקציה מרוכבת גזירה אנליטית

תהא  $f$  פונקציה מרוכבת מהצורה

$$f(s) = f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y) : D \rightarrow \mathbb{C},$$

כאשר  $D \subset \mathbb{C}$  (לרוב, קבוצה פתוחה). אומרים ש- $f$  **גזירה** ב- $s_0 \in D$  אם קיים הגבול

$$f'(s_0) = \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0}.$$

אם  $f$  גזירה בסביבה של  $s_0$ , אומרים כי היא אנליטית ב- $s_0$ .

בניגוד לפונקציות ממשיות, פונקציות מרוכבות (כלומר, פונקציה במשתנה מרוכב) הן פונקציות מאוד מיוחדות. מתברר למשל, שאם פונקציה אנליטית בנקודה, ניתן תמיד לתאר אותה כטור חזקות סביב הנקודה. בפרט, פונקציה גזירה בסביבה של נקודה, תהיה גזירה בנקודה מכל סדר, מה שממש לא נכון עבור פונקציות ממשיות. התכונה המיוחדת הבאה שמקיימות פונקציות אנליטיות קשורה באינטגרציה במישור המרוכב, ונדרש לשם כך להגדרה נוספת.

## הגדרה 4.5.2. מסילה חלקה למקוטעין

פונקציה  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  מכונה בשם **מסילה חלקה** אם היא גזירה ברציפות בכל נקודה ונגזרתה שונה מאפס. אם ניתן לחלק את הקטע  $[a, b]$  לתתי-קטעים  $[a_i, b_i]$  כך ש- $\gamma$  מסילה חלקה בכל קטע  $(a_i, b_i)$ , אומרים כי  $\gamma$  **חלקה למקוטעין**.

## הגדרה 4.5.3. אינטגרציה לאורך מסילה

תהא  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  מסילה חלקה למקוטעין ותהא  $f$  פונקציה רציפה המוגדרת בסביבת  $\gamma$ . **האינטגרל לאורך המסילה** של  $f$  מוגדר להיות

$$\int_{\gamma} f(s) ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

כאשר  $\gamma$  מסילה סגורה (כלומר,  $\gamma(a) = \gamma(b)$ ), נשתמש גם בסימון  $\oint_{\gamma} f(s) ds$ .

## משפט 4.5.2. משפט קושי

תהא  $D \subset \mathbb{C}$  קבוצה פתוחה ופשוטת קשר (כלומר, ללא חורים<sup>x</sup>). אם  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  אנליטית ו- $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  מסילה חלקה למקוטעין שתמונתה מוכלת בתוך  $D$ , אזי

$$\oint_{\gamma} f(s) ds = 0.$$

<sup>x</sup>במונחים יותר מדויקים, קבוצה היא פשוטת קשר אם כל מסילה בתוכה ניתן לכווץ לנקודה בצורה רציפה מבלי לצאת מגבולות הקבוצה

אחד מהקשיים שנידרש לטפל בהם, לאחר שנסיים עם חלק התזכורות - הוא היכולת לבדוק שפונקציה היא אנליטית. מתברר שיש משפט "הפוך" למשפט קושי.

## משפט 4.5.3. משפט מוררה

תהא  $D \subset \mathbb{C}$  קבוצה פתוחה ותהא  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  פונקציה רציפה. אם לכל משולש  $\Delta \subset D$ , מתקיים

$$\oint_{\Delta} f(s) ds = 0,$$

$f$  אנליטית ב- $D$ .

כך נוכל להסיק באופן מידי את התוצאה הבאה להתמרות לפלס,

**משפט 4.5.4. אנליטיות התמרת לפלס**

תהא  $f \in \mathcal{E}_a$  ונגדיר לכל  $b > a$  ו- $\omega \in \mathbb{R}$ ,

$$F(b + i\omega) = \int_0^\infty f(t) e^{-(b+i\omega)t} dt.$$

אז,  $F$  אנליטית בתחום  $\{b + i\omega | b > a, \omega \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$ .

הוכחה. יהא  $\Delta \subset \{b + i\omega | b > a, \omega \in \mathbb{R}\}$  ונסמן  $b_0 > a$  שנמצא משמאל למשולש. אזי מתקיים

$$\left| f(t) e^{-(b+i\omega)t} \right| \leq \left| f(t) e^{-b_0 t} \right|$$

ולכן הפונקציה רציפה (הפעלה זהירה של משפט ההתכנסות הנשלטת). בפרט, ניתן להשתמש במשפט פויניי ולהסיק כי

$$\oint_{\Delta} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt ds = \int_0^\infty f(t) \oint_{\Delta} e^{-st} ds dt = 0,$$

היות ולכל  $t \geq 0$  מתקיים כי  $e^{-st}$  אנליטית, כך שהאינטגרל שלה מתאפס על פי משפט קושי.  $\square$

המשפט מראה שהתמרת לפלס של כל פונקציה ב- $\mathcal{E}$  היא אנליטית בחצי מישור ימני כלשהו לפחות. עתה, נניח שנתונה לנו פונקציה  $F(s)$  וידוע כי היא אנליטית בחצי מישור ימני כלשהו. האם היא בהכרח התמרת לפלס של פונקציה כלשהי? אמנם לא נראה זאת במקרה הכללי, אך נוכל להראות זאת בעזרת הכלים הסטנדרטיים שיש ברשותנו עבור משפחה גדולה מאוד של פונקציות אנליטיות כנ"ל. בשביל זה נצטרך תזכורות נוספות מעולם הפונקציות המרוכבות.

**משפט 4.5.5. משפט השארית של קושי**

יהא  $D \subset \mathbb{C}$  תחום פשוט קשר ותהא  $\gamma$  מסילה חלקה למקוטעין סגורה ופשוטה<sup>x</sup>. נניח כי  $F : D \rightarrow \mathbb{C}$  אנליטית למעט אולי בכמות סופית של נקודות שאינן נמצאות על  $C$ . אזי, אם  $s_1, \dots, s_n$  הן הנקודות שנמצאו בתחום שמקיף העקום  $C$ ,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} F(s) ds = \sum_{j=1}^n \text{Res}(F, s_j),$$

כאשר את השארית ניתן לחשב גם על פי הנוסחה

$$\text{Res}(F, s_j) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(s_j)} F(s) ds,$$

ו- $C_r(s_j)$  הוא מעגל קטן מספיק סביב  $s_j$ .

<sup>x</sup>מסילה היא פשוטה אם נקודת החיתוך היחידות שלה עם הצמה הן נקודות ההתחלה והסיום.

נעיר כי במשפט זה אנחנו מניחים שכל המסילות במגמה חיובית, כך שהשטח הכלוא על ידי המסילה תמיד נמצא משמאל למגמת ההתקדמות של המסילה.

התיאוריה של השארית של פונקציה אנליטית בנקודת סינגולריות היא תיאוריה עשירה, ולא נטרח להכנס לכולה, אך נזכיר את אחת מהנוסחאות הנפוצות ביותר והשימושיות ביותר לחישוב שאריות.

## משפט 4.5.6. השארית בקוטב

תהא  $F$  פונקציה אנליטית בסביבה של  $s_0$ , ונניח כי  $n \in \mathbb{N}$  מספר טבעי שעבורו

$$\lim_{s \rightarrow s_0} (s - s_0)^n F(s) = A \neq 0,$$

אזי,

$$\text{Res}(F, s_0) = \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{((s - s_0)^n F(s))^{(n-1)}}{(n-1)!}$$

נוכל להשתמש בכל אלו על מנת לחשב את ההתמרה ההופכית של  $F(s)$ .

## משפט 4.5.7. אינטגרציה לאורך ציר מקביל לציר המדומה

תהא  $F(s)$  אנליטית במישור המרוכב כולו למעט בכמות סופית של נקודות. יהא  $b \in \mathbb{R}$  הנמצא מימין לכל נקודות הסינגולריות ונניח כי

$$|F(b + Re^{i\theta})| \leq M(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty}, \quad \forall R > R_0$$

עבור  $R_0 > 0$  כלשהו. אזי, לכל  $t > 0$ ,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{b-iR}^{b+iR} F(s) e^{st} ds = \sum_k \text{Res}(F(s)e^{st}, s_k),$$

כאשר  $s_k$  הן כל נקודות הסינגולריות של  $F$ .

הוכחה. נתבונן במסילה  $\gamma_R$  (עבור  $R > 0$ ), שמורכבת מהציר  $[b - iR, b + iR]$  וחצי המעגל השמאלי ברדיוס  $R$  סביב  $b$  המחבר את שתי הנקודות (מלמעלה למטה כדי שהמגמה תהיה חיובית). נסמן ב- $I_R$  את המקטע הישר וב- $C_R$  את המקטע המעגלי. על פי משפט השארית, כאשר  $R > R_0$  גדול מספיק ומכיל את כל נקודות הסינגולריות של  $F$ , נקבל ממשפט השארית,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{I_R + C_R} F(s) e^{st} ds &= \frac{1}{2\pi i} \int_{b-iR}^{b+iR} F(s) e^{st} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} F(s) e^{st} ds \\ &= \sum_k \text{Res}(F(s)e^{st}, s_k). \end{aligned}$$

היות ושוויון זה נכון לכל  $R > R_0$  מספיק, הוא יהיה נכון גם בגבול  $R \rightarrow \infty$ . הגבול של האינטגרל השמאלי הוא בדיוק הגבול שנדרש במשפט ולכן עלינו להוכיח שהאינטגרל הימני שואף לאפס. כדי לעשות זאת, נכתוב את האינטגרל במפורש על פי הנוסחה מהגדרה 4.5.3,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} F(s) e^{st} ds \stackrel{s(\theta)=b+Re^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} F(b + Re^{i\theta}) e^{bt+Rte^{i\theta}} Re^{i\theta} d\theta.$$

נחסום את האינטגרל על ידי אי-שוויון המשולש האינטגרלי.

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} F(s) e^{st} ds \right| &\leq \frac{Re^{bt}}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left| F(b + Re^{i\theta}) \right| \left| e^{Rt \cos(\theta)} e^{-iRt \sin(\theta)} \right| d\theta \\ &= \frac{Re^{bt}}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left| F(b + Re^{i\theta}) \right| e^{Rt \cos(\theta)} d\theta \leq \frac{Re^{bt} M(R)}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{Rt \cos(\theta)} d\theta. \end{aligned}$$

נבצע החלפת משתנים  $\phi = \theta - \frac{\pi}{2}$  ונקבל,

$$= \frac{Re^{bt} M(R)}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-Rt \sin(\phi)} d\phi.$$

כדי להעריך את האינטגרל הזה (שהוא בהחלט קשה), נשתמש בכך שבקטע  $[0, \frac{\pi}{2}]$  מתקיים כי  $\frac{\sin(\phi)}{\phi}$  מונוטונית יורדת, ולכן הערך המינימלי שלה הוא בקצה הימני, כלומר,

$$\left| \frac{\sin(\phi)}{\phi} \right| \geq \frac{\sin(\frac{\pi}{2})}{\frac{\pi}{2}} \implies \sin(\phi) \geq \frac{2}{\pi} \phi.$$

אי לכך,

$$\frac{Re^{bt} M(R)}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-Rt \sin(\phi)} d\phi \leq \frac{Re^{bt} M(R)}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2Rt}{\pi} \phi} d\phi = \frac{e^{bt} M(R)}{2t} (1 - e^{-Rt}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

□

הראינו כי האינטגרל אכן שואף לאפס ונוכל להסיק את הדרוש.

#### דוגמה 4.5.2. שימוש במשפט השארית לחישוב התמרה הפוכה

נמצא התמרה הפוכה לפונקציה  $F(s) = \frac{1}{(1+s^2)^2}$ . לשם כך נשים לב ש- $F$  אנליטית בכל נקודה למעט  $\pm i$ , ולכן לכל  $t > 0$  נוכל לכתוב

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{b-iR}^{b+iR} \frac{1}{(1+s^2)^2} e^{st} ds,$$

בתנאי ש- $t > 0$ ,  $b > 0$  ובהנחה כמובן שקיימת התמרה הפוכה ל- $F(s)$ . על פי משפט 4.5.7 עלינו לחשב את השאריות בנקודות  $s = \pm i$ . לפונקציה יש קטבים מסדר 2 בנקודות אלה משום שמתקיים

$$\lim_{s \rightarrow \pm i} (s \mp i)^2 \frac{1}{(s+i)^2 (s-i)^2} = \lim_{s \rightarrow \pm i} \frac{1}{(s \pm i)^2} = -\frac{1}{4} \neq 0.$$

ולכן על פי משפט 4.5.6 נקבל כי

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left( \frac{1}{(1+s^2)^2} e^{st}, \pm i \right) &= \lim_{s \rightarrow \pm i} \left( \frac{e^{st}}{(s \pm i)^2} \right)' = \lim_{s \rightarrow \pm i} \frac{t e^{st}}{(s \pm i)^2} - \frac{e^{st}}{(s \pm i)^3} \\ &= -\frac{1}{4} t e^{\pm i t} \pm \frac{1}{8i} e^{\pm i t}. \end{aligned}$$

ולסיכום,

$$f(t) = -\frac{1}{4} t e^{it} - \frac{1}{4} t e^{-it} + \frac{1}{8i} e^{it} - \frac{1}{8i} e^{-it} = \frac{1}{4} \sin(t) - \frac{1}{2} t \cos(t).$$

שימו לב שהשיטה האחרונה שנעזרת בחישוב על ידי משפט השארית על חצי מעגל, תקפה רק בזכות תנאי הדעיכה של  $F(s) = \frac{e^{-s}}{s}$  באינסוף. למשל, עבור הפונקציה  $F(s) = \frac{e^{-s}}{s}$  הנוסחה שציינו תראה כי  $f(t) = 1$  לכל  $t > 0$  מה שכמובן לא נכון, היות והפונקציה לא חסומה באינסוף. למרות זאת, הנוסחה ממשפט 4.5.1 נכונה בכל מקרה, אך לעתים נדרש למסילות עזר שונות ולא אינטואיטיביות כדי להצליח לחשב את האינטגרל הנ"ל בפועל.